Bertahan Hidup di Masa Depan

Bertahan Hidup di Masa Depan

Krisis, Iklim, dan Resiliensi Manusia

SETYO WISODO

Diterbitkan secara mandiri · Indonesia

Bertahan Hidup di Masa Depan: Krisis, Iklim, dan Resiliensi Manusia

Hak cipta © 2026 Setyo Wisodo. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, menyimpan dalam sistem pengambilan data, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun — elektronik, mekanis, fotokopi, rekaman, atau lainnya — tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali kutipan singkat untuk keperluan ulasan dan penggunaan nonkomersial lain yang diizinkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Cetakan pertama, 2026.

ISBN (cetak):
ISBN (elektronik):

Data dalam buku ini mengacu pada sumber terbitan yang tersedia hingga pertengahan 2026. Ilmu dan statistik iklim diperbarui secara berkala; pembaca dianjurkan merujuk sumber primer yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

Penafian. Buku ini berisi informasi edukatif yang bersifat umum dan bukan pengganti nasihat profesional di bidang medis, keuangan, hukum, atau teknik, maupun pengganti instruksi resmi dari otoritas kedaruratan. Dalam keadaan darurat di Indonesia, hubungi 112.

Diatur dengan huruf Source Serif 4 dan Source Sans 3 (SIL Open Font License). Ilustrasi sampul dibuat khusus untuk edisi ini.

Diterbitkan secara mandiri · Indonesia

Untuk masyarakat di setiap pesisir, dataran banjir, dan lereng bukit yang telah beradaptasi — dan untuk anak-anak yang akan mewarisi apa yang kita bangun.

Daftar Isi

Prakata ix

BAGIAN I · MEMAHAMI KRISIS

1 Dunia yang Menghangat: Apa yang Kita Ketahui dan Bagaimana Kita Mengetahuinya 3
2 Jalan ke Depan: Skenario, Titik Kritis, dan Perubahan yang Sudah Terkunci 9
3 Indonesia dan Asia Tenggara di Garis Depan 15

BAGIAN II · BAHAYA-BAHAYA

4 Panas: Pembunuh yang Senyap 23
5 Air: Terlalu Banyak, Terlalu Sedikit 29
6 Sistem Pangan di Bawah Tekanan 35
7 Kesehatan di Dunia yang Lebih Panas 41
8 Risiko Berantai: Ekonomi, Migrasi, Konflik, dan Infrastruktur 47

BAGIAN III · MENYIAPKAN RUMAH TANGGA

9 Kenali Risiko Anda: Penilaian Pribadi dan Lokal 55
10 Rumah Tangga Tangguh: Air, Pangan, Energi, dan Tempat Tinggal ... 61
11 Keadaan Darurat: Rencana, Tas Siaga, Evakuasi, dan Pertolongan Pertama 67
12 Ketangguhan Finansial 73

BAGIAN IV · LEBIH KUAT BERSAMA

13 Ketangguhan Komunitas: Modal Sosial, Saling Bantu, dan Pengetahuan Lokal 81
14 Kota dan Desa yang Beradaptasi 87
15 Teknologi untuk Ketangguhan: Dari Panel Surya hingga Kecerdasan Buatan 93
16 Jiwa di Tengah Krisis: Kecemasan, Trauma, dan Ketangguhan Psikologis 99

BAGIAN V · MENGUBAH ARAH

17 Kebijakan, Pendanaan, dan Keadilan 107
18 Berpikir Jernih: Bukti, Misinformasi, dan Literasi Iklim 113

19 Rencana Hidup untuk Abad yang Berubah 119
Lampiran A: Daftar Periksa Kesiapsiagaan 123
Lampiran B: Kontak Darurat dan Sumber Informasi (Indonesia) 127
Glosarium 131
Daftar Pustaka 135
Tentang Penulis 139
Indeks 141

Prakata

Buku ini membahas cara hidup melalui sesuatu yang sudah sedang terjadi.

Sepanjang sebagian besar abad ke-20, perubahan iklim dibicarakan dalam bentuk kalimat masa depan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa naiknya konsentrasi karbon dioksida pada akhirnya akan memanaskan planet ini, sementara pemerintah memperdebatkan apakah, kapan, dan bagaimana harus menanggapinya. Masa itu telah berakhir. Bumi telah menghangat sekitar 1,4 °C dibandingkan akhir abad ke-19. Tahun 2024 menjadi tahun terpanas yang pernah diukur, sekitar 1,55 °C di atas rata-rata praindustri, dan sebelas tahun dari 2015 hingga 2025 adalah sebelas tahun terpanas dalam catatan sepanjang 176 tahun (WMO, 2026). Pertanyaannya bukan lagi apakah iklim akan berubah selama kita hidup, melainkan seberapa besar, seberapa cepat, dan seberapa baik kita menghadapinya.

Tiga fakta membuat pemanasan lebih lanjut tak terelakkan. Pertama, fisika: karbon dioksida dan gas rumah kaca lain memerangkap panas, sifat yang telah diukur di laboratorium sejak tahun 1850-an. Kedua, akumulasi: karbon dioksida bertahan di atmosfer selama berabad-abad, dan konsentrasinya telah naik dari sekitar 278 bagian per sejuta (ppm) sebelum era industri menjadi hampir 424 ppm saat ini (NOAA, 2025a). Ketiga, kelembaman: lautan, yang telah menyerap sekitar 91 persen energi berlebih yang diperangkap gas rumah kaca, melepaskan panas itu secara perlahan, sementara lapisan es dan muka air laut merespons dalam hitungan abad (WMO, 2026). Bahkan dalam skenario paling optimistis, dekade-dekade mendatang akan lebih panas daripada masa lalu.

Semua ini tidak berarti masa depan tanpa harapan. Apakah dunia stabil di 1,7 °C atau bergeser menuju 3 °C membuat perbedaan sangat besar bagi setiap angka dalam buku ini — bagi frekuensi panas mema-

tikan, tinggi muka laut, hasil sawah, dan jangkauan nyamuk pembawa penyakit. Pada tingkat pemanasan berapa pun, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Di Pulau Simeulue, lepas pantai Aceh, tradisi lisan tentang tsunami tahun 1907 mengajarkan penduduk untuk berlari ke bukit ketika tanah berguncang dan laut surut. Ketika tsunami yang jauh lebih besar menerjang pada Desember 2004, hanya tujuh orang meninggal dari sekitar 78.000 penduduk (McAdoo dkk., 2006). Pengetahuan yang diwariskan dan diamalkan adalah alat untuk bertahan hidup.

Mengapa buku ini ditulis

Ada banyak buku bagus tentang sains iklim dan banyak panduan praktis tentang kesiapsiagaan bencana. Sedikit yang menghubungkan keduanya, dan lebih sedikit lagi yang ditulis dari sudut pandang wilayah tropis — dari negara seperti Indonesia, dengan penduduk besar, garis pantai panjang, ekonomi yang tumbuh, dan ruang kesalahan yang tipis. Buku ini mencoba mengisi celah itu: bergerak dari sains pemanasan, melalui bahaya-bahaya spesifik yang diperkuat oleh pemanasan, hingga langkah konkret yang dapat diambil rumah tangga, komunitas, dan masyarakat.

Buku ini memegang tiga komitmen. Pertama, setiap klaim faktual penting diambil dari sumber terbitan yang dapat diperiksa: laporan penilaian Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), jurnal ilmiah bertelaah sejawat, serta data resmi Indonesia dari lembaga seperti BMKG, BNPB, dan Kementerian Kesehatan. Sumber dikutip dalam teks dengan nama penulis dan tahun, dan dicantumkan lengkap di Daftar Pustaka. Bila buktinya belum pasti, teks menyatakannya dengan jujur.

Kedua, buku ini praktis. Memahami efek rumah kaca itu berharga, tetapi tidak membuat seorang nenek tetap sejuk saat gelombang panas atau melindungi dokumen keluarga saat banjir. Setiap bab di Bagian III dan IV ditutup dengan tindakan yang dapat dilakukan minggu ini, tahun ini, dan dekade ini.

Ketiga, buku ini memandang ketangguhan sebagai pencapaian bersama. Individu dapat bersiap, tetapi tidak ada rumah tangga yang tangguh sendirian. Perlindungan paling kokoh terhadap guncangan iklim selalu berupa komunitas yang kuat, lembaga yang cakap, dan kebijakan yang adil. Tradisi *gotong royong* bukan gagasan sentimental dalam konteks ini; ia adalah strategi yang telah terbukti.

Cara menggunakan buku ini

Buku ini terbagi dalam lima bagian.

Bagian I, Memahami Krisis, menjelaskan bagaimana kita tahu iklim sedang berubah, ke mana arahnya, dan mengapa Indonesia serta Asia Tenggara sangat rentan.

Bagian II, Bahaya-Bahaya, membahas panas, air, pangan, kesehatan, serta risiko berantai yang menghubungkannya dengan ekonomi, migrasi, dan konflik.

Bagian III, Menyiapkan Rumah Tangga, adalah panduan praktis untuk menilai risiko sendiri serta menyiapkan rumah, keluarga, dan keuangan.

Bagian IV, Kuat Bersama, membahas komunitas, kota dan desa, teknologi, serta kesehatan jiwa.

Bagian V, Mengubah Arah, membahas kebijakan, pendanaan, dan keadilan; keterampilan berpikir jernih di tengah banjir misinformasi; dan akhirnya rencana pribadi untuk abad yang berubah.

Pembaca yang ingin langsung ke materi praktis dapat memulai dari Bagian III dan kembali ke sains kemudian. Lampiran berisi daftar periksa, kontak darurat, dan glosarium istilah teknis. Kotak berjudul **Poin penting** merangkum setiap bab; kotak **Fokus Indonesia** menyoroti data dan contoh lokal; kotak **Ambil tindakan** berisi langkah konkret.

Catatan tentang angka: statistik iklim direvisi setiap tahun seiring datangnya data baru. Angka dalam buku ini mengacu pada sumber yang terbit hingga pertengahan 2026. Tren yang digambarkan kokoh; nilai persisnya akan berubah. Pembaca dianjurkan memeriksa laporan terbaru, dan Bab 18 menjelaskan caranya.

Masa depan yang digambarkan buku ini menuntut banyak hal. Namun, masa depan itu belum tertulis. Apa yang kita ketahui, apa yang kita siapkan, dan apa yang kita pilih untuk lakukan bersama akan membentuknya.

Setyo Wisodo Indonesia, 2026

BAGIAN I

Memahami Krisis

BAB 1

Dunia yang Menghangat: Apa yang Kita Ketahui dan Bagaimana Kita Mengetahuinya

Perubahan iklim bukan soal keyakinan. Ia bertumpu pada fisika yang telah dipahami lebih dari 150 tahun, pada pengukuran yang dilakukan setiap hari di seluruh planet, dan pada berbagai garis bukti independen yang semuanya menunjuk ke arah yang sama.

Penemuan yang lebih tua dari bola lampu

Gagasan bahwa gas tertentu menghangatkan Bumi bukanlah hal baru. Pada 1820-an, matematikawan Prancis Joseph Fourier menyimpulkan bahwa planet ini lebih hangat daripada seharusnya mengingat jaraknya dari Matahari, dan menduga atmosfer berperan sebagai lapisan penyekat. Pada 1856, ilmuwan Amerika Eunice Foote menunjukkan bahwa tabung kaca berisi karbon dioksida memanas lebih tinggi di bawah sinar matahari dibandingkan tabung berisi udara biasa. Tiga tahun kemudian, fisikawan Irlandia John Tyndall mengukur secara tepat bagaimana uap air dan karbon dioksida menyerap radiasi inframerah — panas yang dipancarkan permukaan Bumi. Pada 1896, kimiawan Swedia Svante Arrhenius menghitung bahwa penggandaan karbon dioksida di udara akan menghangatkan planet beberapa derajat.

Para ilmuwan ini bukan aktivis. Mereka ingin tahu cara kerja alam, dan fisika yang mereka temukan telah dikonfirmasi ribuan kali sejak itu. Prinsip yang sama kini dipakai untuk merancang sensor pencari panas, satelit cuaca, dan termometer inframerah di klinik.

Cara kerja efek rumah kaca

Sinar matahari tiba di Bumi terutama sebagai cahaya tampak. Sekitar 30 persen dipantulkan kembali ke angkasa oleh awan, es, dan permukaan terang; sisanya diserap daratan, lautan, dan atmosfer sehingga menghangatkannya. Permukaan yang hangat lalu memancarkan energi, tetapi dalam panjang gelombang inframerah yang lebih panjang. Nitrogen dan oksigen, yang menyusun 99 persen udara kering, tembus terhadap radiasi inframerah ini. Uap air, karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan beberapa gas lain tidak. Gas-gas ini menyerap panas yang hendak keluar dan memancarkannya kembali ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan.

Efek rumah kaca alami ini penting bagi kehidupan. Tanpanya, suhu rata-rata permukaan Bumi sekitar −18 °C, bukan sekitar 15 °C. Masalahnya bukan keberadaan efek rumah kaca, melainkan penguatannya. Dengan membakar batu bara, minyak, dan gas, membuka hutan, dan mengeringkan lahan gambut, manusia telah menambahkan cukup banyak gas rumah kaca untuk menebalkan "selimut" ini secara terukur.

GAS-GAS UTAMA SEKILAS

- **Karbon dioksida (CO_2)** — dari pembakaran bahan bakar fosil, produksi semen, dan deforestasi. Pendorong pemanasan terbesar. Sebagian besar emisi bertahan di atmosfer selama berabad-abad.
- **Metana (CH_4)** — dari ternak, sawah, tempat pembuangan sampah, lahan basah, dan kebocoran industri minyak, gas, dan batu bara. Sekitar 80 kali lebih kuat daripada CO_2 dalam rentang 20 tahun, tetapi terurai dalam sekitar satu dekade.
- **Dinitrogen oksida (N_2O)** — terutama dari pupuk nitrogen. Berumur panjang dan kuat.
- **Uap air** — gas rumah kaca paling melimpah, tetapi berperan sebagai penguat, bukan pendorong: udara yang lebih hangat menampung lebih banyak uap air (sekitar 7 persen per derajat Celsius), yang memerangkap lebih banyak panas.

Naiknya karbon dioksida

Pada 1958, ilmuwan Amerika Charles David Keeling mulai mengukur karbon dioksida di Observatorium Mauna Loa, Hawaii, jauh dari sumber polusi lokal. Catatannya, kini dikenal sebagai Kurva Keeling,

adalah salah satu kumpulan data terpenting dalam sains. Kurva itu menunjukkan kenaikan bergerigi yang konsisten: konsentrasi turun setiap musim panas belahan utara ketika tumbuhan menyerap karbon dan naik setiap musim dingin, sementara tren dasarnya terus menanjak.

Ketika Keeling memulai, konsentrasinya sekitar 315 ppm. Sebelum Revolusi Industri sekitar 278 ppm — tingkat yang, menurut inti es, tidak pernah terlampaui selama 800.000 tahun sebelumnya. Pada 2024, rata-rata global mencapai 422,8 ppm, dan kenaikan dalam satu tahun itu — 3,75 ppm — adalah yang terbesar yang pernah tercatat (NOAA, 2025a). Kenaikan ini jelas berasal dari manusia. Karbon dari bahan bakar fosil memiliki ciri isotop yang khas, dan menurunnya rasio karbon-13 terhadap karbon-12 di atmosfer, bersama turunnya kadar oksigen secara perlahan, cocok dengan kimia pembakaran.

Bukti pemanasan

Jika gas rumah kaca memerangkap lebih banyak panas, neraca energi Bumi seharusnya tidak seimbang, dan energi tambahan itu seharusnya tampak sebagai pemanasan udara, laut, dan daratan, mencairnya es, serta naiknya muka laut. Semua perubahan ini teramati.

Suhu udara. Catatan termometer yang dikelola secara independen oleh lembaga di Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Eropa sepakat bahwa suhu rata-rata permukaan global telah naik lebih dari 1 °C sejak 1850–1900. Analisis gabungan WMO menempatkan 2024 sekitar 1,55 °C di atas garis dasar itu dan 2025 sekitar 1,43 °C, tahun terpanas kedua atau ketiga dalam catatan (WMO, 2026). Setiap dekade dari empat dekade terakhir lebih hangat daripada dekade mana pun sebelumnya.

Panas lautan. Laut telah menyerap sekitar 91 persen energi berlebih yang terperangkap sejak 1970-an. Kandungan panas laut mencapai rekor baru pada 2025, dan laju pemanasan laut dalam dua dekade terakhir lebih dari dua kali lipat dibanding sebelumnya (WMO, 2026). Karena air memuai saat menghangat, panas ini juga menaikkan muka laut.

Es. Gletser pegunungan menyusut di setiap benua, termasuk gletser tropis kecil di sekitar Puncak Jaya, Papua, yang telah menyusut drastis dan diperkirakan akan lenyap sepenuhnya. Lapisan es Greenland dan Antarktika kehilangan massa. Es laut Arktik pada akhir musim panas jauh lebih sempit dibanding 1980-an.

Muka laut. Muka laut rata-rata global naik sekitar 20 cm antara 1901 dan 2018 (IPCC, 2021). Lajunya makin cepat: pada 2012–2025 rata-rata sekitar 4,75 mm per tahun, hampir dua kali laju 1993–2011 (WMO, 2026).

Cuaca ekstrem. Hari dan malam panas makin sering, sedangkan dingin ekstrem makin jarang di sebagian besar daratan. Hujan lebat makin intens di banyak wilayah, sejalan dengan atmosfer yang lebih hangat yang menampung lebih banyak uap air.

Bagaimana kita tahu manusia penyebabnya

Faktor alam memang memengaruhi iklim. Keluaran energi Matahari sedikit berubah-ubah; letusan gunung api menyemburkan partikel yang mendinginkan planet untuk sementara; siklus laut seperti El Niño dan La Niña memindahkan panas antara laut dan atmosfer. Para ilmuwan telah memeriksa setiap penjelasan ini dengan cermat. Keluaran Matahari datar atau sedikit menurun sejak 1950-an, sementara suhu naik. Gunung api menyebabkan pendinginan, bukan pemanasan, dan efeknya memudar dalam beberapa tahun. El Niño dan La Niña memindahkan panas, tetapi tidak menciptakannya.

Beberapa "sidik jari" menunjuk secara khusus ke gas rumah kaca. Atmosfer atas (stratosfer) mendingin sementara atmosfer bawah menghangat — pola yang diharapkan bila panas terperangkap dekat permukaan, bukan bila Matahari makin terang. Malam menghangat lebih cepat daripada siang. Pengukuran satelit menunjukkan makin sedikit radiasi inframerah yang lolos ke angkasa tepat pada panjang gelombang yang diserap karbon dioksida.

Berdasarkan bukti ini, Laporan Penilaian Keenam IPCC pada 2021 menyimpulkan bahwa "sudah tidak terbantahkan bahwa pengaruh manusia telah menghangatkan atmosfer, lautan, dan daratan" (IPCC, 2021). Pembaruan tahun 2025 oleh lebih dari 60 ilmuwan memperkirakan aktivitas manusia bertanggung jawab atas sekitar 1,36 °C pemanasan pada 2024; sisanya akibat variabilitas alami, terutama El Niño. Pemanasan akibat manusia kini bertambah sekitar 0,27 °C per dekade, laju yang belum pernah terjadi dalam catatan instrumental (Forster dkk., 2025).

> Kajian terhadap literatur ilmiah bertelaah sejawat berulang kali menemukan kesepakatan yang sangat kuat di antara ilmuwan iklim. Analisis tahun 2021 terhadap lebih dari 88.000 studi menemukan lebih dari 99 persen makalah sepakat bahwa perubahan iklim saat ini terutama disebabkan manusia (Lynas dkk., 2021). Setiap akademi ilmu pengetahuan nasional negara besar, dan setiap organisasi ilmiah utama di bidang terkait, menerima kesimpulan ini.

Atribusi: menghubungkan cuaca ekstrem dengan pemanasan

Cabang ilmu yang lebih baru, atribusi kejadian ekstrem, menanyakan seberapa besar perubahan iklim mengubah peluang atau intensitas gelombang panas, banjir, atau kekeringan tertentu. Peneliti membandingkan dunia nyata dengan simulasi dunia tanpa emisi gas rumah kaca manusia. Hasilnya kini rutin dihasilkan. IPCC memperkirakan panas ekstrem yang dahulu terjadi sekali dalam 50 tahun pada iklim praindustri kini terjadi hampir lima kali lebih sering, dan akan terjadi hampir sembilan kali lebih sering pada pemanasan 1,5 °C serta sekitar 14 kali lebih sering pada 2 °C (IPCC, 2021).

Atribusi penting karena mengubah angka rata-rata global yang abstrak menjadi konsekuensi lokal yang spesifik. Ketika gelombang panas menewaskan ratusan orang atau musim hujan menumpahkan curah hujan yang belum pernah terjadi, kini dapat dikatakan dengan keyakinan terukur seberapa besar perubahan iklim memperbesar peluangnya.

Kepastian dan ketidakpastian

Penting untuk jujur tentang apa yang belum diketahui sains. Awan tetap menjadi sumber ketidakpastian utama: bergantung pada responsnya terhadap pemanasan, awan dapat sedikit memperkuat atau meredam pemanasan. Perilaku lapisan es di bawah pemanasan berkelanjutan belum pasti, sehingga proyeksi muka laut jangka panjang memiliki rentang lebar. Perubahan curah hujan regional lebih sulit diprediksi daripada perubahan suhu, terutama di wilayah tropis.

Namun, ketidakpastian bukan ketidaktahuan, dan ia berlaku dua arah. Perkiraan tengah tentang seberapa besar Bumi menghangat bila karbon dioksida berlipat dua — sekitar 3 °C — telah disempurnakan

selama puluhan tahun, dan IPCC kini menilai sangat kecil kemungkinannya di bawah 2 °C (IPCC, 2021). Ketidakpastian tentang lapisan es berarti kenaikan muka laut bisa jauh lebih buruk dari proyeksi tengah, bukan hanya lebih baik. Orang yang bijak tidak menunggu pengetahuan sempurna sebelum membeli asuransi atau memasang sabuk pengaman.

Sisa anggaran karbon

Karena karbon dioksida menumpuk, suhu global naik kurang lebih sebanding dengan total yang dilepaskan. Dari sinilah muncul gagasan anggaran karbon: jumlah karbon dioksida yang masih boleh dilepaskan agar pemanasan tetap di bawah tingkat tertentu. Pada awal 2025, sisa anggaran untuk peluang 50 persen membatasi pemanasan pada 1,5 °C diperkirakan sekitar 130 miliar ton CO_2 — sedikit lebih dari tiga tahun emisi pada laju saat ini, sekitar 42 miliar ton per tahun (Forster dkk., 2025). Dalam praktiknya, dunia sangat mungkin melampaui 1,5 °C pemanasan jangka panjang sekitar tahun 2030.

Ini tidak berarti upaya menjadi sia-sia. Setiap ton karbon dioksida yang dihindari mengurangi pemanasan di masa depan. Selisih antara 1,6 °C dan 2,0 °C, atau antara 2,0 °C dan 2,7 °C, diukur dalam jutaan nyawa dan mata pencaharian. Seperti dikatakan Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo pada akhir 2025, kini "hampir mustahil" menghindari pelampauan sementara 1,5 °C, tetapi "masih sepenuhnya mungkin dan sangat penting untuk menurunkan kembali suhu ke 1,5 °C pada akhir abad ini" (WMO, 2025a).

POIN PENTING

- Efek rumah kaca adalah fisika dasar yang telah diukur sejak 1850-an.
- CO_2 naik dari sekitar 278 ppm menjadi hampir 424 ppm, sepenuhnya akibat aktivitas manusia.
- Bumi telah menghangat sekitar 1,4 °C; 2024 adalah tahun terpanas dalam catatan, sekitar 1,55 °C.
- Berbagai sidik jari independen menunjukkan pemanasan disebabkan manusia.
- Anggaran karbon 1,5 °C hampir habis, tetapi setiap sepersekian derajat yang dihindari tetap berarti.

BAB 2

Jalan ke Depan: Skenario, Titik Kritis, dan Perubahan yang Sudah Terkunci

Iklim masa depan bukan satu ramalan tunggal, melainkan rentang kemungkinan. Kemungkinan mana yang akan kita jalani bergantung pada keputusan yang dibuat sekarang — meskipun sebagian perubahan sudah terkunci.

Mengapa ilmuwan memakai skenario

Prakiraan cuaca memprediksi keadaan atmosfer beberapa hari ke depan. Proyeksi iklim menjawab pertanyaan lain: jika dunia menempuh jalur emisi, tata guna lahan, dan pembangunan tertentu, bagaimana sistem iklim merespons dalam beberapa dekade? Karena pilihan manusia tidak dapat diprediksi dengan fisika, ilmuwan memakai skenario — cerita yang konsisten secara internal tentang bagaimana penduduk, ekonomi, teknologi, dan kebijakan mungkin berkembang.

Laporan Penilaian Keenam IPCC memakai keluarga skenario bernama Shared Socioeconomic Pathways (SSP). Setiap skenario diberi angka yang menggambarkan cerita sosial-ekonominya dan angka yang menggambarkan perkiraan efek pemanasan, dalam watt per meter persegi, yang dicapai pada 2100. Lima skenario paling sering dipakai:

- **SSP1-1.9** — pemangkasan emisi sangat cepat, emisi CO_2 nol bersih sekitar 2050, lalu penyerapan karbon dioksida dari atmosfer.
- **SSP1-2.6** — mitigasi kuat, emisi CO_2 nol bersih tak lama setelah 2070.
- **SSP2-4.5** — dunia "jalan tengah", kurang lebih sejalan dengan kebijakan saat ini.

- **SSP3-7.0** — persaingan antarkawasan, perubahan teknologi lambat, dan emisi yang terus naik.
- **SSP5-8.5** — pembangunan berbasis bahan bakar fosil dengan emisi yang kira-kira berlipat dua pada 2050.

Seberapa panas?

Tabel berikut merangkum penilaian IPCC tentang pemanasan global pada akhir abad ke-21 untuk setiap skenario, relatif terhadap 1850–1900 (IPCC, 2021).

Skenario	Perkiraan terbaik, 2081–2100	Rentang sangat mungkin
SSP1-1.9	1,4 °C	1,0–1,8 °C
SSP1-2.6	1,8 °C	1,3–2,4 °C
SSP2-4.5	2,7 °C	2,1–3,5 °C
SSP3-7.0	3,6 °C	2,8–4,6 °C
SSP5-8.5	4,4 °C	3,3–5,7 °C

Beberapa hal menonjol. Dalam setiap skenario, pemanasan berlanjut setidaknya dua dekade ke depan, dan tingkat 1,5 °C tercapai atau terlampaui pada awal 2030-an atau lebih cepat. Hanya skenario terendah yang membawa suhu turun kembali mendekati 1,5 °C pada 2100, dan itu pun bergantung pada penyerapan karbon dioksida dari atmosfer dalam skala besar. Skenario tertinggi kini tampak kurang mungkin dibanding satu dekade lalu, berkat turunnya biaya energi terbarukan dan kebijakan iklim yang sudah berjalan. Analisis independen atas kebijakan saat ini menunjukkan dunia menuju sekitar 2,5–3 °C pada 2100 — jauh lebih baik dari skenario terburuk, tetapi jauh dari aman.

Angka-angka ini bisa terdengar kecil. Hari yang 3 °C lebih hangat dari kemarin hampir tidak terasa sebagai bencana. Namun, rata-rata global menyembunyikan variasi yang sangat besar. Daratan menghangat lebih cepat daripada lautan; lintang tinggi menghangat lebih cepat daripada tropis; dan kejadian ekstrem berubah jauh lebih besar daripada rata-ratanya. Pada zaman es terakhir, sekitar 20.000 tahun lalu, rata-rata global hanya sekitar 5–6 °C lebih dingin dibanding masa praindustri — namun sebagian besar Amerika Utara dan Eropa Utara tertutup lapisan es setebal beberapa kilometer, dan muka laut sekitar 120 meter lebih rendah. Perubahan global beberapa derajat saja mengubah wajah dunia.

Apa yang berubah pada setiap kenaikan

IPCC menegaskan bahwa setiap kenaikan pemanasan membawa perubahan yang lebih besar dan lebih luas. Dibandingkan 1,5 °C, dunia yang 2 °C lebih hangat akan mengalami:

- panas ekstrem yang lebih sering dan intens di sebagian besar daratan; panas ekstrem "sekali dalam lima puluh tahun" menjadi sekitar 14 kali lebih sering dibanding iklim praindustri, dibandingkan sekitar 9 kali pada 1,5 °C;
- hujan lebat yang lebih ekstrem dan kekeringan yang lebih parah di banyak wilayah;
- hilangnya sebagian besar terumbu karang tropis, yang diproyeksikan menyusut 70–90 persen pada 1,5 °C dan lebih dari 99 persen pada 2 °C (IPCC, 2018);
- penurunan hasil panen, perikanan, dan ketersediaan air yang lebih besar di wilayah rentan;
- muka laut yang lebih tinggi, dengan komitmen jangka panjang yang bertambah besar.

Bagi warga Jakarta, Surabaya, atau Makassar, ini bukan perbedaan abstrak. Perbedaan inilah yang menentukan berapa banyak malam yang terlalu panas untuk tidur tanpa pendingin, seberapa sering jalan tergenang, apakah tangkapan nelayan tetap stabil, dan apakah rumah sakit setempat kewalahan oleh pasien demam berdarah.

Muka laut: keadaan darurat yang bergerak lambat

Dari semua dampak iklim, kenaikan muka laut adalah yang paling pasti dan paling lama bertahan. Ia didorong oleh pemuaian air laut yang menghangat dan mencairnya gletser serta lapisan es. Keduanya merespons perlahan, sehingga muka laut akan terus naik selama berabad-abad bahkan setelah suhu stabil.

Pada 2100, muka laut rata-rata global diproyeksikan naik sekitar 0,28–0,55 meter relatif terhadap 1995–2014 pada skenario terendah dan 0,63–1,01 meter pada skenario tertinggi (IPCC, 2021). Ini rentang "mungkin"; IPCC tidak dapat menepis kenaikan mendekati 2 meter pada 2100 dalam emisi tinggi bila proses lapisan es yang belum dipahami dengan baik terpicu. Dalam 2.000 tahun ke depan, muka laut dapat naik 2–3 meter bila pemanasan dibatasi 1,5 °C, dan 19–22 meter pada pemanasan 5 °C.

Bagi kawasan pesisir dataran rendah, rata-rata global hanya sebagian cerita. Faktor lokal — terutama penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah, seperti di Jakarta Utara dan Semarang — dapat melipatgandakan kenaikan efektif berkali-kali. Bab 3 membahas hal ini.

Titik kritis

Sebagian besar perubahan iklim kurang lebih sebanding dengan pemanasan: makin panas, makin besar dampaknya. Namun, sebagian sistem Bumi dapat berubah tiba-tiba begitu ambang tertentu terlampaui, bergeser ke keadaan baru yang sulit atau mustahil dipulihkan dalam rentang waktu manusia. Inilah yang disebut titik kritis (*tipping points*).

Kandidatnya meliputi runtuhnya lapisan es Greenland dan Antarktika Barat, yang bersama-sama menyimpan cukup es untuk menaikkan muka laut lebih dari 10 meter dalam rentang berabad-abad hingga ribuan tahun; kematian luas terumbu karang air hangat; mencairnya permafrost secara tiba-tiba yang melepaskan karbon dioksida dan metana; matinya sebagian hutan hujan Amazon; serta melemah atau runtuhnya pola sirkulasi laut besar seperti Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC).

Penilaian tahun 2022 menyimpulkan bahwa beberapa titik kritis dapat terpicu dalam rentang Persetujuan Paris 1,5–2 °C, dan risikonya meningkat tajam di atas itu (Armstrong McKay dkk., 2022). Laporan Global Tipping Points 2025 melangkah lebih jauh, menilai bahwa terumbu karang air hangat kemungkinan besar telah melewati titik kritis termalnya (Lenton dkk., 2025). Sejak awal 2023, dunia mengalami peristiwa pemutihan karang global keempat dan terluas yang pernah tercatat, yang memengaruhi terumbu di lebih dari 80 negara dan wilayah (NOAA, 2025b).

Titik kritis menyimpan ketidakpastian yang dalam: ilmuwan tidak dapat memastikan kapan ambangnya terlampaui, dan sebagian mungkin berlangsung selama berabad-abad. Namun, kemungkinan perubahan yang tak dapat dipulihkan adalah argumen kuat untuk membatasi pemanasan semaksimal mungkin, dan untuk bersiap menghadapi hasil di luar proyeksi tengah.

PERUBAHAN YANG TERKUNCI DAN YANG MASIH BISA DIHINDARI

Sebagian dampak sudah terkunci oleh emisi masa lalu: beberapa dekade pemanasan lanjutan, berabad-abad kenaikan muka laut, hilangnya banyak gletser dan karang. Sebagian lain masih dapat dihindari: seberapa panas akhir abad ke-21, seberapa cepat laut naik, dan apakah titik kritis tambahan terlampaui. Adaptasi diperlukan untuk menghadapi perubahan yang terkunci; mitigasi — memangkas emisi — diperlukan untuk menghindari yang terburuk dari apa yang masih bisa dihindari. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan.

Pelampauan dan pandangan jangka panjang

Karena anggaran 1,5 °C hampir habis, banyak skenario kini melibatkan "pelampauan" (*overshoot*): suhu melampaui 1,5 °C selama beberapa dekade sebelum diturunkan kembali dengan mencapai emisi nol bersih lalu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Pelampauan tidak tanpa bahaya. Sebagian kerusakan — kepunahan spesies, hilangnya lapisan es, kenaikan muka laut — tidak akan pulih ketika suhu turun. Makin lama dan makin tinggi pelampauan, makin besar kerusakan yang tak terpulihkan.

WMO memperkirakan peluang 86 persen bahwa setidaknya satu tahun antara 2025 dan 2029 akan melampaui 1,5 °C, dan peluang 70 persen bahwa rata-rata lima tahun periode itu juga melampauinya (WMO, 2025b). Melampaui ambang dalam satu tahun tidak berarti target Paris secara resmi terlanggar, karena target itu mengacu pada rata-rata jangka panjang. Namun, hal ini menandakan dunia memasuki zona di mana ambisi perjanjian makin sulit dicapai.

Hidup dengan ketidakpastian yang dalam

Apa yang sebaiknya dilakukan individu atau komunitas dengan informasi ini? Tiga prinsip membantu.

Rencanakan untuk yang mungkin, bersiaplah untuk yang masuk akal. Wajar untuk merencanakan dunia dengan pemanasan sekitar 2–3 °C pada akhir abad, dengan kenaikan muka laut yang berlanjut. Bijak untuk memastikan keputusan penting — di mana membangun rumah, lahan apa yang dibeli, di mana menempatkan sekolah atau rumah sakit — tetap tepat bila hasilnya lebih buruk.

Utamakan tindakan yang fleksibel dan "tanpa penyesalan". Banyak langkah adaptasi bermanfaat di hampir semua kemungkinan masa

depan: melindungi mangrove, memperbaiki drainase, membangun tabungan darurat, memperkuat jejaring komunitas, memperbaiki sistem kesehatan masyarakat. Semua itu layak dilakukan apa pun skenarionya.

Pantau indikatornya. Risiko iklim berubah dari waktu ke waktu. Memperhatikan penilaian terbaru, pengamatan lokal, dan peringatan resmi memungkinkan rencana disesuaikan. Rencana yang ditinjau setiap tahun jauh lebih berguna daripada rencana sempurna yang tak pernah dibuka lagi.

POIN PENTING

- Pemanasan masa depan bergantung pada emisi: dari sekitar 1,4 °C hingga lebih dari 4 °C pada 2100 dalam skenario IPCC; kebijakan saat ini mengarah ke sekitar 2,5–3 °C.
- Setiap kenaikan berarti: selisih 1,5 °C dan 2 °C sangat besar bagi panas, terumbu karang, pangan, dan air.
- Muka laut akan terus naik selama berabad-abad; penurunan muka tanah lokal dapat melipatgandakan dampaknya.
- Titik kritis mungkin sudah terlampaui untuk terumbu karang; yang lain makin mungkin di atas 1,5–2 °C.
- Bersiaplah untuk yang mungkin, lindungi diri dari yang masuk akal, dan pilih tindakan tanpa penyesalan.

BAB 3

Indonesia dan Asia Tenggara di Garis Depan

Sebuah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, rumah bagi sekitar 280 juta jiwa dan salah satu garis pantai terpanjang di dunia, terletak di pertemuan samudra terhangat di dunia dengan pola iklim yang paling bergejolak.

Negeri yang dibentuk oleh air

Geografi Indonesia membuatnya sangat terpapar perubahan iklim. Garis pantainya membentang sekitar 99.000 kilometer. Sebagian besar penduduk, kota-kota besar, pelabuhan, tambak, dan banyak lahan sawah berada di dataran pantai rendah dan delta sungai. Negeri ini melintasi khatulistiwa dan berada di Kolam Hangat Indo-Pasifik, massa air permukaan hangat terbesar di planet ini, yang menggerakkan monsun dan konveksi yang mendorong cuaca di seluruh Asia dan sekitarnya.

Iklim Indonesia juga dikendalikan oleh siklus alam yang kuat. El Niño, ketika Pasifik timur menghangat dan hujan bergeser menjauh dari Benua Maritim, biasanya membawa kekeringan, gagal panen, dan kebakaran hutan. La Niña membawa kebalikannya: hujan lebih lebat dan banjir. Dipol Samudra Hindia, jungkat-jungkit serupa di Samudra Hindia, dapat memperkuat atau mengimbangi efek tersebut. Perubahan iklim tidak menggantikan siklus-siklus ini; ia "memberati dadu", menambahkan pemanasan di atas variabilitas alami dan mengubah cara kejadian ekstrem berlangsung.

Keterpaparan ini bertemu dengan kerentanan yang umum di negara berkembang: urbanisasi cepat, permukiman informal di lokasi ber-

bahaya, tekanan pada hutan dan lahan gambut, serta banyak rumah tangga yang bergantung pada pertanian dan perikanan dengan tabungan terbatas untuk menyerap guncangan. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki pengalaman kelembagaan yang dalam menghadapi bencana — gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, dan tanah longsor — serta kapasitas peringatan dini dan penanggulangan bencana yang terus tumbuh.

Suhu yang naik dan panas yang mengancam

Suhu rata-rata di Indonesia naik sejalan dengan tren global, dan panas ekstrem makin sering terjadi. BMKG mencatat tren pemanasan yang jelas di stasiun-stasiun di seluruh Nusantara, dengan tahun-tahun terpanas terpusat pada dekade terakhir. Karena wilayah tropis memiliki rentang suhu alami yang sempit, pemanasan yang moderat sekalipun mendorong kondisi keluar dari rentang yang selama ini dialami manusia, tanaman, dan ekosistem.

Kombinasi panas dan kelembapan sangat berbahaya. Dalam iklim lembap, keringat menguap kurang efisien sehingga tubuh sulit membuang panas. Bab 4 menjelaskan fisiologinya; di sini cukup dicatat bahwa pekerja luar ruang — petani, buruh bangunan, nelayan, pedagang kaki lima, kurir ojek — merupakan bagian besar angkatan kerja Indonesia dan terpapar langsung.

Pesisir yang tenggelam

Ancaman terkait iklim yang paling dramatis bagi kota-kota Indonesia adalah gabungan kenaikan muka laut dan penurunan muka tanah. Muka laut global naik sekitar 4–5 milimeter per tahun. Di sebagian Jakarta Utara, tanahnya sendiri secara historis turun beberapa sentimeter hingga lebih dari sepuluh sentimeter per tahun, terutama akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, diperparah oleh beban bangunan dan pemadatan alami endapan lunak (Abidin dkk., 2015). Beberapa lokasi mencatat laju 20–25 sentimeter per tahun pada dekade-dekade sebelumnya. Selama empat dekade terakhir, sebagian Jakarta Utara telah turun hingga 4 meter, dan sebagian besar wilayahnya kini berada di bawah permukaan laut.

Ada tanda kemajuan. Pengukuran GPS Badan Geologi untuk 2015–2023 menunjukkan laju penurunan di cekungan air tanah Jakarta melambat menjadi antara kurang dari satu hingga sekitar lima senti-

meter per tahun, dibandingkan 10–20 sentimeter pada 1997–2005, seiring pembatasan air tanah dan perluasan layanan air perpipaan (Badan Geologi, 2025). Studi radar satelit masih menemukan laju hingga sekitar 8,5 cm per tahun di sebagian pesisir utara (Harintaka dkk., 2024). Pelajarannya jelas: penurunan muka tanah adalah masalah buatan manusia dengan solusi buatan manusia, terutama mengganti air tanah dengan air perpipaan yang andal — tetapi tanah yang sudah turun tidak akan naik lagi.

Jakarta tidak sendirian. Semarang, Pekalongan, dan kota-kota lain di pantai utara Jawa menghadapi masalah serupa, dan banjir rob telah menjadi bagian rutin kehidupan di banyak permukiman pesisir. Keputusan memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, mencerminkan banyak faktor, tetapi kerentanan pesisir Jakarta adalah bagian dari konteksnya.

FOKUS INDONESIA: PANTAI UTARA JAWA

Di sepanjang pantai utara Jawa Tengah, desa-desa ditinggalkan ketika laut bergerak ke daratan. Tambak dan sawah menjadi payau, sekolah dan masjid ditinggikan atau dipindahkan, dan keluarga meninggikan lantai rumah berulang kali. Rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat, struktur pemecah gelombang lolos air dari bambu dan ranting yang memerangkap sedimen, serta relokasi terencana termasuk respons yang sedang diuji. Keberhasilannya bergantung pada perpaduan rekayasa dengan rasa memiliki masyarakat, serta penghentian pengambilan air tanah yang memicu penurunan muka tanah.

Air: banjir, kekeringan, dan air asin

Indonesia rata-rata menerima curah hujan berlimpah, tetapi datangnya tidak merata menurut ruang dan waktu. Perubahan iklim diperkirakan memperkuat kedua ujung spektrum: hujan lebih deras pada musim hujan dan tahun La Niña, serta kemarau yang lebih panjang dan keras pada tahun El Niño dan di wilayah yang sudah kering seperti Nusa Tenggara.

Banjir di Jabodetabek awal 2020, ketika hujan rekor pada malam pergantian tahun memicu banjir yang menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi, menunjukkan bagaimana hujan ekstrem, sungai yang tersumbat, drainase yang tidak mema-

dai, dan penurunan muka tanah saling memperparah. Di perdesaan, banjir bandang dan longsor di lereng gundul adalah bahaya yang berulang. Sementara itu, kekeringan mengancam panen padi, pasokan air minum, dan pembangkit listrik tenaga air, dan air laut menyusup ke akuifer serta sungai pesisir seiring naiknya muka laut dan berlebihnya pengambilan air tanah.

Kebakaran dan kabut asap

Indonesia memiliki sekitar 13 juta hektare lahan gambut tropis — lapisan tergenang dari sisa tumbuhan yang terurai sebagian, terbentuk selama ribuan tahun, yang menyimpan karbon dalam jumlah sangat besar. Ketika gambut dikeringkan untuk perkebunan dan pertanian, ia mengering dan sangat mudah terbakar. Saat kemarau El Niño, api yang dipakai membuka lahan dapat menyebar tak terkendali dan membara di bawah tanah selama berminggu-minggu.

Musim kebakaran 2015 termasuk yang terburuk dalam catatan. Sekitar 2,6 juta hektare terbakar antara Juni dan Oktober — sekitar empat setengah kali luas Pulau Bali — dengan kerugian bagi Indonesia diperkirakan US$16,1 miliar, atau sekitar 1,9 persen PDB (Bank Dunia, 2016). Kabut asap beracun menyelimuti Sumatra, Kalimantan, dan negara tetangga selama berbulan-bulan. Satu studi memperkirakan asap tersebut menyebabkan sekitar 100.000 kematian dini di Indonesia, Malaysia, dan Singapura (Koplitz dkk., 2016).

Sejak itu, Indonesia memperkuat restorasi gambut, pencegahan kebakaran, dan penegakan hukum, dan musim kebakaran pada beberapa tahun berikutnya tidak separah itu. Namun, risikonya kembali setiap kali El Niño kuat datang, dan iklim yang lebih hangat membuat kekeringan lebih intens.

Laut, terumbu karang, dan perikanan

Indonesia berada di jantung Segitiga Terumbu Karang (*Coral Triangle*), pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Terumbunya menopang perikanan yang menjadi sumber utama protein hewani dan mata pencaharian jutaan keluarga pesisir, serta pariwisata di Raja Ampat, Bali, dan Wakatobi. Gelombang panas laut menyebabkan pemutihan karang; pemutihan berulang tanpa waktu pemulihan membunuh terumbu. Peristiwa pemutihan global yang dimulai pada 2023 juga melanda perairan Indonesia, seperti terumbu di seluruh kawasan tropis.

Laut yang menghangat juga mendorong ikan berpindah ke perairan yang lebih sejuk. Studi memproyeksikan potensi tangkapan ikan di perairan tropis dapat turun signifikan pada pertengahan abad dalam skenario emisi tinggi, dengan sebagian penurunan terbesar di Asia Tenggara (Cheung dkk., 2010). Pengasaman laut, akibat laut menyerap karbon dioksida, menambah tekanan pada karang dan kerang-kerangan.

Kesehatan

Suhu yang naik dan curah hujan yang berubah mengubah penyebaran penyakit menular. Demam berdarah dengue (DBD), yang ditularkan nyamuk *Aedes*, adalah contoh paling jelas. Indonesia mencatat jumlah kasus dengue tertinggi pada 2024, dengan lebih dari 250.000 kasus dan sekitar 1.400 kematian (Kemenkes, 2025). Suhu lebih hangat memperpendek siklus berkembang biak nyamuk dan waktu yang dibutuhkan virus untuk berkembang di dalam tubuhnya, sementara hujan yang tidak menentu dan kebiasaan menampung air menciptakan tempat berkembang biak. Bab 7 membahas dimensi kesehatan secara rinci, termasuk inovasi Indonesia berupa nyamuk ber-*Wolbachia* yang menurunkan dengue secara tajam dalam uji coba di Yogyakarta.

Konteks kebijakan

Indonesia sekaligus rentan terhadap perubahan iklim dan penyumbang signifikan: termasuk penghasil emisi besar dunia, dengan emisi yang secara historis didominasi perubahan tata guna lahan dan kebakaran gambut, serta makin banyak dari energi, terutama pembangkit listrik batu bara. Komitmen iklimnya terus berkembang. Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 2022, Indonesia berjanji mengurangi emisi 31,89 persen pada 2030 terhadap skenario *business as usual* dengan upaya sendiri, atau 43,20 persen dengan dukungan internasional. Dalam Second NDC yang diserahkan Oktober 2025, Indonesia beralih ke target absolut berbasis emisi aktual 2019 sekitar 1,145 miliar ton CO_2-ekuivalen, memproyeksikan emisi memuncak pada 2030 di kisaran 1,34–1,49 miliar ton sebelum menurun menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat (Republik Indonesia, 2025).

Indonesia juga penerima Just Energy Transition Partnership (JETP), yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali pada 2022 untuk membiayai peralihan dari batu bara. Pelaksanaannya lebih lambat dari harapan,

sebagaimana dibahas di Bab 17. Di bidang adaptasi, rencana pembangunan nasional dan kerangka penanggulangan bencana BNPB makin mengintegrasikan risiko iklim, dan program seperti Desa Tangguh Bencana serta Program Kampung Iklim bekerja di tingkat komunitas.

Mengapa sudut pandang kawasan penting

Negara-negara tetangga menghadapi ancaman serupa. Filipina menanggung sebagian topan terkuat di dunia. Delta Mekong di Vietnam, penghasil sebagian besar beras negara itu, ambles dan makin asin. Bangkok dan Manila menghadapi penurunan muka tanah dan banjir yang sebanding dengan Jakarta. Myanmar, Bangladesh, dan negara-negara kepulauan Pasifik termasuk tempat paling terpapar di Bumi. Ekonomi kawasan terhubung lewat perdagangan beras, ikan, minyak sawit, dan barang manufaktur, serta lewat migrasi. Kekeringan di satu negara dapat menaikkan harga pangan di negara lain; asap kebakaran di satu negara memenuhi paru-paru warga negara lain.

Keterpaparan bersama ini juga peluang. Negara-negara ASEAN bekerja sama dalam penanggulangan bencana melalui AHA Centre, berbagi data cuaca dan peringatan dini, dan makin berkoordinasi soal kabut asap dan energi. Kerja sama kawasan akan menjadi salah satu alat terpenting untuk bertahan dalam dekade-dekade mendatang.

POIN PENTING

- Garis pantai panjang, kota dataran rendah, gambut, terumbu karang, dan mata pencaharian yang peka iklim membuat Indonesia sangat terpapar.
- Penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah melipatgandakan kenaikan muka laut di utara Jawa; ia dapat diperlambat dengan mengganti air tanah dengan air perpipaan.
- Tahun El Niño membawa risiko kekeringan dan kebakaran; kebakaran 2015 merugikan US$16,1 miliar dan diperkirakan menyebabkan 100.000 kematian dini di kawasan.
- Dengue mencapai rekor pada 2024.
- Second NDC Indonesia menargetkan puncak emisi pada 2030 dan nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

BAGIAN II

Bahaya-Bahaya

BAB 4

Panas: Pembunuh yang Senyap

Panas menewaskan lebih banyak orang daripada bahaya cuaca lainnya, tetapi korbannya sering tidak terhitung. Mereka meninggal diam-diam, di rumah, akibat beban pada jantung dan ginjal, beberapa hari setelah suhu memuncak.

Bahaya yang diremehkan

Banjir dan badai menghasilkan gambar dramatis. Panas tidak. Tidak ada jembatan yang hancur atau rumah yang roboh — hanya orang yang merasa tidak enak badan, menjadi bingung, dan dalam kasus terburuk meninggal, sering kali sendirian dan di dalam ruangan. Akta kematian jarang mencantumkan "panas" sebagai penyebab; yang tercatat adalah gagal jantung, stroke, gagal ginjal, atau penyakit pernapasan — kondisi yang dipicu atau diperburuk oleh panas. Hanya dengan membandingkan kematian selama periode panas dengan kematian yang diharapkan pada waktu yang sama dalam setahun, peneliti dapat melihat dampak sebenarnya.

Dampaknya besar dan terus bertambah. Laporan *Lancet* Countdown 2025 tentang kesehatan dan perubahan iklim memperkirakan kematian terkait panas di seluruh dunia rata-rata sekitar 546.000 per tahun pada 2012–2021, dan laju kematian terkait panas telah naik 23 persen sejak 1990-an. Paparan panas juga menghilangkan sekitar 639 miliar jam kerja potensial pada 2024, setara kehilangan pendapatan sekitar US$1,09 triliun (Romanello dkk., 2025).

Cara tubuh menghadapi panas

Tubuh manusia menjaga suhu intinya mendekati 37 °C. Ketika menerima panas — dari lingkungan atau dari kerja fisik — tubuh membuang-

nya dengan dua cara utama. Pembuluh darah dekat kulit melebar, membawa panas ke permukaan agar terpancar keluar, dan kelenjar keringat mengeluarkan cairan yang mendinginkan kulit saat menguap. Kedua mekanisme ini ada harganya. Pembuluh yang melebar membuat jantung bekerja lebih keras. Berkeringat menghabiskan air dan garam yang harus diganti.

Masalah muncul ketika lingkungan menyulitkan pembuangan panas. Ketika udara lebih panas daripada kulit (sekitar 35 °C), tubuh justru menerima panas dari sekitarnya, dan penguapan keringat menjadi satu-satunya mekanisme pendinginan. Ketika udara juga sangat lembap, keringat menguap lambat dan menetes tanpa mendinginkan. Inilah sebabnya panas lembap, yang umum di Indonesia, sangat berbahaya.

Mengukur panas berbahaya

Suhu udara saja kurang tepat untuk menggambarkan tekanan panas. Beberapa ukuran menggabungkan suhu dengan kelembapan dan faktor lain:

- **Indeks panas** (suhu "terasa seperti") menggabungkan suhu udara dan kelembapan relatif.
- **Suhu bola basah** adalah suhu terendah yang dapat dicapai udara melalui penguapan air. Ukuran ini menunjukkan seberapa efektif keringat dapat mendinginkan tubuh.
- **Suhu bola basah dan bola hitam (WBGT)** juga memperhitungkan sinar matahari dan angin. Ukuran ini dipakai untuk menetapkan batas aman bekerja dan berolahraga.

Suhu bola basah 35 °C pernah diajukan sebagai batas teoretis kelangsungan hidup manusia, karena pada titik itu bahkan orang sehat yang beristirahat di tempat teduh tidak dapat membuang panas (Sherwood & Huber, 2010). Studi laboratorium menunjukkan batas praktisnya lebih rendah: sekitar 30–31 °C bola basah untuk orang dewasa muda yang sehat dalam kondisi lembap (Vecellio dkk., 2022), dan lebih rendah lagi untuk lansia. Kondisi seperti itu masih jarang, tetapi makin sering didekati di sebagian Asia Selatan, Teluk Persia, dan, saat kejadian ekstrem, Asia Tenggara.

Spektrum penyakit akibat panas

Penyakit akibat panas berkisar dari ringan hingga fatal. Mengenali tahapannya menyelamatkan nyawa.

Biang keringat dan kram panas. Bintik merah kecil akibat saluran keringat tersumbat; kejang otot yang nyeri akibat kehilangan garam. Beristirahat, dinginkan tubuh, dan minum cairan berelektrolit.

Kelelahan panas (*heat exhaustion*). Berkeringat banyak, lemas, pusing, sakit kepala, mual, nadi cepat dan lemah, kulit dingin dan lembap, kadang pingsan. Pindahkan orang ke tempat sejuk, longgarkan pakaian, dinginkan dengan air dan kipas, dan berikan air atau oralit bila ia bisa minum. Bila gejala memburuk atau tidak membaik dalam satu jam, cari bantuan medis.

Sengatan panas (*heat stroke*). Kegawatdaruratan medis. Suhu tubuh di atas 40 °C, kebingungan, bicara pelo, gelisah, kejang, atau tidak sadar. Kulit bisa panas dan kering atau masih berkeringat. Segera hubungi layanan darurat (112 atau 119) dan langsung mulai mendinginkan — idealnya dengan merendam tubuh dalam air sejuk atau dingin hingga leher, atau menyiram dengan air, menempelkan kompres es di leher, ketiak, dan selangkangan, serta mengipasi terus-menerus. Jangan beri minum pada orang yang bingung atau tidak sadar. Pendinginan cepat dalam 30 menit pertama adalah faktor terpenting bagi keselamatan.

SIAPA YANG PALING BERISIKO?

- Lansia, terutama yang tinggal sendiri
- Bayi dan anak kecil
- Ibu hamil
- Penderita penyakit jantung, paru, atau ginjal, diabetes, atau obesitas
- Pengguna obat tertentu (misalnya diuretik, sebagian obat tekanan darah dan obat psikiatri)
- Pekerja luar ruang dan atlet
- Penghuni rumah berventilasi buruk, permukiman padat, atau kamar teratas di bawah atap seng
- Orang tanpa tempat tinggal

Panas di kota

Kota lebih panas daripada perdesaan di sekitarnya — sering beberapa derajat, terutama pada malam hari. Efek pulau panas perkotaan ini timbul karena aspal, beton, dan atap gelap menyerap sinar matahari dan melepaskannya perlahan; bangunan memerangkap panas dan

menghalangi angin; kendaraan, pendingin udara, dan industri menambah panas buangan; dan hanya sedikit vegetasi atau air terbuka yang memberi pendinginan melalui penguapan.

Malam panas sangat merugikan. Ketika suhu tetap tinggi setelah gelap, tubuh tidak dapat pulih dari tekanan panas siang hari, dan kualitas tidur menurun. Di permukiman padat dengan rumah kecil berventilasi buruk dan beratap seng, suhu dalam ruangan dapat melampaui suhu luar hingga larut malam.

Solusinya sudah diketahui: lebih banyak pohon dan ruang hijau, atap reflektif atau atap hijau, perkerasan berwarna terang, ventilasi lebih baik, peneduh di trotoar dan pasar, serta desain bangunan yang memanfaatkan ventilasi silang dan bayangan. Arsitektur tradisional Indonesia — lantai panggung, atap curam dengan teritis lebar, dinding terbuka, dan bahan alami — telah mewujudkan banyak pengetahuan ini.

Panas dan pekerjaan

Di sebagian besar Indonesia dan Asia Tenggara, banyak pekerja bekerja di luar ruang atau di ruang dalam yang panas seperti pabrik dan dapur. Ketika suhu naik, mereka harus memperlambat kerja, lebih sering beristirahat, atau menanggung risiko sakit. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memproyeksikan tekanan panas akan menyebabkan kehilangan produktivitas setara puluhan juta pekerjaan penuh waktu di seluruh dunia pada 2030, dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara paling terdampak.

Langkah sederhana membuat perbedaan besar: menjadwalkan pekerjaan berat pada pagi dan sore hari yang lebih sejuk; menyediakan tempat teduh, air minum dingin, dan waktu istirahat; memberi pekerja waktu beradaptasi secara bertahap; melatih penyelia mengenali penyakit akibat panas; dan menyesuaikan target pada hari-hari panas. Dalam jangka panjang, mekanisasi, desain bangunan yang lebih baik, dan standar ketenagakerjaan yang menetapkan batas panas diperlukan.

Rencana aksi panas

Banyak kota dan negara telah menyusun rencana aksi panas yang memadukan peringatan dini, komunikasi publik, kesiapan sistem kesehatan, dan dukungan khusus bagi kelompok rentan. Kota Ahmedabad di India meluncurkan salah satu rencana pertama di Asia Selatan pada

2013, setelah gelombang panas hebat pada 2010; studi menemukan kematian terkait panas turun setelah rencana itu dijalankan.

Rencana aksi panas yang baik mencakup:

1. **Prakiraan dan ambang batas** — memakai prakiraan cuaca untuk mengeluarkan peringatan bertingkat ketika panas diperkirakan mencapai tingkat berbahaya.
2. **Komunikasi** — pesan yang jelas melalui televisi, radio, media sosial, masjid, sekolah, dan tokoh masyarakat tentang cara tetap aman.
3. **Kesiapan sistem kesehatan** — melatih tenaga kesehatan, menyiapkan oralit dan peralatan pendingin, serta bersiap menghadapi lonjakan pasien.
4. **Perlindungan kelompok rentan** — mengunjungi lansia yang tinggal sendiri, membuka pusat pendinginan, menyesuaikan jam sekolah dan kerja.
5. **Langkah jangka panjang** — penghijauan kota, atap sejuk, perumahan yang lebih baik.

BMKG menerbitkan prakiraan suhu dan peringatan, dan dinas kesehatan daerah dapat membangun di atasnya. Setiap komunitas dapat menerapkan prinsip yang sama dalam skala lebih kecil.

AMBIL TINDAKAN: TETAP AMAN SAAT PANAS EKSTREM

- Minum air secara teratur, sebelum merasa haus. Batasi minuman beralkohol dan minuman sangat manis.
- Hindari terik matahari langsung sekitar pukul 11.00–15.00. Kenakan pakaian ringan, longgar, berwarna terang, dan topi.
- Jaga rumah tetap sejuk: tutup tirai jendela yang menghadap matahari pada siang hari, buka jendela pada malam hari saat lebih sejuk, gunakan kipas, dan habiskan jam terpanas di ruangan paling sejuk.
- Kain basah di leher, mandi air sejuk, atau merendam kaki membantu menurunkan suhu tubuh.
- Jangan pernah meninggalkan anak, lansia, atau hewan peliharaan di kendaraan yang diparkir, sesingkat apa pun.
- Tengok kerabat dan tetangga lansia setidaknya sekali sehari selama gelombang panas.
- Kenali tanda sengatan panas — kebingungan, suhu sangat tinggi, pingsan — dan hubungi 112 atau 119.

POIN PENTING

- Panas adalah bahaya cuaca paling mematikan; sekitar 546.000 orang meninggal akibat panas setiap tahun di dunia.
- Panas lembap sangat berbahaya karena keringat tidak dapat menguap secara efisien.
- Sengatan panas adalah kegawatdaruratan: dinginkan dulu, secepatnya, dan cari pertolongan.
- Kota memerangkap panas; pohon, peneduh, ventilasi, dan atap sejuk menguranginya.
- Rencana aksi panas dan langkah sederhana di tempat kerja menyelamatkan nyawa dan penghidupan.

BAB 5

Air: Terlalu Banyak, Terlalu Sedikit

Sebagian besar dampak iklim sampai kepada manusia melalui air: banjir yang menghancurkan rumah, kekeringan yang mengeringkan sumur, badai yang menghantam pantai, dan garam yang merayap ke sawah serta akuifer.

Siklus air yang makin intens

Fisikanya sederhana. Udara yang lebih hangat dapat menampung sekitar 7 persen lebih banyak uap air untuk setiap derajat Celsius pemanasan. Lebih banyak uap air di atmosfer berarti ketika kondisi mendukung hujan, lebih banyak air dapat turun dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, suhu lebih tinggi meningkatkan penguapan dari tanah, tumbuhan, dan waduk, sehingga lahan lebih cepat kering di antara hujan. Hasilnya adalah siklus air yang lebih intens: periode basah lebih basah, periode kering lebih kering, dan peralihan di antaranya lebih tiba-tiba.

IPCC menyimpulkan bahwa hujan lebat telah makin sering dan intens di sebagian besar daratan yang memiliki cakupan pengamatan baik, dan tren ini akan berlanjut seiring pemanasan (IPCC, 2021). Kekeringan pertanian dan ekologis — periode ketika tanah terlalu kering bagi tanaman — telah meningkat di sebagian wilayah dan akan makin parah di banyak wilayah lain.

Banjir

Banjir hadir dalam beberapa bentuk, masing-masing dengan waktu peringatan dan bahaya yang berbeda.

Banjir sungai terjadi ketika hujan berkepanjangan memenuhi alur sungai melebihi kapasitasnya. Biasanya berkembang dalam beberapa

hari sehingga ada waktu untuk peringatan, tetapi dapat melanda wilayah sangat luas.

Banjir bandang berkembang dalam hitungan jam, bahkan menit, setelah hujan lebat, terutama di daerah aliran sungai yang curam dan kawasan perkotaan dengan permukaan kedap air. Jenis ini paling mematikan karena menyisakan sedikit waktu untuk bereaksi.

Banjir perkotaan (genangan) terjadi ketika curah hujan melampaui kapasitas drainase, terlepas dari tinggi muka sungai. Banjir jenis ini makin umum seiring kota meluas menutupi rawa dan ruang hijau alami.

Banjir pesisir berasal dari pasang tinggi, gelombang badai, dan ombak, yang makin diperparah oleh kenaikan muka laut dan penurunan muka tanah. Banjir rob di pantai utara Jawa adalah kenyataan sehari-hari di sebagian permukiman.

Bahaya air banjir sering diremehkan. Air yang bergerak cepat setinggi 15 sentimeter saja dapat menjatuhkan orang dewasa; setinggi 60 sentimeter dapat menghanyutkan mobil. Air banjir dapat menyembunyikan saluran terbuka, puing, dan kabel listrik yang putus, serta sering tercemar limbah, bahan kimia, dan kuman penyakit seperti bakteri penyebab leptospirosis.

AMBIL TINDAKAN: SAAT BANJIR

- Ikuti peringatan dan perintah evakuasi resmi dari BPBD, BNPB, dan BMKG.
- Pindahkan orang, dokumen, dan barang berharga ke lantai atas atau tempat tinggi sejak dini.
- Matikan listrik dari sakelar utama bila air kemungkinan masuk rumah — tetapi jangan menyentuh peralatan listrik sambil berdiri di air.
- Jangan pernah berjalan, berenang, atau berkendara menembus air banjir.
- Jauhkan anak-anak dari air banjir dan saluran air.
- Setelah banjir, kenakan sepatu bot dan sarung tangan saat membersihkan; disinfeksi permukaan; buang makanan yang terkena air banjir; dan waspadai demam, nyeri otot, atau kulit menguning yang dapat menandakan leptospirosis.

Tanah longsor

Di wilayah pegunungan dan perbukitan, hujan deras menjenuhkan tanah dan memicu longsor, terutama di lereng yang gundul, terpotong

jalan, atau dibebani rumah dan teras. Indonesia mengalami ratusan kejadian longsor setiap tahun. Tanda peringatannya meliputi retakan baru di tanah atau dinding, pohon atau tiang yang miring, pintu dan jendela yang tiba-tiba macet, mata air yang muncul atau menjadi keruh, dan suara gemuruh dari lereng. Masyarakat di lereng curam sebaiknya menentukan tempat aman dan jalur evakuasi, memantau curah hujan dan tanda peringatan selama musim hujan, serta tidak membangun di kaki atau puncak lereng curam.

Kekeringan dan kelangkaan air

Kekeringan adalah bencana yang datang perlahan. Ia dimulai dengan curah hujan di bawah normal (kekeringan meteorologis), lalu mengeringkan tanah (kekeringan pertanian), menurunkan sungai, waduk, dan air tanah (kekeringan hidrologis), dan akhirnya memengaruhi pendapatan, pasokan pangan, dan kesehatan (kekeringan sosial-ekonomi). Karena berkembang bertahap, dampaknya mudah diremehkan hingga sumur kering dan panen gagal.

Di Indonesia, kekeringan berkaitan erat dengan El Niño dan fase positif Dipol Samudra Hindia. Pada tahun-tahun ini, musim kemarau datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih intens, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta bagian selatan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sumur desa mengering, perempuan dan anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu mengambil air, petani menunda tanam, dan risiko kebakaran meningkat.

Kelangkaan air bukan hanya soal curah hujan. Ia juga mencerminkan cara air dikelola: pipa bocor, sungai tercemar, daerah tangkapan air yang gundul, akuifer yang dikuras, dan akses yang timpang. Di banyak tempat, memperbaiki pengelolaan air memberi manfaat lebih besar daripada mencari sumber baru.

Air yang menjadi asin

Seiring naiknya muka laut dan pemompaan air tanah dari akuifer pesisir, air laut bergerak ke daratan di bawah tanah. Sumur pesisir menjadi payau, sawah dan tambak menjadi terlalu asin, dan air minum harus dibeli atau diangkut dengan truk. Di delta sungai, air asin terdorong makin jauh ke hulu selama musim kemarau. Salinitas adalah ancaman senyap tetapi serius bagi produksi pangan dan kesehatan pesisir

— asupan garam tinggi dari air minum dikaitkan dengan tekanan darah tinggi, termasuk pada ibu hamil.

Responsnya meliputi menghentikan pengambilan air tanah berlebihan, memanen air hujan, menanam varietas padi tahan salin, beralih dari padi ke budi daya perairan atau tanaman tahan garam di wilayah terdampak, serta melindungi mangrove dan lahan basah pesisir yang menyangga daratan dari laut.

Badai dan gelombang badai

Sebagian besar wilayah Indonesia dekat khatulistiwa, tempat siklon tropis jarang terbentuk karena rotasi Bumi terlalu lemah untuk memutarnya. Namun, siklon memengaruhi bagian selatan Nusantara. Pada April 2021, Siklon Tropis Seroja menyebabkan banjir dan longsor dahsyat di Nusa Tenggara Timur yang menewaskan lebih dari 180 orang. Siklon yang melintas dekat Indonesia juga dapat membawa hujan lebat, gelombang tinggi, dan angin kencang jauh dari pusatnya. Secara global, proporsi siklon tropis yang mencapai kategori terkuat diproyeksikan meningkat seiring pemanasan, dan curah hujan di dalamnya akan bertambah (IPCC, 2021). Bersama muka laut yang lebih tinggi, gelombang badai akan menjangkau lebih jauh ke daratan.

Menjaga ketersediaan air di rumah dan komunitas

Ketahanan air dimulai dari rumah dan lingkungan. Langkah praktisnya meliputi:

- **Panen air hujan** — menampung air dari atap dalam tangki bersih dan tertutup memberi cadangan saat kemarau dan mengurangi banjir. Tangki harus ditutup agar nyamuk tidak berkembang biak.
- **Sumur resapan dan lubang biopori** — lubang atau sumur kecil yang meresapkan air hujan ke tanah mengisi ulang air tanah dan mengurangi limpasan.
- **Cadangan air darurat** — menyimpan air minum aman untuk setidaknya tiga hari, idealnya lebih lama (lihat Bab 10).
- **Pengolahan air rumah tangga** — merebus, menyaring, atau memberi klorin ketika pasokan air tidak pasti.
- **Melindungi mata air dan daerah tangkapan** — perlindungan hutan dan mata air oleh masyarakat, seperti yang dipraktikkan di banyak desa di Indonesia, menjaga air dari sumbernya.

- **Mengurangi pemborosan** — memperbaiki kebocoran dan memakai ulang air bekas cucian untuk kebun.

Di tingkat kota, langkah kuncinya adalah memperluas air perpipaan yang andal untuk menghentikan pengambilan air tanah, memulihkan sungai dan waduk retensi, menjaga saluran bebas sampah, mempertahankan ruang hijau dan lahan basah, serta mengarahkan pembangunan menjauhi dataran banjir.

FOKUS INDONESIA: GAGASAN KOTA SPONS

Alih-alih hanya mengandalkan saluran beton untuk membuang air secepat mungkin, pendekatan "kota spons" — yang dikembangkan dalam skala besar di Tiongkok — memakai taman, lahan basah, perkerasan lolos air, atap hijau, dan kolam retensi untuk menyerap, menyimpan, dan melepaskan air hujan perlahan. Unsur pendekatan ini tampak dalam program waduk dan embung, normalisasi sungai yang dipadukan dengan ruang hijau, serta sumur resapan di Indonesia. Pendekatan ini paling efektif bila dibarengi pengendalian ketat terhadap pembangunan di dataran banjir dan bantaran sungai.

POIN PENTING

- Udara yang lebih hangat menampung lebih banyak uap air, memperkuat hujan lebat sekaligus kekeringan.
- Banjir bandang adalah jenis banjir paling mematikan; jangan pernah memasuki air banjir.
- Kekeringan berkembang perlahan; tahun El Niño membawa risiko lebih tinggi di sebagian besar Indonesia.
- Kenaikan muka laut dan pemompaan air tanah mendorong garam ke air dan tanah pesisir.
- Panen air hujan, peresapan, penyimpanan, dan pengelolaan yang baik membangun ketahanan air.

BAB 6

Sistem Pangan di Bawah Tekanan

Perubahan iklim mengancam pangan di setiap tahap — di sawah, di perahu, di gudang, di jalan, dan di pasar — dan paling keras memukul mereka yang sudah membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk makan.

Ketahanan pangan dalam empat dimensi

Menurut definisi Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), ketahanan pangan terwujud ketika semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Ada empat dimensi: **ketersediaan** (apakah pangan cukup diproduksi?), **akses** (dapatkah orang membeli dan menjangkaunya?), **pemanfaatan** (apakah pangan aman dan bergizi, dan dapatkah tubuh memanfaatkannya?), dan **stabilitas** (apakah ketiga dimensi tadi terjamin dari waktu ke waktu?). Perubahan iklim memengaruhi keempatnya.

Tanaman di dunia yang lebih hangat

Tanaman peka terhadap suhu pada tahap-tahap kritis. Suhu tinggi saat berbunga dapat memandulkan serbuk sari; malam yang panas meningkatkan respirasi sehingga energi yang seharusnya mengisi bulir terbakar; kekeringan menghambat pertumbuhan; banjir menenggelamkan bibit; dan pola hama serta penyakit baru bermunculan. Sintesis besar dari berbagai studi memperkirakan, tanpa adaptasi efektif, setiap derajat Celsius pemanasan global menurunkan hasil rata-rata global jagung sekitar 7,4 persen, gandum 6,0 persen, padi 3,2 persen, dan kedelai 3,1 persen (Zhao dkk., 2017).

Padi perlu perhatian khusus di Indonesia, tempat beras menjadi makanan pokok dan dasar penghidupan perdesaan. Penelitian

di International Rice Research Institute menemukan hasil padi turun sekitar 10 persen untuk setiap kenaikan 1 °C suhu malam hari pada musim kemarau (Peng dkk., 2004). Padi juga rentan terhadap kekeringan, banjir, dan intrusi air laut di wilayah pesisir. Pada saat yang sama, sawah tergenang adalah sumber metana yang signifikan, sehingga sistem padi berada di pusat upaya adaptasi sekaligus mitigasi.

Karbon dioksida sendiri berdampak ganda. Konsentrasi lebih tinggi dapat memacu fotosintesis pada sebagian tanaman, tetapi eksperimen menunjukkan padi dan gandum yang ditanam dalam karbon dioksida tinggi mengandung protein, seng, dan zat besi lebih rendah — ancaman tersembunyi bagi gizi penduduk yang bergantung pada makanan pokok ini.

Perikanan dan budi daya perairan

Ikan adalah sumber penting protein dan zat gizi mikro bagi masyarakat Indonesia, dan sektor perikanan menopang jutaan penghidupan. Laut yang menghangat, gelombang panas laut, pemutihan karang, pengasaman laut, dan berkurangnya oksigen di sebagian perairan sedang mengubah kehidupan laut. Banyak spesies ikan bergeser ke perairan yang lebih sejuk, lebih dalam, atau lebih jauh, dan kawasan tropis diproyeksikan mengalami sebagian penurunan potensi tangkapan terbesar (Cheung dkk., 2010). Nelayan kecil dengan perahu kecil tidak mudah mengikuti ikan ke laut lepas, dan laut yang lebih bergelora mengurangi jumlah hari melaut yang aman.

Budi daya perairan — ikan, udang, dan rumput laut — tumbuh pesat di Indonesia dan membuka peluang, tetapi tambak pesisir terpapar banjir, perubahan salinitas, dan wabah penyakit yang terkait suhu. Budi daya rumput laut, penting bagi banyak komunitas pesisir, pernah terpukul penyakit "ice-ice" yang terkait panas pada periode hangat.

Guncangan harga dan akses

Bagi rumah tangga miskin, dampak perubahan iklim terhadap pangan yang paling cepat terasa sering kali berupa harga. Ketika kekeringan atau banjir merusak panen di sentra produksi, harga naik di tingkat lokal dan kadang global. Beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, dan bahan pokok lain di Indonesia peka terhadap cuaca, dan lonjakan harga komoditas ini langsung terasa di anggaran rumah tangga. Keluarga miskin membelanjakan porsi pendapatan jauh lebih besar

untuk pangan, sehingga kenaikan harga yang sekadar merepotkan bagi kelas menengah dapat memaksa keluarga miskin makan lebih sedikit, beralih ke pangan murah yang kurang bergizi, menjual aset, atau mengeluarkan anak dari sekolah.

Pasar pangan global menghubungkan kejadian cuaca yang berjauhan. Pada 2007–2008 dan 2010–2011, gabungan kekeringan di negara pengekspor, pembatasan ekspor, harga energi tinggi, dan spekulasi mendorong lonjakan tajam harga pangan dunia, yang turut memicu kerusuhan di beberapa negara. Seiring cuaca ekstrem makin sering, peluang gagal panen serentak di beberapa lumbung pangan dunia meningkat.

Gizi dan kesehatan

Kerawanan pangan bukan hanya soal kalori. Indonesia masih menanggung beban tengkes (*stunting*) yang signifikan — anak yang terlalu pendek untuk usianya akibat kekurangan gizi kronis — bersamaan dengan meningkatnya obesitas dan penyakit terkait pola makan. Guncangan iklim dapat memperburuk keduanya dengan mengurangi akses pada pangan beragam dan bergizi serta mendorong keluarga ke makanan olahan murah yang padat energi. Panas juga mempercepat pembusukan makanan dan meningkatkan risiko keracunan, terutama di tempat yang minim pendingin.

Adaptasi pertanian

Petani selalu beradaptasi dengan cuaca yang berubah-ubah. Tantangannya kini adalah beradaptasi lebih cepat dan lebih jauh. Pendekatan yang telah terbukti meliputi:

- **Varietas unggul** — padi dan tanaman lain yang dimuliakan agar tahan panas, kekeringan, rendaman (misalnya padi tahan genangan yang bertahan dua minggu di bawah air), dan salinitas.
- **Pengelolaan air** — embung, irigasi efisien, dan pengairan berselang (basah-kering) di sawah, yang menghemat air sekaligus mengurangi emisi metana.
- **Kalender tanam yang disesuaikan** — memakai prakiraan musim BMKG untuk menentukan waktu tanam. Sistem Kalender Tanam (Katam) dan Sekolah Lapang Iklim membantu petani menafsirkan prakiraan.

- **Diversifikasi** — menanam beragam tanaman, memadukan pohon, ternak, dan kolam ikan (seperti sistem mina padi tradisional), serta menganekaragamkan sumber pendapatan.
- **Kesehatan tanah** — bahan organik, tanaman penutup, dan pengurangan pembakaran memperbaiki kemampuan tanah menahan air.
- **Asuransi pertanian** — Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bersubsidi mengganti kerugian petani akibat banjir, kekeringan, dan hama, meskipun pesertanya masih terbatas.
- **Perbaikan pascapanen** — pengeringan, penyimpanan, dan rantai dingin yang lebih baik mengurangi kehilangan hasil yang makin besar seiring naiknya panas dan kelembapan.

Sistem pangan dan emisi

Sistem pangan — termasuk pembukaan lahan, pertanian, pengolahan, transportasi, dan sampah — menyumbang sekitar sepertiga emisi gas rumah kaca global. Di Indonesia, alih fungsi hutan dan lahan gambut untuk pertanian menjadi sumber emisi utama. Mengurangi susut dan sisa pangan, melindungi hutan dan gambut, memperbaiki penggunaan pupuk, mengelola air sawah, dan menggeser pola makan ke arah lebih banyak pangan nabati bila sesuai dapat memangkas emisi sekaligus meningkatkan ketangguhan.

> **FOKUS INDONESIA: KERAGAMAN PANGAN LOKAL**
> Sebelum beras mendominasi hampir di mana-mana, banyak daerah di Indonesia bersandar pada makanan pokok yang beragam: sagu di Maluku dan Papua, jagung di Madura dan Nusa Tenggara, serta singkong, ubi jalar, sorgum, dan talas di tempat lain. Banyak tanaman ini lebih tahan kekeringan atau tanah miskin dibandingkan padi. Minat baru pada diversifikasi pangan bukan nostalgia, melainkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada satu tanaman yang peka iklim.

Apa yang dapat dilakukan rumah tangga

Rumah tangga tidak dapat mengendalikan pasar pangan global, tetapi dapat mengurangi keterpaparannya. Menyimpan stok bahan pokok tahan lama secukupnya (lihat Bab 10), menanam sayur, bumbu, atau pohon buah bila ada lahan, bergabung atau mendukung kelompok tani dan koperasi lokal, mengurangi sisa makanan, dan belajar memasak dengan beragam bahan pokok semuanya meningkatkan ketangguhan.

Di tingkat komunitas, lumbung pangan desa, pembelian bersama melalui koperasi, dan hubungan langsung antara konsumen kota dengan petani terdekat dapat meredam guncangan harga.

POIN PENTING

- Setiap derajat pemanasan menurunkan hasil rata-rata global tanaman utama, termasuk padi.
- Malam panas, kekeringan, banjir, dan salinitas adalah ancaman utama bagi padi di Indonesia.
- Perikanan bergeser seiring laut menghangat; nelayan kecil paling rentan.
- Guncangan harga paling memukul rumah tangga miskin dan dapat memperburuk gizi.
- Varietas unggul, pengelolaan air, prakiraan, diversifikasi, dan asuransi membantu petani beradaptasi.

BAB 7

Kesehatan di Dunia yang Lebih Panas

Organisasi Kesehatan Dunia menyebut perubahan iklim sebagai ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi umat manusia. Ia bekerja melalui panas, penyakit, udara, air, pangan, dan jiwa — dan menekan sistem yang seharusnya melindungi kita.

Banyak jalur, satu tubuh

Perubahan iklim memengaruhi kesehatan secara langsung, melalui panas, banjir, dan badai, serta secara tidak langsung, melalui perubahan penyakit menular, kualitas udara, ketahanan air dan pangan, pengungsian, dan kesehatan jiwa. Jalur-jalur ini saling berkaitan. Gelombang panas meningkatkan beban rumah sakit sekaligus memicu pemadaman listrik; banjir menyebarkan penyakit yang ditularkan lewat air sambil merusak klinik dan jalan; kekeringan mengurangi asupan makanan dan memaksa keluarga meminum air yang tidak aman.

Lancet Countdown, penilaian tahunan oleh lebih dari 100 pakar, memantau puluhan indikator dampak perubahan iklim terhadap kesehatan. Laporan 2025 menemukan banyak indikator mencapai rekor, termasuk kematian terkait panas, hilangnya jam kerja, dan kesesuaian iklim bagi penularan dengue (Romanello dkk., 2025).

Demam berdarah dan penyakit tular nyamuk lainnya

Dengue adalah penyakit virus tular nyamuk yang paling cepat menyebar di dunia, dan Indonesia menanggung salah satu beban terberat. Virus ini terutama ditularkan nyamuk *Aedes aegypti*, yang berkembang

biak di air jernih yang tergenang di dalam dan sekitar rumah — di tempayan, vas bunga, ban bekas, talang air, dan sampah plastik. Suhu lebih hangat mempercepat siklus hidup nyamuk dan memperpendek waktu replikasi virus di dalam tubuhnya, sehingga penularan lebih efisien. Hujan menciptakan tempat berkembang biak, tetapi demikian pula kemarau, ketika rumah tangga menampung air dalam wadah terbuka.

Indonesia mencatat jumlah kasus dengue tertinggi sepanjang sejarah pada 2024: lebih dari 250.000 kasus dan sekitar 1.400 kematian (Kemenkes, 2025). Sebagian besar infeksi dengue menimbulkan sakit ringan atau tanpa gejala, tetapi sebagian kecil berkembang menjadi dengue berat dengan perdarahan, kebocoran plasma, dan syok. Tanda bahaya — nyeri perut hebat, muntah terus-menerus, perdarahan gusi atau hidung, darah dalam muntahan atau tinja, gelisah atau lemas — biasanya muncul saat demam turun, sekitar hari ketiga hingga ketujuh. Siapa pun dengan tanda-tanda ini membutuhkan perawatan medis segera.

FOKUS INDONESIA: NYAMUK BER-WOLBACHIA

Di Yogyakarta, peneliti Universitas Gadjah Mada dan World Mosquito Program menguji pendekatan baru: melepaskan nyamuk *Aedes aegypti* yang membawa *Wolbachia*, bakteri alami yang menghambat replikasi virus dengue. Dalam uji acak terkendali, wilayah yang menerima nyamuk ber-*Wolbachia* mengalami penurunan kasus dengue 77 persen dan penurunan rawat inap akibat dengue 86 persen (Utarini dkk., 2021). Pendekatan ini kemudian diperluas ke kota-kota lain di Indonesia. Ia melengkapi, bukan menggantikan, gerakan klasik *3M Plus*: menguras, menutup, dan mendaur ulang wadah air, ditambah langkah seperti losion antinyamuk dan larvasida.

Malaria, yang dahulu tersebar luas di Indonesia, telah dieliminasi dari banyak kabupaten/kota tetapi masih endemis di sebagian Indonesia timur, terutama Papua. Perubahan suhu dan curah hujan dapat menggeser wilayah sebarannya, termasuk ke dataran lebih tinggi. Chikungunya dan Zika, yang juga ditularkan nyamuk *Aedes*, dapat mengikuti pola serupa dengue.

Penyakit yang ditularkan lewat air dan makanan

Banjir mencemari air minum dengan limbah; kekeringan memekatkan kuman dan mendorong orang ke sumber air yang tidak aman;

panas mempercepat pertumbuhan bakteri dalam makanan dan air. Penyakit diare, termasuk kolera dan tifus, meningkat setelah banjir dan selama periode panas, terutama di tempat dengan sanitasi buruk. Leptospirosis, infeksi bakteri yang menyebar melalui air tercemar urine tikus dan hewan lain, sering melonjak setelah banjir di kota-kota Indonesia.

Perlindungan dasar sangat efektif: air minum aman (direbus, disaring, atau diolah), cuci tangan pakai sabun, penyimpanan makanan yang aman, dan sanitasi layak. Oralit — air bersih dengan takaran garam dan gula yang tepat — mencegah sebagian besar kematian akibat diare. Resep rumahan WHO adalah satu liter air bersih, enam sendok teh peres gula, dan setengah sendok teh peres garam; oralit kemasan lebih baik bila tersedia.

Udara: asap, kabut asap, dan polusi

Perubahan iklim dan polusi udara berkaitan erat. Pembakaran bahan bakar fosil menyebabkan keduanya. Panas mempercepat pembentukan ozon permukaan. Kekeringan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan gambut, yang asapnya mengandung partikel halus (PM2,5) yang menembus jauh ke paru-paru dan aliran darah. Episode kabut asap di Indonesia telah menyebabkan lonjakan infeksi saluran pernapasan, serangan asma, dan gangguan kardiovaskular, dan paparan jangka panjang partikel halus memperpendek umur. *Lancet* Countdown memperkirakan polusi partikel halus dari asap kebakaran hutan menyebabkan rekor 154.000 kematian di seluruh dunia pada 2024 (Romanello dkk., 2025).

Saat kabut asap atau polusi berat, tetaplah di dalam ruangan dengan jendela tertutup bila memungkinkan, kurangi aktivitas fisik, gunakan masker N95 atau setara yang terpasang rapat saat di luar (masker kain atau masker bedah biasa hanya sedikit melindungi dari partikel halus), dan mintalah nasihat medis bila Anda menderita asma, penyakit jantung, atau paru. Informasi kualitas udara tersedia dari BMKG dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Panas dan penyakit kronis

Bab 4 membahas penyakit akibat panas. Di luar sengatan panas akut, panas memperburuk banyak penyakit kronis. Panas membebani jantung, meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, memperburuk

penyakit ginjal (dehidrasi berulang merusak ginjal, dan penyakit ginjal kronis di kalangan pekerja pertanian di wilayah panas makin menjadi perhatian), serta dikaitkan dengan hasil kehamilan yang buruk, termasuk kelahiran prematur. Panas juga memengaruhi kesehatan jiwa; berbagai studi mengaitkan suhu tinggi dengan meningkatnya kunjungan gawat darurat untuk gangguan jiwa, agresi, dan bunuh diri.

Kesehatan jiwa

Bencana menimbulkan trauma, duka, dan kehilangan. Orang yang kehilangan rumah, penghidupan, atau orang tercinta akibat banjir, kebakaran, atau badai menghadapi risiko depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma yang lebih tinggi. Perubahan yang datang perlahan — gagal panen berulang, hilangnya tanah ke laut, lenyapnya bentang alam yang akrab — menimbulkan stres kronis dan sejenis duka yang kadang disebut *solastalgia*: kesedihan atas rusaknya lingkungan tempat tinggal sendiri. Banyak orang, terutama kaum muda, juga merasakan kecemasan tentang masa depan planet ini. Bab 16 membahas persoalan ini dan cara menghadapinya.

Sistem kesehatan di bawah tekanan

Rumah sakit dan klinik sendiri rentan. Banjir dapat merendam lantai dasar, merusak peralatan, dan memutus akses; panas dapat melampaui kapasitas sistem pendingin serta merusak obat dan vaksin; pemadaman listrik melumpuhkan peralatan; dan lonjakan pasien saat gelombang panas, wabah, atau bencana membuat tenaga kesehatan kewalahan. Sistem kesehatan yang tangguh iklim membutuhkan infrastruktur kokoh (genset yang ditinggikan, cadangan listrik dan air, desain tahan banjir), sistem surveilans yang menghubungkan data iklim dengan data penyakit untuk memprediksi wabah, tenaga terlatih, stok perbekalan penting, serta layanan kesehatan primer yang kuat dan menjangkau masyarakat sebelum krisis membesar.

Sektor kesehatan juga merupakan sumber emisi — secara global sekitar 4–5 persen dari total — dan dapat memberi teladan melalui efisiensi energi, listrik terbarukan, dan pengurangan limbah.

AMBIL TINDAKAN: MELINDUNGI KESEHATAN KELUARGA

- Lakukan *3M Plus* setiap minggu: kuras, tutup, dan daur ulang wadah air; gunakan losion antinyamuk dan kasa jendela.
- Kenali tanda bahaya dengue berat dan segera cari pertolongan bila muncul.
- Sediakan oralit, termometer, dan obat-obatan dasar di rumah.
- Saat kabut asap, tetaplah di dalam ruangan bila memungkinkan dan gunakan masker N95 di luar.
- Setelah banjir, hindari berjalan di genangan, gunakan sepatu bot dan sarung tangan saat membersihkan, dan waspadai demam serta nyeri otot.
- Lengkapi imunisasi dan simpan salinan catatan medis bersama dokumen darurat.

POIN PENTING

- Perubahan iklim memengaruhi kesehatan melalui panas, penyakit menular, udara, air, pangan, dan kesehatan jiwa.
- Dengue mencapai rekor di Indonesia pada 2024; nyamuk ber-*Wolbachia* menurunkan kasus 77 persen dalam uji coba di Yogyakarta.
- Banjir membawa diare dan leptospirosis; air aman dan kebersihan adalah pertahanan terbaik.
- Asap kebakaran dan polusi merusak paru dan jantung; masker N95 melindungi dari partikel halus.
- Sistem kesehatan harus diperkuat agar tahan terhadap guncangan iklim.

BAB 8

Risiko Berantai: Ekonomi, Migrasi, Konflik, dan Infrastruktur

Guncangan iklim jarang berhenti di satu tempat atau satu sektor. Kekeringan menjadi lonjakan harga, pemadaman listrik, migrasi, hingga krisis politik. Memahami bagaimana risiko merambat adalah kunci untuk menghentikannya.

Ketika risiko saling terhubung

IPCC menggambarkan risiko iklim makin "kompleks dan majemuk": berbagai bahaya terjadi bersamaan atau beruntun, dan dampaknya merambat lintas sektor dan batas negara (IPCC, 2022). Gelombang panas di tengah kekeringan meningkatkan risiko kebakaran dan kebutuhan listrik, sekaligus mengurangi pembangkit listrik tenaga air dan air pendingin bagi pembangkit termal. Banjir yang memutus jalan raya mengganggu rantai pasok jauh dari lokasi banjir. Gagal panen di satu negara pengekspor menaikkan harga pangan di seluruh dunia.

Keterhubungan ini berarti total kerusakan akibat perubahan iklim bisa jauh lebih besar daripada jumlah dampak masing-masing. Artinya juga, ketangguhan satu sistem — jaringan listrik yang andal, pasokan pangan yang beragam, jaring pengaman sosial yang kuat — dapat melindungi sistem lainnya.

Beban ekonomi

Bencana terkait iklim sudah menimbulkan biaya ekonomi yang besar dan terus naik. Kerugian bencana alam yang diasuransikan di seluruh dunia melampaui US$100 miliar setiap tahun belakangan ini, dan total kerugian ekonomi — termasuk kerusakan yang tidak diasuransikan —

jauh lebih tinggi. Di negara berkembang, sebagian besar kerugian tidak diasuransikan dan ditanggung rumah tangga, pelaku usaha, dan pemerintah.

Di luar kerusakan langsung, perubahan iklim menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Panas menurunkan produktivitas kerja, terutama di pertanian, konstruksi, dan manufaktur. Kerusakan infrastruktur mengalihkan anggaran publik dari pembangunan ke rekonstruksi. Ketidakpastian menghambat investasi. Studi data historis menunjukkan tahun-tahun yang luar biasa panas menurunkan pertumbuhan ekonomi di negara yang sudah panas, dan efeknya dapat bertahan lama.

Bagi Indonesia, biayanya terlihat dari kerusakan banjir berulang di kota-kota, kerugian akibat kekeringan dan kebakaran, abrasi dan banjir rob, serta beban penyakit. Kebakaran 2015 saja diperkirakan merugikan US$16,1 miliar (Bank Dunia, 2016). Investasi adaptasi — drainase, perlindungan pantai, peringatan dini, infrastruktur tangguh — memang mahal, tetapi bukti secara konsisten menunjukkan biayanya jauh lebih kecil daripada kerugian yang dicegahnya.

EKONOMI PENCEGAHAN

Global Commission on Adaptation memperkirakan investasi global US$1,8 triliun antara 2020 dan 2030 di lima bidang — sistem peringatan dini, infrastruktur tangguh iklim, pertanian lahan kering yang lebih baik, perlindungan mangrove, dan sumber daya air yang tangguh — dapat menghasilkan manfaat bersih total US$7,1 triliun. Komisi ini juga menemukan bahwa peringatan 24 jam saja sebelum datangnya badai atau gelombang panas dapat memangkas kerusakan yang ditimbulkan hingga 30 persen (Global Commission on Adaptation, 2019).

Pengungsian dan migrasi

Manusia selalu berpindah sebagai respons terhadap perubahan lingkungan. Kini, perubahan iklim memperkuat tekanan yang mendorong perpindahan, sekaligus mempersulit kelompok termiskin untuk berpindah sama sekali.

Bencana mendadak menyebabkan pengungsian besar-besaran. Internal Displacement Monitoring Centre mencatat puluhan juta pengungsian internal baru akibat bencana setiap tahun — sebagian besar karena kejadian terkait cuaca seperti banjir dan badai. Kebanyakan pengungsi bencana pulang dalam beberapa minggu atau

bulan, tetapi sebagian tidak bisa, dan pengungsian berulang menggerus penghidupan dan tabungan.

Perubahan yang datang perlahan — kenaikan muka laut, salinisasi, kekeringan, dan menurunnya produktivitas pertanian — mendorong migrasi yang lebih bertahap, biasanya dari desa ke kota. Laporan *Groundswell* Bank Dunia memproyeksikan bahwa, tanpa tindakan kuat, perubahan iklim dapat memaksa hingga 216 juta orang di enam kawasan dunia berpindah di dalam negerinya sendiri pada 2050, termasuk hingga 49 juta di Asia Timur dan Pasifik (Clement dkk., 2021).

Migrasi tidak selalu masalah. Migrasi bisa menjadi strategi adaptasi yang efektif, memungkinkan rumah tangga menganekaragamkan pendapatan melalui kiriman uang dan menjauh dari bahaya. Tantangan muncul ketika migrasi bersifat terpaksa, tak terencana, dan tanpa dukungan — ketika orang tiba di kota tanpa pekerjaan, tempat tinggal, atau layanan, dan sering menetap di permukiman informal yang juga terpapar banjir dan panas. Kebijakan yang mendukung perpindahan yang aman, tertib, dan sukarela, termasuk relokasi terencana ketika bertahan tidak lagi memungkinkan, dapat mengubah sumber kerentanan menjadi sumber ketangguhan.

Konflik dan keamanan

Perubahan iklim tidak menyebabkan perang dengan sendirinya, dan hubungan iklim dengan konflik masih diperdebatkan peneliti. Namun, ada kesepakatan luas bahwa perubahan iklim bertindak sebagai "pengganda ancaman": ia dapat memperuncing ketegangan yang ada atas lahan, air, dan sumber daya, membebani pemerintah, menggerus penghidupan, dan memperbesar jumlah orang yang memendam kekecewaan, terutama di tempat dengan lembaga lemah dan ketimpangan tinggi. Sengketa petani dan peternak, persaingan atas air, dan ketegangan akibat pengungsian telah dikaitkan dengan tekanan iklim di beberapa kawasan.

Perlindungan terbaik terhadap konflik terkait iklim sama dengan perlindungan terhadap konflik pada umumnya: tata kelola yang inklusif, akses adil terhadap sumber daya, penyelesaian sengketa yang efektif, dan kesempatan ekonomi. Program adaptasi yang memperkuat fondasi ini — misalnya pengelolaan air partisipatif atau hak atas tanah yang adil — turut menyumbang perdamaian sekaligus ketangguhan.

Infrastruktur: tulang punggung yang tak terlihat

Kehidupan modern bergantung pada jaringan: listrik, air bersih dan air limbah, jalan, jembatan, pelabuhan, telekomunikasi, dan internet. Sebagian besar infrastruktur ini dirancang untuk iklim masa lalu. Saluran drainase diukur untuk curah hujan historis; jembatan untuk tinggi banjir historis; jaringan listrik dan trafo untuk suhu historis.

Perubahan iklim mendorong sistem ini melampaui batas desainnya. Panas menurunkan efisiensi jaringan listrik dan trafo justru saat kebutuhan pendinginan memuncak. Banjir merendam gardu induk, rumah pompa, dan jalan. Longsor memutus jalur transportasi dan komunikasi. Kenaikan muka laut mengancam pelabuhan, jalan pesisir, dan bandara. Karena sistem infrastruktur saling terhubung, kegagalan satu sistem dapat memicu kegagalan lain: pemadaman listrik melumpuhkan pompa air dan menara seluler; jalan yang tergenang menghalangi teknisi mencapai gardu yang rusak.

Membangun infrastruktur tangguh berarti merancang untuk kondisi iklim masa depan, bukan masa lalu; menambahkan redundansi (lebih dari satu rute, lebih dari satu sumber); melindungi fasilitas vital (meninggikan gardu dan genset di atas tinggi banjir); merawat aset yang ada; dan merencanakan pemulihan cepat. Ini juga berarti memanfaatkan alam: mangrove, lahan basah, dan hutan melindungi infrastruktur dengan biaya rendah.

Risiko sistemik dan peran keuangan

Regulator keuangan makin mengakui perubahan iklim sebagai sumber risiko sistemik. Risiko fisik — kerusakan properti dan aset — dapat mengancam bank dan perusahaan asuransi. Risiko transisi muncul ketika dunia beralih dari bahan bakar fosil, yang berpotensi membuat PLTU batu bara, tambang, dan aset terkait menjadi "aset terdampar". Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun taksonomi keuangan berkelanjutan dan mulai memperkenalkan kewajiban manajemen risiko iklim bagi perbankan. Bagi rumah tangga, logika yang sama berlaku dalam skala kecil: aset di lokasi berisiko tinggi dapat kehilangan nilai, dan diversifikasi melindungi dari guncangan (Bab 12).

Memutus rantai

Risiko berantai dapat diputus. Prinsip utamanya:

- **Redundansi** — sistem cadangan, rute alternatif, banyak pemasok.
- **Keragaman** — tanaman, sumber energi, dan sumber pendapatan yang beragam.
- **Modularitas** — sistem yang bisa gagal sebagian tanpa runtuh seluruhnya, seperti jaringan mikro tenaga surya lokal.
- **Peringatan dini** — mendeteksi masalah cukup awal untuk bertindak.
- **Perlindungan sosial** — bantuan tunai dan jaring pengaman yang mencegah guncangan memaksa keluarga mengalami kerugian permanen, seperti menjual aset produktif atau mengeluarkan anak dari sekolah. Program perlindungan sosial Indonesia, termasuk Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan, dapat diperluas dengan cepat setelah bencana bila dirancang "adaptif".
- **Koordinasi** — meruntuhkan sekat antarlembaga yang menangani sektor berbeda.

POIN PENTING

- Risiko iklim bersifat majemuk dan berantai; dampak di satu sektor merambat ke sektor lain.
- Pencegahan menguntungkan: peringatan dini dan infrastruktur tangguh memberi imbal hasil besar.
- Perubahan iklim dapat mendorong hingga 216 juta migran internal pada 2050; migrasi yang didukung dengan baik dapat menjadi adaptasi.
- Iklim bertindak sebagai pengganda ancaman konflik, terutama di tempat dengan lembaga lemah.
- Infrastruktur yang dirancang untuk iklim masa lalu harus ditingkatkan untuk iklim masa depan.

BAGIAN III

Menyiapkan Rumah Tangga

BAB 9

Kenali Risiko Anda: Penilaian Pribadi dan Lokal

Persiapan dimulai dengan mengetahui apa yang sedang dipersiapkan. Keluarga di bantaran sungai menghadapi ancaman yang berbeda dari keluarga di lereng bukit atau di apartemen bertingkat. Satu jam untuk menilai risiko akan menuntun setiap keputusan berikutnya.

Risiko lebih dari sekadar bahaya

Para ahli kebencanaan menggambarkan risiko sebagai hasil dari tiga faktor:

- **Bahaya** (*hazard*) — kejadian yang dapat menimbulkan kerugian: banjir, gelombang panas, tanah longsor, kekeringan.
- **Keterpaparan** (*exposure*) — apakah manusia dan aset berada di jalur bahaya: tinggal di dataran banjir, bekerja di luar ruang, memiliki rumah di lereng.
- **Kerentanan** (*vulnerability*) — seberapa mudah manusia dan aset itu dirugikan: kekuatan rumah, kesehatan penghuninya, tabungan, pengetahuan, dan jaringan sosial mereka.

Kerangka ini memberdayakan karena menunjukkan bahwa risiko dapat dikurangi meskipun bahayanya tidak bisa dicegah. Kita tidak dapat menghentikan musim hujan, tetapi kita dapat menghindari membangun di dataran banjir (mengurangi keterpaparan) atau meninggikan lantai dan menyimpan dokumen dalam kantong kedap air (mengurangi kerentanan). Kita juga dapat memperkuat **kapasitas**: keterampilan, sumber daya, dan jaringan yang memungkinkan orang menghadapi bencana dan pulih darinya.

Langkah 1: Kenali bahaya Anda

Mulailah dengan mendaftar bahaya yang dapat memengaruhi rumah, tempat kerja, dan tempat-tempat keluarga Anda menghabiskan waktu, seperti sekolah. Pertimbangkan bahaya terkait iklim maupun bahaya lain — di Indonesia, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api wajib masuk dalam rencana rumah tangga mana pun.

Sumber informasi yang berguna antara lain:

- **InaRISK** (inarisk.bnpb.go.id dan aplikasi InaRISK Personal) — portal BNPB yang menampilkan peta bahaya dan risiko banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, kebakaran hutan, cuaca ekstrem, dan lainnya, hingga tingkat desa.
- **BMKG** (bmkg.go.id dan aplikasi *Info BMKG*) — prakiraan cuaca, peringatan dini cuaca ekstrem, prakiraan musim, informasi gempa bumi dan tsunami, serta kualitas udara.
- **MAGMA Indonesia** (magma.esdm.go.id) — aktivitas dan status gunung api dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), juga informasi kerentanan gerakan tanah.
- **BPBD setempat** (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) — peta bahaya lokal, jalur evakuasi, dan rencana kontinjensi.
- **Komunitas Anda sendiri** — warga senior mengingat banjir, longsor, dan kekeringan masa lalu: seberapa tinggi airnya, jalan mana yang terputus, lereng mana yang bergerak. Pengetahuan ini tak ternilai.

Langkah 2: Nilai keterpaparan Anda

Untuk setiap bahaya, tanyakan seberapa terpapar rumah tangga Anda.

- **Banjir:** Apakah rumah Anda di daerah rendah, dekat sungai, kanal, atau pantai? Pernahkah lingkungan Anda kebanjiran? Seberapa tinggi airnya? Apakah lantai dasar lebih rendah dari jalan?
- **Panas:** Apakah rumah Anda berventilasi buruk, beratap seng, atau di lantai teratas? Apakah ada anggota keluarga yang bekerja di luar ruang? Adakah peneduh dan ruang hijau di dekatnya?
- **Tanah longsor:** Apakah rumah Anda di atas atau di bawah lereng curam? Adakah retakan di tanah atau dinding? Apakah lereng pernah dipotong untuk pembangunan?
- **Kekeringan dan air:** Apakah air Anda berasal dari sumur dangkal yang kering saat kemarau? Apakah air perpipaan andal?

- **Kebakaran dan kabut asap:** Apakah Anda tinggal dekat lahan gambut, hutan, atau perkebunan yang terbakar pada tahun-tahun kering?
- **Bahaya pesisir:** Apakah Anda berada dalam jangkauan banjir rob, gelombang badai, atau zona genangan tsunami?

Langkah 3: Nilai kerentanan dan kapasitas Anda

Selanjutnya, pertimbangkan karakteristik rumah tangga yang membuatnya lebih atau kurang mampu menghadapi bencana:

- **Orang:** Adakah bayi, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas atau penyakit kronis, atau orang yang perlu obat rutin? Siapa yang perlu dibantu saat evakuasi?
- **Bangunan:** Terbuat dari apa rumahnya? Apakah dibangun tahan gempa dan angin kencang? Apakah stopkontak dan peralatan listrik berada di atas perkiraan tinggi banjir?
- **Keuangan:** Apakah Anda punya tabungan untuk keadaan darurat? Apakah pendapatan bergantung pada cuaca — bertani, melaut, berdagang di luar ruang? Apakah Anda punya asuransi?
- **Pengetahuan dan keterampilan:** Apakah semua orang tahu tanda bahaya, jalur evakuasi, dan pertolongan pertama dasar? Adakah yang bisa berenang?
- **Jaringan:** Apakah Anda mengenal tetangga? Adakah organisasi warga, pengurus RT/RW, masjid, gereja, atau tim siaga bencana desa yang akan membantu?

Langkah 4: Urutkan dan tentukan prioritas

Dengan informasi ini, urutkan risiko Anda. Cara sederhana adalah memberi skor setiap bahaya untuk kemungkinan (seberapa sering bisa terjadi?) dan dampak (seberapa buruk akibatnya?), masing-masing 1 sampai 5, lalu mengalikan keduanya. Dahulukan skor tertinggi, tetapi jangan abaikan kejadian yang jarang namun berdampak besar seperti tsunami di wilayah pesisir — kejadian ini tetap butuh perencanaan meskipun jarang.

Bahaya	Kemungkinan (1–5)	Dampak (1–5)	Skor	Tindakan prioritas
Banjir kota	4	3	12	Tinggikan barang berharga; rencana banjir; dokumen kedap air

Bahaya	Kemungkinan (1–5)	Dampak (1–5)	Skor	Tindakan prioritas
Gelombang panas	5	2	10	Perbaiki ventilasi; tengok nenek
Demam berdarah	4	3	12	3M Plus mingguan; kasa nyamuk; kenali tanda bahaya
Gempa bumi	2	5	10	Kencangkan perabot; titik kumpul keluarga

Contoh matriks risiko rumah tangga. Skor Anda sendiri akan berbeda.

Langkah 5: Pandang ke depan

Perubahan iklim berarti pengalaman masa lalu bukan panduan yang sempurna. Lingkungan yang dulu banjir sekali dalam dua puluh tahun mungkin akan banjir setiap beberapa tahun; sumur yang tak pernah kering mungkin gagal saat El Niño kuat. Saat mengambil keputusan jangka panjang — membeli tanah, membangun atau merenovasi rumah, memilih sekolah — pertimbangkan bagaimana risiko dapat berubah dalam 20–30 tahun ke depan. Tanyakan apakah lokasinya kemungkinan terdampak kenaikan muka laut, hujan yang lebih lebat, atau penurunan muka tanah. Bila ragu, pilih opsi yang lebih aman.

FOKUS INDONESIA: TANDA PERINGATAN DARI ALAM DAN KOMUNITAS

Banyak komunitas di Indonesia memiliki pengetahuan rinci tentang tanda peringatan lokal: bau atau warna air sungai sebelum banjir bandang, perilaku hewan sebelum letusan, surutnya laut sebelum tsunami, retakan di pematang sawah sebelum longsor. Kisah *smong* di Pulau Simeulue (Bab 13) adalah contoh paling terkenal. Memadukan pengetahuan ini dengan peringatan modern dari BMKG dan BPBD memberi komunitas dua sumber peringatan yang independen — redundansi yang dapat menyelamatkan nyawa.

Tinjau secara berkala

Penilaian risiko bukan kegiatan sekali jadi. Tinjau setidaknya setahun sekali — idealnya sebelum musim hujan — dan setiap kali keadaan berubah: kelahiran bayi, orang tua lansia ikut tinggal, rumah atau pekerjaan baru, atau informasi baru tentang bahaya setempat. Simpan salinan tertulisnya bersama rencana darurat Anda.

AMBIL TINDAKAN: PENILAIAN RISIKO SATU JAM

1. Cari alamat rumah Anda di InaRISK dan catat tingkat bahayanya.
2. Pasang aplikasi *Info BMKG* dan aktifkan notifikasi untuk wilayah Anda.
3. Tanyakan kepada tetangga senior tentang bencana masa lalu di daerah Anda.
4. Daftar anggota rumah tangga yang membutuhkan bantuan ekstra.
5. Isi matriks risiko sederhana seperti contoh di atas.
6. Pilih tiga tindakan utama yang akan Anda lakukan bulan depan.

POIN PENTING

- Risiko = bahaya × keterpaparan × kerentanan; risiko dapat dikurangi dengan menekan keterpaparan dan kerentanan.
- Gunakan InaRISK, BMKG, MAGMA, dan BPBD setempat, ditambah ingatan komunitas.
- Nilai orang, bangunan, keuangan, keterampilan, dan jaringan.
- Urutkan risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak; rencanakan juga untuk kejadian langka tetapi dahsyat.
- Masa depan bisa berbeda dari masa lalu; tinjau penilaian Anda setiap tahun.

BAB 10

Rumah Tangga Tangguh: Air, Pangan, Energi, dan Tempat Tinggal

Rumah tangga yang tangguh mampu menjaga anggotanya tetap aman, cukup makan dan minum, serta cukup nyaman selama beberapa hari tanpa bantuan dari luar — dan dapat pulih dengan cepat sesudahnya. Untuk mencapainya, yang lebih penting adalah perencanaan dan kebiasaan, bukan peralatan mahal.

Minimal tiga hari, idealnya dua minggu

Setelah bencana besar, bantuan bisa baru tiba berhari-hari kemudian. Jalan mungkin terputus, listrik dan air padam, toko tutup, dan layanan darurat kewalahan. Lembaga penanggulangan bencana di seluruh dunia menganjurkan rumah tangga mampu bertahan sendiri setidaknya tiga hari. Di wilayah yang terpapar bahaya besar — gempa bumi, banjir besar, letusan gunung api — menargetkan persediaan untuk satu hingga dua minggu adalah langkah bijak.

Ini tidak berarti membangun bunker penuh perbekalan. Cukup simpan persediaan pokok secukupnya yang dirotasi, dan ketahui cara menggunakannya.

Air

Air adalah persediaan paling penting. Manusia dapat bertahan berminggu-minggu tanpa makanan, tetapi hanya beberapa hari tanpa air, dan lebih singkat lagi dalam cuaca panas.

Berapa banyak? Rencanakan setidaknya 4 liter per orang per hari — sekitar 2–3 liter untuk minum dan sisanya untuk memasak dan kebersihan minimal. Dalam cuaca panas, untuk ibu menyusui, orang sakit, dan mereka yang bekerja fisik, dibutuhkan lebih banyak. Standar kemanusiaan Sphere menetapkan 15 liter per orang per hari sebagai batas minimum untuk seluruh kebutuhan dasar dalam situasi darurat (Sphere Association, 2018). Untuk keluarga beranggota empat orang, persediaan minimum tiga hari untuk minum dan memasak berarti sekitar 50 liter.

Penyimpanan. Gunakan wadah bersih berbahan aman pangan dengan tutup rapat, simpan di tempat sejuk dan gelap. Air minum kemasan atau galon tersegel praktis digunakan. Ganti air simpanan setiap enam bulan. Tangki tertutup untuk menampung air hujan memberi cadangan lebih besar untuk mencuci dan menyiram toilet. Selalu tutup wadah agar nyamuk tidak berkembang biak.

Pengolahan. Bila keamanan air diragukan:

- **Merebus** — didihkan air hingga mendidih bergolak setidaknya satu menit (lebih lama di dataran tinggi). Ini cara paling andal.
- **Klorinasi** — gunakan tablet atau tetes penjernih air sesuai petunjuk, atau pemutih rumah tangga tanpa pewangi dengan dosis yang dianjurkan otoritas kesehatan, lalu tunggu setidaknya 30 menit.
- **Penyaringan** — saringan keramik dan membran menyingkirkan banyak kuman; padukan dengan klorinasi untuk hasil terbaik.
- **Disinfeksi tenaga surya (SODIS)** — isi botol plastik bening (PET) dengan air jernih dan jemur di bawah sinar matahari penuh setidaknya enam jam (dua hari bila mendung).

Endapkan air keruh dan tuang melalui kain bersih sebelum diolah.

Pangan

Simpan persediaan makanan tahan lama yang benar-benar dimakan keluarga Anda dan hanya sedikit atau tidak perlu dimasak atau air. Pilihan yang cocok di dapur Indonesia antara lain:

- beras, mi instan (secukupnya), oat, dan biskuit;
- ikan kaleng (sarden, tuna), daging kaleng, kacang kaleng, dan kornet;
- abon, kering tempe, kacang tanah, dan buah kering;
- susu bubuk atau UHT, terutama untuk anak-anak;
- gula, garam, minyak goreng, bumbu instan, kopi, dan teh;
- makanan khusus untuk bayi, lansia, atau mereka yang punya kebutuhan diet.

Terapkan prinsip "pertama masuk, pertama keluar": pakai stok terlama untuk masak sehari-hari lalu ganti, sehingga persediaan tetap segar. Simpan pembuka kaleng manual. Siapkan cara memasak tanpa listrik atau gas pipa: kompor elpiji kecil dengan tabung cadangan, atau anglo arang yang hanya digunakan di luar ruangan, jangan pernah di dalam, karena bahaya karbon monoksida.

Energi dan penerangan

Pemadaman listrik menyertai sebagian besar bencana, dan panas ekstrem makin membebani jaringan listrik. Bersiaplah dengan:

- **Penerangan** — senter dan senter kepala LED dengan baterai cadangan; lentera tenaga surya atau isi ulang. Sebisa mungkin hindari lilin karena risiko kebakaran.
- **Komunikasi** — *power bank* yang selalu terisi, radio baterai atau engkol untuk pengumuman resmi, dan daftar nomor telepon penting di atas kertas.
- **Tenaga surya skala kecil** — paket panel surya dengan baterai dapat menyalakan lampu, ponsel, dan kipas. Harganya sudah turun drastis, dan sistem seperti ini berguna sehari-hari sekaligus saat darurat.
- **Genset** — bila menggunakannya, operasikan di luar ruangan, jauh dari jendela dan pintu, karena gas buangnya mengandung karbon monoksida yang mematikan.

Tempat tinggal: membuat rumah lebih aman

Rumah Anda adalah garis pertahanan pertama. Perbaikannya tidak harus mahal.

Menghadapi panas:

- Perbaiki ventilasi dengan bukaan di dinding yang berseberangan untuk aliran udara silang; lubang angin dekat atap membuang udara panas.
- Teduhkan jendela dan dinding dengan kanopi, kerai, pohon, atau tanaman rambat.
- Cat atap dan dinding dengan warna terang, atau pasang lapisan reflektif di bawah atap seng. Insulasi plafon sangat mengurangi panas dari atap seng atau beton.
- Gunakan kipas angin langit-langit atau berdiri; kipas jauh lebih hemat listrik daripada AC dan cukup efektif hingga suhu yang agak

tinggi dalam kondisi lembap, selama orang masih bisa berkeringat dan minum.
- Bila memakai AC, atur suhu sedang (sekitar 25–27 °C) untuk menekan biaya dan beban jaringan listrik.

Menghadapi banjir:
- Tinggikan stopkontak, meteran listrik, dan peralatan penting di atas perkiraan tinggi banjir.
- Pasang katup satu arah pada saluran pembuangan agar air limbah tidak berbalik masuk.
- Sediakan tempat di lantai atas atau rak tinggi untuk dokumen, barang berharga, dan perbekalan darurat.
- Gunakan bahan tahan air (keramik, beton, perabot kayu yang ditinggikan) di lantai dasar rumah rawan banjir.
- Jaga talang dan saluran tetap bersih; buat sumur resapan atau lubang biopori di halaman.
- Untuk rumah baru atau renovasi besar di daerah rawan banjir, pertimbangkan meninggikan lantai atau membangun rumah panggung, seperti rumah tradisional di banyak komunitas pesisir dan tepi sungai.

Menghadapi angin, gempa bumi, dan longsor:
- Pastikan seng dan genteng terpasang kuat.
- Kencangkan lemari tinggi, pemanas air, dan tabung gas ke dinding.
- Ikuti kaidah bangunan tahan gempa: rangka beton bertulang dengan ikatan yang benar antara kolom, balok, dan fondasi. Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan pedoman rumah tahan gempa.
- Jangan memotong lereng curam di belakang atau di bawah rumah tanpa saran ahli; tanam vegetasi berakar dalam; atur drainase agar air tidak menggenang di lereng.

Sanitasi dan kebersihan

Ketika sistem air dan pembuangan limbah gagal, penyakit menyebar cepat. Simpan sabun, *hand sanitizer*, tisu basah, pembalut, popok bila perlu, kantong plastik tebal, dan tisu toilet dalam persediaan Anda. Ketahui cara membuat toilet darurat: ember yang dilapisi kantong plastik tebal, ditaburi sedikit kapur, abu, atau tanah setiap selesai dipakai, lalu kantong diikat dan dibuang dengan aman.

Obat-obatan dan pertolongan pertama

Sediakan kotak P3K yang lengkap (lihat Bab 11) dan persediaan obat resep rutin setidaknya untuk dua minggu, beserta salinan resepnya. Obat dapat rusak oleh panas; simpan di bagian rumah yang paling sejuk.

Tetap praktis

Persiapan terbaik adalah yang berguna dalam kehidupan sehari-hari sekaligus saat darurat. Tangki air hujan menghemat tagihan air; lampu tenaga surya menghemat tagihan listrik; pohon peneduh menyejukkan rumah setiap hari; lemari stok yang dirotasi meredam gejolak harga pangan. Ketika persiapan menjadi bagian dari rutinitas rumah tangga, ia jauh lebih mungkin terus terpelihara.

AMBIL TINDAKAN: KETANGGUHAN RUMAH TANGGA DALAM LIMA LANGKAH

1. Simpan setidaknya 4 liter air minum per orang per hari untuk tiga hari, dan rotasikan.
2. Bangun stok pangan tiga hari (lalu dua minggu) dengan prinsip "pertama masuk, pertama keluar".
3. Beli senter, *power bank*, dan radio baterai; pertimbangkan paket surya kecil.
4. Pilih satu perbaikan tahan panas dan satu perbaikan tahan banjir untuk rumah Anda tahun ini.
5. Simpan obat rutin, dokumen, dan perbekalan di tempat yang tetap kering.

POIN PENTING

- Targetkan kemandirian setidaknya tiga hari; satu hingga dua minggu di wilayah berisiko tinggi.
- Utamakan air: minimal 4 liter per orang per hari; ketahui cara mengolah air.
- Rotasikan makanan tahan lama; siapkan cara aman memasak tanpa listrik.
- Perbaikan rumah sederhana mengurangi kerusakan akibat panas dan banjir.
- Persiapan paling efektif bila juga berguna dalam keseharian.

BAB 11

Keadaan Darurat: Rencana, Tas Siaga, Evakuasi, dan Pertolongan Pertama

Dalam keadaan darurat, tidak ada waktu untuk berpikir dari nol. Orang akan kembali pada apa yang pernah mereka latih. Rencana keluarga, tas yang sudah dikemas, dan sedikit keterampilan pertolongan pertama mengubah kepanikan menjadi tindakan.

Rencana darurat keluarga

Rencana darurat keluarga menjawab beberapa pertanyaan sederhana sebelumnya, sehingga setiap orang tahu apa yang harus dilakukan meskipun terpisah atau jaringan komunikasi terputus.

1. **Bagaimana kita menerima peringatan?** Kenali saluran resmi — aplikasi *Info BMKG*, media sosial BPBD setempat, radio, pengeras suara masjid, sirene desa, atau kentongan — dan pastikan setidaknya satu orang dewasa menerima peringatan di ponselnya.
2. **Ke mana kita pergi?** Tentukan tempat aman di dalam rumah (misalnya lantai atas saat banjir), titik kumpul dekat rumah (lapangan, masjid), dan tujuan evakuasi di luar lingkungan (rumah kerabat, tempat evakuasi resmi) untuk setiap bahaya utama. Evakuasi tsunami menuntut kita segera mencapai tempat tinggi atau gedung evakuasi vertikal yang ditentukan — kenali jalurnya.
3. **Bagaimana kita ke sana?** Rencanakan setidaknya dua rute. Ketahui apakah Anda akan berjalan kaki, naik motor, atau mobil, dan apa yang dilakukan bila jalan tertutup.

4. **Bagaimana kita berkomunikasi?** Pilih satu kontak di luar daerah — kerabat di kota lain — yang akan dihubungi semua orang untuk melaporkan keadaannya, karena jaringan lokal sering kelebihan beban. Tulis nomor-nomor penting di kertas. Sepakati untuk mengirim pesan teks, yang lebih mudah tembus daripada panggilan saat jaringan padat.
5. **Siapa yang perlu dibantu?** Bagi tugas: siapa menjemput anak dari sekolah, siapa membantu kakek-nenek atau anggota keluarga penyandang disabilitas, siapa membawa hewan peliharaan, siapa mengambil tas siaga.
6. **Bagaimana dengan sekolah dan tempat kerja?** Pelajari rencana darurat sekolah anak-anak dan tempat kerja Anda, termasuk cara sekolah menyerahkan anak kepada orang tua.

Tuliskan rencana itu, simpan salinannya di tas siaga dan di ponsel setiap orang, dan diskusikan dengan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, dengan cara yang tenang dan praktis.

Berlatih

Rencana yang tak pernah dilatih kemungkinan besar gagal. Adakan simulasi singkat setidaknya sekali atau dua kali setahun — menjelang musim hujan adalah waktu yang tepat. Telusuri jalur evakuasi, ukur waktu tempuhnya, periksa tas siaga, dan uji rencana komunikasi. Sekolah dan komunitas di Indonesia makin sering mengadakan simulasi gempa dan tsunami; ikutlah ketika ada. Anak-anak yang pernah berlatih jauh lebih kecil kemungkinannya panik.

Tas siaga bencana

Tas siaga bencana adalah tas yang sudah dikemas sebelumnya, sehingga Anda dapat meninggalkan rumah dalam hitungan menit dan bertahan sekitar tiga hari. Siapkan satu untuk setiap anggota keluarga (atau satu tas besar per rumah tangga) di tempat yang mudah dijangkau dekat pintu keluar.

DAFTAR PERIKSA TAS SIAGA

- Air minum (setidaknya 1–2 liter per orang) dan makanan berenergi tinggi yang tidak perlu dimasak
- Salinan dokumen penting dalam kantong kedap air: KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, sertifikat tanah dan rumah, polis asuransi,

kartu BPJS, data rekening bank, resep obat — ditambah salinan digital di penyimpanan awan yang aman
- Sedikit uang tunai pecahan kecil
- Senter atau senter kepala dengan baterai cadangan; *power bank* dan kabel pengisi daya
- Radio baterai atau engkol; peluit untuk meminta pertolongan
- Kotak P3K dan persediaan obat rutin
- Pakaian ganti, jas hujan, sandal atau sepatu kokoh, selimut atau sarung
- Masker (N95 untuk kabut asap atau abu), *hand sanitizer*, sabun, sikat gigi, pembalut
- Kebutuhan bayi, lansia, atau penyandang disabilitas: susu formula, popok, kacamata cadangan, baterai alat bantu dengar, alat bantu mobilitas
- Daftar kontak darurat di kertas dan salinan rencana keluarga
- Pisau serbaguna, lakban, terpal plastik, kantong kuat

Periksa tas setiap enam bulan: ganti makanan, air, obat, dan baterai yang kedaluwarsa, serta perbarui dokumen dan pakaian seiring anak bertumbuh.

Evakuasi

Ketika pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi, patuhilah. Banyak korban bencana adalah orang yang bertahan terlalu lama. Evakuasi lebih mudah dan lebih aman bila dimulai lebih awal, sebelum jalan tergenang, hari gelap, atau kepanikan merebak.

Sebelum berangkat: bila sempat, matikan listrik, gas, dan air dari sumber utamanya; kunci rumah; bawa tas siaga; dan kabari kontak di luar daerah.

Dalam perjalanan: ikuti jalur yang ditetapkan; hindari air banjir, kabel listrik yang putus, dan lereng yang labil; bantu tetangga yang membutuhkan.

Di tempat evakuasi: daftarkan diri kepada petugas agar kerabat dapat menemukan Anda; patuhi aturan kebersihan; awasi anak-anak; dan laporkan masalah kesehatan sejak dini. Tempat pengungsian bisa padat dan menekan; perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas punya kebutuhan khusus akan keamanan, privasi, dan aksesibilitas, dan pengelola komunitas perlu merencanakannya.

Tsunami: di wilayah pesisir, gempa kuat atau lama (yang membuat sulit berdiri, atau berlangsung lebih dari sekitar 20 detik), suara gemu-

ruh tak biasa dari laut, atau surutnya air laut secara tiba-tiba adalah peringatan alami. Jangan menunggu peringatan resmi: segera menuju tempat tinggi atau menjauhi pantai, sebisa mungkin dengan berjalan kaki, dan tetap di sana sampai pihak berwenang menyatakan aman. Tsunami datang dalam rangkaian gelombang, dan gelombang pertama sering bukan yang terbesar.

Pertolongan pertama dasar

Bantuan medis profesional bisa tertunda setelah bencana. Keterampilan pertolongan pertama dasar dapat menyelamatkan nyawa pada menit dan jam yang kritis. Organisasi seperti Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan pelatihan pertolongan pertama; ini salah satu investasi terbaik bagi keluarga.

Keterampilan kunci meliputi:

- **Memastikan keamanan dan meminta bantuan** — pastikan lokasi aman sebelum mendekat; hubungi 112 atau 119.
- **RJP (resusitasi jantung paru)** — untuk orang yang tidak merespons dan tidak bernapas normal: tekan dada di bagian tengah dengan kuat dan cepat, sekitar 100–120 kompresi per menit, dan gunakan AED (defibrilator eksternal otomatis) bila tersedia.
- **Menghentikan perdarahan** — tekan luka dengan kuat dan langsung menggunakan kain bersih; terus tekan.
- **Menangani luka bakar** — dinginkan dengan air bersih mengalir setidaknya 20 menit; jangan oleskan pasta gigi, mentega, atau es.
- **Mengenali dan menangani penyakit akibat panas** — lihat Bab 4.
- **Menangani dehidrasi** — oralit.
- **Menstabilkan patah tulang** — jaga anggota tubuh yang cedera tetap diam dengan bidai atau mitela.
- **Posisi pemulihan** — untuk orang tidak sadar yang masih bernapas, agar jalan napas tetap terbuka.

ISI KOTAK P3K

Kasa steril dan perban berbagai ukuran; plester; perban elastis; mitela; plester medis; gunting dan pinset; cairan atau tisu antiseptik; sarung tangan sekali pakai; termometer; oralit; parasetamol; antihistamin; gel luka bakar; losion antinyamuk; buku panduan P3K; dan obat-obatan pribadi.

Setelah keadaan darurat

Pemulihan dimulai segera setelah bahaya langsung berlalu. Pulanglah hanya ketika pihak berwenang menyatakan aman. Periksa rumah dari kerusakan struktur, kebocoran gas, dan bahaya listrik sebelum masuk; bila ragu, mintalah bantuan ahli. Foto kerusakan untuk klaim asuransi dan bantuan. Bersihkan dan disinfeksi secara menyeluruh setelah banjir. Waspadai tanda penyakit dalam beberapa hari dan minggu sesudahnya — demam, diare, infeksi kulit — serta tanda tekanan psikologis pada anggota keluarga, terutama anak-anak (lihat Bab 16). Terakhir, tinjau apa yang berhasil dan tidak, lalu perbarui rencana Anda.

POIN PENTING

- Buat rencana keluarga tertulis: peringatan, tempat aman, rute, komunikasi, pembagian tugas.
- Berlatihlah setidaknya sekali atau dua kali setahun.
- Siapkan tas siaga berisi air, makanan, dokumen, uang tunai, penerangan, radio, dan P3K.
- Evakuasi lebih awal bila diperintahkan; untuk tsunami, tanda alam berarti pergi sekarang.
- Pelajari pertolongan pertama dan RJP; siapkan kotak P3K yang lengkap.

BAB 12

Ketangguhan Finansial

Bencana menghancurkan harta benda, tetapi juga menghancurkan keuangan — dan kerusakan finansial sering bertahan jauh lebih lama daripada kerusakan fisik. Uang yang ditabung, diasuransikan, dan didiversifikasi sebelum guncangan adalah jalan tercepat menuju pemulihan.

Mengapa persiapan finansial penting

Setelah bencana, rumah tangga menghadapi pukulan ganda: pengeluaran mendadak (perbaikan, biaya berobat, tempat tinggal sementara, mengganti barang) dan hilangnya pendapatan (usaha rusak, panen hancur, tidak bisa bekerja). Keluarga tanpa tabungan atau asuransi terpaksa menempuh strategi bertahan yang merugikan: meminjam berbunga tinggi dari rentenir, menjual aset produktif seperti ternak, peralatan, atau tanah, mengurangi makan, atau mengeluarkan anak dari sekolah. Pilihan-pilihan ini dapat menjerat keluarga dalam kemiskinan lama setelah air banjir surut.

Penelitian tentang bencana secara konsisten menemukan bahwa rumah tangga termiskin kehilangan jumlah absolut yang lebih kecil, tetapi porsi kekayaan yang jauh lebih besar, dan butuh waktu jauh lebih lama untuk pulih. Karena itu, ketangguhan finansial bukan kemewahan; ia bagian inti dari adaptasi iklim.

Bangun dana darurat

Fondasi ketangguhan finansial adalah dana darurat: uang yang disisihkan khusus untuk kejadian tak terduga, disimpan dalam bentuk yang aman dan mudah diakses. Perencana keuangan umumnya menganjurkan tabungan yang cukup untuk tiga hingga enam bulan pengeluaran

pokok; bagi rumah tangga berpendapatan tidak tetap, seperti petani, nelayan, dan pedagang informal, cadangan yang lebih besar lebih bijak.

Bagi banyak keluarga, target itu terasa jauh. Mulailah dari yang kecil. Menyisihkan jumlah tetap setiap minggu atau bulan — meski hanya beberapa puluh ribu rupiah — membangun kebiasaan, dan dana itu tumbuh seiring waktu. Kiat praktis:

- Pisahkan tabungan darurat dari uang belanja harian, di rekening tabungan yang mudah diakses tetapi tidak terhubung dengan pengeluaran sehari-hari.
- Simpan sedikit uang tunai di rumah dalam tas siaga, karena ATM dan pembayaran digital mungkin tidak berfungsi saat listrik atau jaringan padam.
- Manfaatkan kelompok tabungan komunitas (arisan, koperasi, *credit union*) bila ada struktur yang tepercaya.
- Jangan pakai dana darurat untuk keperluan bukan darurat; isi kembali setelah dipakai.

Lindungi dokumen dan akses digital Anda

Dokumen yang hilang dapat menghambat akses ke rekening bank, klaim asuransi, bantuan pemerintah, hak atas tanah, dan layanan kesehatan. Simpan dokumen asli di wadah kedap air dan tahan api di tempat tinggi, salinannya di tas siaga, dan hasil pindainya di penyimpanan awan yang aman atau *drive* terenkripsi. Dokumen penting meliputi KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan akta nikah, sertifikat tanah dan rumah, dokumen kendaraan (BPKB, STNK), polis asuransi, kartu BPJS, data rekening bank, ijazah, dan rekam medis.

Catat nomor rekening penting serta kontak bank dan perusahaan asuransi Anda. Aktifkan akses aman ke *mobile banking*, dan pastikan setidaknya satu anggota keluarga tepercaya tahu cara mengakses rekening penting dalam keadaan darurat.

Asuransi

Asuransi mengalihkan risiko finansial dari kejadian langka tetapi mahal kepada perusahaan asuransi dengan imbalan premi rutin. Asuransi paling berharga untuk kerugian yang akan sangat memukul bila terjadi: rumah hancur, sakit berat, atau meninggalnya pencari nafkah.

Asuransi kesehatan. BPJS Kesehatan, program jaminan kesehatan nasional Indonesia, menanggung beragam layanan medis. Pastikan setiap anggota keluarga terdaftar dan iurannya tidak menunggak.

Asuransi properti. Polis asuransi properti standar di Indonesia umumnya menanggung kebakaran dan beberapa risiko lain, tetapi banjir, gempa bumi, dan bahaya alam lain sering memerlukan perluasan jaminan. Baca polis dengan cermat untuk mengetahui apa yang ditanggung dan tidak.

Asuransi pertanian. Petani dapat mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bersubsidi dan asuransi ternak, yang mengganti kerugian akibat banjir, kekeringan, hama, dan penyakit. Tanyakan syaratnya kepada dinas pertanian atau kelompok tani setempat.

Asuransi jiwa. Bagi keluarga yang bergantung pada satu atau dua pencari nafkah, asuransi jiwa memberi perlindungan bila pencari nafkah meninggal.

Asuransi mikro dan asuransi parametrik. Produk yang lebih baru membayar secara otomatis ketika pemicu terukur — misalnya curah hujan di bawah ambang atau kecepatan angin di atas batas tertentu — tercapai, tanpa perlu penilaian kerusakan. Produk ini dapat memberi perlindungan cepat dan murah, meski pembayarannya mungkin tidak persis sama dengan kerugian sebenarnya.

Di tingkat nasional, Indonesia telah menyusun strategi pembiayaan risiko bencana, termasuk asuransi barang milik negara dan Dana Bersama Penanggulangan Bencana (*pooling fund*) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021, agar dana publik tersedia cepat setelah bencana.

Diversifikasi pendapatan dan aset

Rumah tangga yang bergantung pada satu sumber pendapatan — terutama yang terkait cuaca — sangat rentan. Diversifikasi menyebarkan risiko:

- Padukan pendapatan dari pertanian dan luar pertanian bila memungkinkan.
- Kembangkan keterampilan yang berguna di berbagai bidang.
- Simpan tabungan dalam lebih dari satu bentuk dan tempat.
- Hindari menumpuk seluruh kekayaan pada satu aset di lokasi berisiko tinggi, seperti rumah di daerah rawan banjir.

Kelola utang dengan bijak

Utang dapat membantu rumah tangga pulih, tetapi utang mahal dapat menjerat. Hindari rentenir berbunga tinggi dan pinjaman *online* ilegal (pinjol ilegal), yang sering memangsa orang dalam kesulitan; periksa apakah pemberi pinjaman terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah bencana, bank dan lembaga keuangan mikro kadang menawarkan restrukturisasi atau penundaan angsuran; tanyakan sebelum menunggak.

Ketahui bantuan yang tersedia

Setelah bencana besar, pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan kelompok masyarakat memberikan bantuan: bantuan darurat, bantuan tunai, dana stimulan perbaikan rumah, dan dukungan penghidupan. Mendaftar kepada petugas di tempat evakuasi, menyimpan dokumen agar mudah diakses, dan memotret kerusakan memudahkan Anda menerima bantuan. Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan dapat diperluas setelah bencana.

Berpikir jangka panjang

Perubahan iklim memengaruhi keputusan keuangan jangka panjang, bukan hanya kesiapsiagaan darurat. Sebelum membeli tanah atau rumah, periksa peta bahaya dan tanyakan riwayat banjir dan longsor. Pertimbangkan bagaimana nilai properti di daerah berisiko tinggi dapat berubah seiring risiko makin dipahami dan premi asuransi makin mahal. Saat memilih karier atau usaha, pertimbangkan bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhinya — dan peluang yang dibuka transisi menuju ekonomi rendah karbon di bidang seperti energi terbarukan, bangunan efisien, pertanian berkelanjutan, dan layanan iklim.

AMBIL TINDAKAN: DAFTAR PERIKSA KETANGGUHAN FINANSIAL

- Buka rekening tabungan darurat terpisah dan atur setoran rutin, sekecil apa pun.
- Simpan sedikit uang tunai di tas siaga.
- Pindai semua dokumen penting dan simpan dengan aman di penyimpanan awan.
- Pastikan setiap anggota keluarga terdaftar di BPJS Kesehatan.

- Tinjau asuransi properti Anda: apakah menanggung banjir dan gempa bumi?
- Bila bertani, tanyakan tentang asuransi AUTP.
- Periksa pendaftaran pemberi pinjaman di OJK sebelum meminjam.

POIN PENTING

- Guncangan finansial setelah bencana dapat menjerat keluarga dalam kemiskinan; persiapan mencegahnya.
- Bangun dana darurat, mulai dari yang kecil; simpan sedikit uang tunai di rumah.
- Lindungi dokumen secara fisik dan digital.
- Gunakan asuransi untuk risiko besar: kesehatan, properti, tanaman, dan jiwa.
- Diversifikasikan pendapatan dan hindari utang berbunga tinggi.

BAGIAN IV

Lebih Kuat Bersama

BAB 13

Ketangguhan Komunitas: Modal Sosial, Saling Bantu, dan Pengetahuan Lokal

Dalam hampir setiap bencana, penolong pertama bukanlah tenaga profesional, melainkan tetangga. Kekuatan ikatan antarwarga — siapa mengenal siapa, siapa memercayai siapa, siapa akan mengetuk pintu siapa — adalah salah satu penentu terkuat siapa yang selamat dan seberapa cepat suatu tempat pulih.

Infrastruktur yang tak terlihat

Ketika peneliti mempelajari mengapa sebagian komunitas pulih dari bencana lebih cepat daripada yang lain, mereka sering menemukan bahwa kerusakan fisik dan bantuan keuangan menjelaskan lebih sedikit daripada dugaan. Salah satu faktor utamanya adalah modal sosial: jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan orang bertindak bersama. Ilmuwan politik Daniel Aldrich, yang meneliti pemulihan pascabencana di Jepang, India, dan Amerika Serikat, menemukan bahwa komunitas dengan jaringan sosial yang rapat pulih lebih cepat dan lebih menyeluruh dibandingkan komunitas dengan ikatan lemah, bahkan ketika menerima bantuan luar yang serupa (Aldrich, 2012).

Modal sosial hadir dalam beberapa bentuk:

- **Ikatan pengikat** (*bonding*) menghubungkan orang-orang yang serupa — keluarga, sahabat, tetangga. Ikatan ini memberi dukungan langsung saat krisis: tempat bernaung, makanan, pengasuhan anak, penghiburan.

- **Ikatan penjembatan** (*bridging*) menghubungkan orang lintas kelompok — suku, agama, ekonomi. Ikatan ini membawa informasi dan sumber daya baru serta membantu komunitas menghindari perpecahan.
- **Ikatan penghubung** (*linking*) menghubungkan komunitas dengan lembaga yang memiliki kewenangan dan sumber daya — pemerintah daerah, instansi, LSM, dunia usaha. Ikatan ini membantu komunitas mengakses bantuan dan memengaruhi keputusan.

Komunitas yang tangguh memiliki ketiganya.

Gotong royong: kekuatan Indonesia

Indonesia memiliki tradisi tindakan kolektif yang mengakar, terwujud dalam konsep *gotong royong* — bekerja sama untuk meringankan beban bersama. Tradisi ini tampak dalam kerja bakti membersihkan saluran dan jalan desa, dalam arisan, dalam struktur RT dan RW, dalam komunitas keagamaan, dan dalam tak terhitung jaringan dukungan informal.

Setelah berbagai bencana di Indonesia, tradisi ini berulang kali membuktikan nilainya: tetangga menampung tetangga, dapur umum memberi makan para pengungsi, relawan membersihkan puing, dan organisasi keagamaan serta kemasyarakatan menggerakkan bantuan lebih cepat daripada sistem formal. Tantangannya adalah merawat dan memperkuat jaringan ini sebelum bencana datang, serta menghubungkannya dengan sistem peringatan dini dan tanggap darurat resmi.

Pelajaran dari smong

Pada 26 Desember 2004, gempa bermagnitudo 9,1 di lepas pantai barat Sumatra memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 160.000 orang di Indonesia saja, sebagian besar di Aceh. Pulau Simeulue hanya sekitar 60 kilometer dari pusat gempa, dan gelombang setinggi lebih dari 10 meter menghantam sebagian pantainya dalam hitungan menit. Namun, hanya tujuh dari sekitar 78.000 penduduk pulau itu yang meninggal akibat tsunami (McAdoo dkk., 2006).

Penyebabnya adalah *smong* — kata setempat untuk tsunami dalam bahasa Devayan, sekaligus nama tradisi lisan yang diwariskan sejak tsunami mematikan tahun 1907. Melalui nyanyian pengantar tidur (*nandong*), syair, dan cerita para kakek-nenek, masyarakat Simeulue belajar bahwa bila gempa kuat terjadi dan laut surut, orang harus segera lari ke

bukit. Ketika bumi berguncang pada 2004, teriakan "*smong!*" menyebar di sepanjang pantai, dan orang-orang berlari ke tempat tinggi.

Kisah *smong* menunjukkan bahwa pengetahuan lokal yang tertanam dalam budaya dan diulang lintas generasi dapat seefektif teknologi apa pun. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya menjaga pengetahuan itu tetap hidup dan menghubungkannya dengan ilmu pengetahuan modern.

FOKUS INDONESIA: DESA TANGGUH BENCANA

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dari BNPB, berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, mendukung desa menilai risikonya, menyusun rencana kontinjensi dan jalur evakuasi, membentuk tim siaga bencana desa, membangun sistem peringatan dini, serta mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam rencana dan anggaran pembangunan desa. Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikelola kementerian lingkungan hidup memberi pengakuan dan dukungan kepada komunitas yang melakukan aksi adaptasi dan mitigasi iklim seperti konservasi air, pengelolaan sampah, pertanian kota, dan penanaman pohon. Kedua program ini memberi kerangka untuk mengorganisasi aksi komunitas.

Saling bantu

Saling bantu (*mutual aid*) adalah praktik warga mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain secara langsung, atas dasar solidaritas, bukan belas kasihan. Bentuknya beragam, dari kesepakatan informal — tetangga berbagi makanan, menengok warga lansia, mengatur pengasuhan anak — hingga jaringan terstruktur dengan sumber daya dan rencana bersama.

Praktik saling bantu tampak jelas selama pandemi COVID-19, ketika komunitas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengatur pembagian makanan, dukungan bagi warga yang menjalani isolasi, dan berbagi informasi. Jaringan yang sama dapat digerakkan untuk menghadapi guncangan iklim.

Jaringan saling bantu yang efektif biasanya:

- memetakan kebutuhan dan keterampilan di komunitas — siapa punya perahu, genset, keterampilan medis, kendaraan; siapa tinggal sendiri, penyandang disabilitas, atau perlu obat rutin;

- membangun saluran komunikasi yang jelas, seperti grup pesan lingkungan dan rantai telepon;
- memelihara sumber daya bersama — peralatan, perlengkapan P3K, dapur umum, cadangan pangan;
- bertemu secara rutin, bukan hanya saat krisis, untuk membangun kepercayaan;
- terhubung dengan pemerintah daerah dan organisasi lain untuk menghindari tumpang tindih dan mengakses dukungan.

Inklusi: tidak meninggalkan siapa pun

Bencana tidak berdampak sama pada semua orang. Perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, warga miskin, pendatang, dan kelompok terpinggirkan sering menghadapi risiko lebih besar dan menerima bantuan lebih sedikit. Dalam banyak bencana, tingkat kematian perempuan lebih tinggi daripada laki-laki karena perbedaan mobilitas, akses terhadap peringatan, pakaian, tanggung jawab pengasuhan, dan kemampuan berenang. Penyandang disabilitas mungkin tidak dapat mendengar sirene, melihat rambu peringatan, atau mencapai tempat evakuasi tanpa bantuan.

Kesiapsiagaan yang inklusif berarti melibatkan kelompok-kelompok ini dalam perencanaan, bukan sekadar merencanakan untuk mereka. Artinya juga peringatan yang aksesibel (visual, suara, dalam bahasa daerah), jalur evakuasi dan tempat pengungsian yang aksesibel, perhatian pada keamanan dan privasi perempuan dan anak perempuan di pengungsian, serta sistem pendataan yang mengidentifikasi siapa yang akan membutuhkan bantuan.

Memadukan pengetahuan lokal dan sains

Pengetahuan masyarakat adat dan lokal menawarkan pemahaman rinci dan berbasis tempat tentang perubahan lingkungan yang terkumpul lintas generasi. Contoh di Indonesia antara lain kalender tradisional yang menuntun waktu tanam dan melaut, seperti *pranata mangsa* petani Jawa; aturan adat *sasi* di Maluku dan Papua yang menutup wilayah tangkap atau panen untuk jangka waktu tertentu agar sumber daya pulih; sistem irigasi *subak* di Bali, lanskap budaya Warisan Dunia UNESCO yang mengelola air secara bersama melalui pura air; serta desain rumah tradisional yang beradaptasi dengan gempa, banjir, dan panas.

Pengetahuan seperti itu tidak selalu benar, dan sebagian penanda tradisional bisa makin kurang andal ketika iklim bergeser melampaui pengalaman historis. Pendekatan paling kokoh memadukan pengetahuan lokal dengan data ilmiah — misalnya Sekolah Lapang Iklim, tempat petani belajar menafsirkan prakiraan musim bersama pengamatan mereka sendiri. Menghormati dan mendokumentasikan pengetahuan lokal, serta memastikan komunitas punya suara dalam keputusan adaptasi, adalah kewajiban etis sekaligus kebutuhan praktis.

Membangun ketangguhan komunitas: mulai dari mana

Ketangguhan komunitas tidak perlu menunggu program pemerintah. Sekelompok tetangga mana pun dapat memulai:

1. **Berkumpul.** Manfaatkan pertemuan yang sudah ada — rapat RT, pengajian, kerja bakti — untuk membahas risiko setempat.
2. **Petakan risiko dan sumber daya.** Gambar peta sederhana lingkungan yang menunjukkan bahaya (jalan rawan banjir, lereng labil), tempat aman, jalur evakuasi, dan sumber daya (warga dengan keterampilan, peralatan, kendaraan).
3. **Kenali siapa yang perlu dibantu.** Buat daftar rahasia warga yang akan memerlukan bantuan saat darurat, dan tetapkan pendampingnya.
4. **Bangun komunikasi.** Buat grup pesan dan rantai telepon; sepakati tanda peringatan.
5. **Lakukan pencegahan.** Bersihkan saluran, tanam pohon, berantas sarang nyamuk, buat sumur resapan.
6. **Berlatih.** Adakan simulasi evakuasi sederhana.
7. **Terhubung.** Hubungi BPBD, pemerintah desa, dan puskesmas setempat agar upaya Anda terhubung dengan sistem resmi.

POIN PENTING

- Modal sosial — ikatan pengikat, penjembatan, dan penghubung — sangat menentukan pemulihan pascabencana.
- *Gotong royong* dan struktur kemasyarakatan adalah kekuatan Indonesia yang perlu dirawat.
- *Smong* di Simeulue menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal menyelamatkan nyawa.
- Jaringan saling bantu memetakan kebutuhan dan sumber daya lalu bertindak bersama.

- Pelibatan perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan sangat penting.

BAB 14

Kota dan Desa yang Beradaptasi

Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan, dan porsinya terus bertambah. Namun, pangan, air, dan sebagian besar ketangguhan negeri ini masih bergantung pada desa, hutan, dan pesisir. Adaptasi harus berjalan di keduanya.

Tantangan perkotaan

Kota memusatkan manusia, kekayaan, dan infrastruktur — dan karena itu juga risiko. Kota juga memusatkan kapasitas untuk merespons: lembaga, keahlian, pendanaan, dan inovasi. Kota-kota di Indonesia menghadapi perpaduan bahaya iklim yang khas: pulau panas perkotaan, banjir bandang dan genangan, banjir rob dan penurunan muka tanah di pesisir, kekurangan air, polusi udara, dan penyakit. Bahaya ini paling keras memukul permukiman informal (kampung) di sepanjang sungai, rel kereta, dan pantai, tempat rumah berdesakan, drainase buruk, dan layanan terbatas.

Prinsip ketangguhan kota

Rencanakan dengan mempertimbangkan risiko. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) semestinya menjauhkan pembangunan baru dari dataran banjir, bantaran sungai, zona bahaya pesisir, dan lereng labil, serta melindungi ruang hijau dan daerah resapan air. Penegakan sama pentingnya dengan perencanaan.

Bekerja bersama air, bukan hanya melawannya. Alih-alih hanya mengandalkan tanggul dan pompa, kota dapat memberi ruang bagi air: sungai yang dipulihkan dengan tebing alami, kolam retensi, lahan basah, koridor hijau, dan permukaan lolos air. Langkah ini mengurangi

banjir, mengisi ulang air tanah, menyejukkan kota, dan menyediakan ruang rekreasi.

Hentikan penurunan muka tanah. Di kota pesisir yang mengalami penurunan muka tanah, langkah terpenting adalah mengganti pengambilan air tanah dengan pasokan air perpipaan yang andal dari sumber air permukaan, disertai regulasi dan penegakannya. Tanggul laut dapat mengulur waktu, tetapi tidak mengatasi akar masalah, dan dapat gagal secara dahsyat.

Sejukkan kota. Penghijauan kota — pohon di tepi jalan, taman, atap dan dinding hijau — menurunkan suhu, terutama pada malam hari. Atap dan perkerasan sejuk memantulkan sinar matahari. Peraturan bangunan dapat mendorong ventilasi dan peneduhan. Trotoar, pasar, dan halte yang teduh melindungi orang yang banyak beraktivitas di luar ruang.

Tata permukiman informal. Program yang memperbaiki drainase, pasokan air, sanitasi, jalan setapak, dan rumah di kampung yang sudah ada — dengan partisipasi warga — mengurangi risiko secara lebih efektif dan manusiawi daripada penggusuran. Sejarah panjang perbaikan kampung di Indonesia, yang dimulai dengan Kampung Improvement Program (Program Perbaikan Kampung) di Jakarta dan Surabaya pada 1970-an, memberi banyak pelajaran. Surabaya khususnya dikenal luas karena gerakan penghijauan dan kebersihan berbasis komunitas.

Perkuat layanan. Air, listrik, layanan kesehatan, pengangkutan sampah, dan transportasi umum yang andal adalah bentuk ketangguhan tersendiri. Kota yang sampahnya terangkut memiliki lebih sedikit saluran tersumbat dan sarang nyamuk; kota dengan transportasi umum yang baik tidak terlalu rentan terhadap kelangkaan BBM dan lebih sedikit menghasilkan emisi.

Rencanakan untuk panas dan kesehatan. Rencana aksi panas, pusat pendinginan, dan surveilans penyakit akibat panas semestinya menjadi bagian rencana penanggulangan bencana setiap kota.

Solusi berbasis alam di pesisir

Hutan mangrove termasuk ekosistem paling berharga bagi ketangguhan iklim. Akar-akarnya yang rapat meredam energi gelombang dan abrasi, menangkap sedimen yang dapat membantu garis pantai mengimbangi kenaikan muka laut, menjadi tempat pembesaran ikan dan udang, serta menyimpan karbon dalam jumlah besar di tanahnya.

Studi menunjukkan sabuk mangrove dapat secara signifikan menurunkan tinggi gelombang dan kerusakan akibat gelombang badai di belakangnya (Spalding dkk., 2014).

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia — sekitar 3,4 juta hektare, kira-kira seperlima total dunia — tetapi sebagian besar telah hilang menjadi tambak, lahan pertanian, dan kawasan pembangunan pesisir. Program nasional kini menargetkan rehabilitasi ratusan ribu hektare. Keberhasilannya bergantung pada penanaman jenis yang tepat di tempat yang tepat (tempat kondisi pasang surut cocok untuk mangrove), pelibatan masyarakat setempat, dan penanganan penyebab kerusakannya. Penanaman yang asal-asalan — misalnya di dataran lumpur yang memang tak pernah ditumbuhi mangrove — sering gagal.

Pendekatan pesisir lain mencakup rekayasa "hibrida" yang memadukan unsur alami dan buatan, seperti struktur bambu lolos air yang menangkap sedimen dan memungkinkan mangrove tumbuh kembali, sebagaimana diuji di pesisir Jawa Tengah. Padang lamun dan terumbu karang juga melindungi pantai dari gelombang; kesehatannya bergantung pada berkurangnya polusi, penangkapan ikan yang merusak, dan pada akhirnya, pemanasan.

Ketangguhan perdesaan

Masyarakat perdesaan bergantung langsung pada sumber daya alam dan cuaca. Ketangguhan mereka bertumpu pada beberapa fondasi:

Air. Embung, dam penahan, panen air hujan, perlindungan mata air, dan reboisasi daerah tangkapan menjamin air untuk tanaman, ternak, dan rumah tangga sepanjang musim kemarau.

Pertanian yang beragam. Agroforestri, keragaman tanaman, sistem mina padi, dan pemanfaatan pekarangan mengurangi ketergantungan pada satu tanaman dan menyebarkan risiko.

Tanah dan lahan. Terasering, penanaman mengikuti kontur, tanaman penutup, dan bahan organik mengurangi erosi dan longsor, menahan kelembapan, dan menjaga kesuburan. Melindungi hutan di lereng curam sangat penting untuk mencegah longsor dan banjir bandang di hilir.

Informasi. Akses terhadap prakiraan cuaca, peringatan dini, harga pasar, dan saran pertanian melalui ponsel, penyuluh, dan kelompok

tani membantu rumah tangga perdesaan mengambil keputusan lebih baik.

Keuangan dan pasar. Kelompok tabungan, koperasi, asuransi pertanian, dan akses pasar membantu petani mengelola risiko dan berinvestasi dalam adaptasi.

Tata kelola desa. Sejak Undang-Undang Desa 2014, desa-desa di Indonesia menerima transfer langsung (Dana Desa) dan memiliki kewenangan besar atas penggunaannya. Desa dapat memakai dana ini untuk adaptasi: drainase, infrastruktur air, peringatan dini, pemulihan mangrove dan hutan, serta pelatihan. Memasukkan kajian risiko ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memastikan dana diarahkan ke tempat yang paling efektif mengurangi risiko.

Lahan gambut dan hutan

Hutan dan lahan gambut Indonesia adalah aset iklim global sekaligus aset ketangguhan lokal. Hutan yang utuh mengatur aliran air, mengurangi banjir dan longsor, menyejukkan iklim setempat, dan menopang penghidupan. Pembasahan kembali gambut yang dikeringkan — dengan menyekat kanal drainase — mengurangi risiko kebakaran dan emisi karbon. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk izin perhutanan sosial yang memberi komunitas hak legal untuk mengelola hutan, dapat menyelaraskan konservasi dengan penghidupan setempat bila didukung kepastian hak dan pendampingan.

Relokasi terencana

Di sebagian tempat, risiko akan menjadi terlalu besar untuk bertahan dengan aman. Desa pesisir yang ditelan laut, permukiman di lereng labil, dan dataran banjir yang terus-menerus tergenang mungkin akhirnya perlu dipindahkan. Relokasi terencana adalah salah satu bentuk adaptasi tersulit: ia memisahkan orang dari tanah, penghidupan, makam leluhur, komunitas, dan identitas. Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan relokasi hanya berhasil bila komunitas memimpin keputusannya, lokasi baru menyediakan penghidupan dan layanan, jaringan sosial tetap utuh, dan prosesnya didanai memadai. Relokasi paksa atau yang direncanakan dengan buruk dapat membuat warga lebih menderita daripada sebelumnya.

POIN PENTING

- Ketangguhan kota menuntut perencanaan berbasis risiko, ruang bagi air, pendinginan kota, dan penataan permukiman informal.
- Menghentikan pengambilan air tanah adalah kunci menghentikan penurunan muka tanah di kota pesisir.
- Mangrove melindungi pantai, menopang perikanan, dan menyimpan karbon; pemulihannya harus dilakukan dengan cermat.
- Ketangguhan desa bertumpu pada air, pertanian beragam, tanah sehat, informasi, keuangan, dan tata kelola desa.
- Relokasi terencana mungkin diperlukan; prosesnya harus dipimpin komunitas dan didanai memadai.

BAB 15

Teknologi untuk Ketangguhan: Dari Panel Surya hingga Kecerdasan Buatan

Teknologi tidak akan menyelesaikan krisis iklim sendirian, tetapi dapat membuat perbedaan besar — dari lampu tenaga surya yang menerangi rumah setelah badai hingga satelit yang memperingatkan sebuah desa akan datangnya banjir.

Revolusi energi terbarukan

Dalam lima belas tahun terakhir, biaya listrik terbarukan turun lebih cepat daripada perkiraan hampir semua orang. Menurut International Renewable Energy Agency (IRENA), biaya rata-rata global listrik dari pembangkit listrik tenaga surya skala besar yang baru turun sekitar 90 persen antara 2010 dan 2023, dan dari tenaga angin darat sekitar 70 persen (IRENA, 2024). Di sebagian besar dunia, pembangkit surya dan angin baru kini merupakan sumber listrik baru termurah. Biaya baterai juga turun serupa, sehingga menyimpan energi surya untuk dipakai malam hari makin praktis.

Bagi Indonesia, yang menerima sinar matahari melimpah sepanjang tahun dan memiliki sumber daya panas bumi, air, dan angin yang besar, tren ini membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus tumbuh sambil mengurangi ketergantungan pada batu bara, yang masih membangkitkan sekitar dua pertiga listrik nasional. Berkat geologi vulkaniknya, Indonesia memiliki salah satu sumber daya panas bumi terbesar di dunia. PLTS terapung di waduk, seperti PLTS Terapung

Cirata di Jawa Barat — salah satu yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan pada 2023 — menunjukkan potensinya.

Energi terbarukan juga memperkuat ketangguhan. Sistem terdesentralisasi — PLTS atap dengan baterai, jaringan mikro desa — dapat menjaga lampu, ponsel, lemari pendingin obat, dan pompa air tetap menyala ketika jaringan utama padam. Bagi pulau terpencil yang bergantung pada solar yang mahal, jaringan mikro tenaga surya menekan biaya dan ketergantungan pada pengiriman BBM yang dapat terhenti oleh badai.

Sistem peringatan dini

Sistem peringatan dini termasuk langkah adaptasi paling hemat biaya. Seperti dibahas di Bab 8, peringatan 24 jam saja sebelum badai atau gelombang panas dapat mengurangi kerusakan hingga 30 persen. Inisiatif PBB *Early Warnings for All*, yang diluncurkan pada 2022, bertujuan memastikan setiap orang di Bumi terlindungi sistem peringatan dini pada 2027.

Sistem peringatan dini yang efektif memiliki empat unsur:

1. **Pengetahuan risiko** — memahami bahaya serta siapa yang terpapar dan rentan.
2. **Pemantauan dan prakiraan** — mengamati kondisi dan memprediksi bahaya.
3. **Penyebaran dan komunikasi peringatan** — menyampaikan peringatan yang jelas, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti kepada semua yang berisiko, termasuk yang paling terpencil dan terpinggirkan.
4. **Kesiapsiagaan dan kemampuan respons** — memastikan orang tahu apa yang harus dilakukan saat menerima peringatan, dan mampu melakukannya.

Sistem sering gagal di "mil terakhir": peringatan dibuat tetapi tidak sampai ke warga, tidak dipahami, atau tidak dipercaya dan tidak ditindaklanjuti. Inilah sebabnya pelibatan komunitas, beragam saluran komunikasi (sirene, masjid, radio, SMS, aplikasi, kurir bermotor), dan simulasi rutin sangat penting.

Indonesia mengoperasikan beberapa sistem peringatan: peringatan cuaca dan iklim BMKG serta Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang dibangun setelah tsunami 2004; pemantauan gunung api oleh PVMBG; peringatan banjir di sejumlah daerah aliran sungai;

dan peringkat bahaya kebakaran. Gempa dan tsunami Sulawesi 2018 dan tsunami Selat Sunda pada tahun yang sama — yang disebabkan longsoran tubuh gunung api yang tak terdeteksi sistem berbasis gempa standar — mengungkap celah yang kemudian mendorong perbaikan. Setiap kejadian menegaskan bahwa teknologi harus dipadukan dengan kesadaran masyarakat, agar orang merespons tanda peringatan alam bahkan ketika peringatan resmi gagal.

Data, satelit, dan kecerdasan buatan

Jumlah data tentang iklim dan lingkungan Bumi telah meledak. Satelit memantau suhu, curah hujan, muka laut, vegetasi, kebakaran, banjir, dan penurunan muka tanah hampir secara langsung. Sensor darat, stasiun cuaca, bahkan ponsel menyediakan data tambahan.

Kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin diterapkan pada data ini dengan berbagai cara:

- **Prakiraan cuaca.** Model berbasis AI yang dikembangkan beberapa tahun terakhir mampu menghasilkan prakiraan cuaca global yang menyamai atau melampaui akurasi model fisika tradisional untuk banyak variabel, dengan biaya komputasi jauh lebih kecil. Badan meteorologi nasional mulai memadukannya dengan model tradisional.
- **Prakiraan banjir.** Model pembelajaran mesin yang dilatih dengan data sungai dan curah hujan dapat memperluas peringatan banjir ke daerah aliran sungai yang minim jaringan pemantauan, dan beberapa layanan sudah menyediakan prakiraan banjir untuk banyak negara.
- **Deteksi kebakaran.** Data satelit yang diolah dengan algoritma mendeteksi titik panas, membantu pihak berwenang menangani kebakaran sejak dini. Indonesia memanfaatkan data titik panas satelit untuk pemantauan kebakaran.
- **Surveilans penyakit.** Model yang memadukan data iklim dengan laporan penyakit dapat memprediksi wabah demam berdarah beberapa minggu sebelumnya, memberi otoritas kesehatan waktu untuk bertindak.
- **Penilaian kerusakan.** Setelah bencana, analisis AI atas citra satelit dan *drone* dapat cepat memetakan bangunan dan jalan yang rusak, menuntun upaya bantuan.

- **Pertanian.** Aplikasi memberi petani saran khusus tentang tanam, irigasi, dan pengendalian hama berdasarkan prakiraan cuaca dan data tanah.

AI bukan obat mujarab. Model hanya sebaik data yang dipakai untuk melatihnya, dan data sering langka justru di tempat-tempat yang paling rentan. Sistem AI bisa tidak transparan, bias, dan disalahgunakan, dan pusat data mengonsumsi energi dan air dalam jumlah besar. Penerapan paling berguna menempatkan AI sebagai pelayan pengambil keputusan dan komunitas, dengan keterbukaan tentang ketidakpastiannya.

> **MEMAKAI TEKNOLOGI DENGAN BIJAK**
> Teknologi terbaik untuk ketangguhan sering kali yang paling sederhana dan berfungsi andal dalam kondisi setempat. Radio baterai bisa lebih berguna daripada aplikasi ketika jaringan seluler mati. Pompa tangan yang terawat bisa lebih bermanfaat bagi desa daripada instalasi pengolahan canggih tanpa suku cadang atau operator terlatih. Tanyakan: Apakah berfungsi tanpa listrik atau internet? Bisakah diperbaiki di tempat? Apakah terjangkau? Apakah orang memercayainya dan tahu cara memakainya?

Teknologi sederhana dan tepat guna

Tidak semua teknologi ketangguhan berteknologi tinggi. Banyak alat paling efektif justru sederhana, murah, dan dibuat secara lokal:

- saringan air keramik dan disinfeksi air tenaga surya;
- tangki panen air hujan dan sumur resapan;
- tungku hemat energi yang mengurangi asap dan bahan bakar;
- pendingin evaporatif (kulkas pot tanah liat) untuk menjaga sayuran tetap segar;
- radio engkol dan lentera tenaga surya;
- struktur bambu untuk perlindungan pantai dan rumah tahan gempa;
- kentongan tradisional untuk peringatan setempat.

Teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi setempat, terjangkau, dapat dirawat dengan keterampilan dan bahan lokal, serta diterima oleh penggunanya.

Perangkat digital untuk rumah tangga dan komunitas

Ponsel pintar menaruh banyak alat ketangguhan yang berguna di tangan banyak orang:

- **Info BMKG** — prakiraan cuaca, peringatan cuaca ekstrem, notifikasi gempa.
- **InaRISK Personal** — informasi bahaya untuk lokasi Anda dan panduan kesiapsiagaan.
- **Grup pesan** — grup lingkungan dan keluarga untuk komunikasi cepat.
- ***Mobile banking*** **dan dompet digital** — akses cepat ke dana dan penyaluran bantuan.
- **Penyimpanan awan** — salinan aman dokumen penting.
- **Peta luring** — navigasi ketika jaringan mati.

Perangkat digital juga membawa risiko: misinformasi menyebar cepat di media sosial saat bencana (Bab 18), dan tidak semua orang memiliki ponsel pintar atau keterampilan memakainya. Komunitas perlu memastikan informasi sampai kepada warga melalui beragam saluran.

Teknologi dan mitigasi

Teknologi penting bukan hanya untuk beradaptasi, melainkan juga untuk membatasi perubahan iklim. Selain energi terbarukan, teknologi kunci meliputi mobil dan sepeda motor listrik (sangat relevan di Indonesia dengan puluhan juta sepeda motornya), peralatan dan bangunan hemat energi, semen dan baja rendah emisi, pengurangan metana dari pertanian dan sampah, serta — yang lebih kontroversial — penangkapan dan penyimpanan karbon. Cadangan nikel Indonesia, bahan utama baterai, menempatkan negeri ini di pusat rantai pasok kendaraan listrik global — peluang yang harus diimbangi dengan perhatian pada dampak lingkungan dan sosial pertambangan dan peleburan.

POIN PENTING

- Biaya listrik tenaga surya turun sekitar 90 persen pada 2010–2023; energi terbarukan kini sumber listrik baru termurah.
- PLTS terdesentralisasi dan baterai menjaga layanan penting tetap berjalan saat listrik padam.
- Sistem peringatan dini menyelamatkan nyawa bila menjangkau mil terakhir dan warga tahu cara bertindak.
- AI memperbaiki prakiraan, deteksi banjir dan kebakaran, serta prediksi penyakit, tetapi punya batas.
- Teknologi sederhana dan tepat guna sering kali paling andal.

BAB 16

Jiwa di Tengah Krisis: Kecemasan, Trauma, dan Ketangguhan Psikologis

Perubahan iklim tidak hanya memengaruhi tubuh, rumah, dan penghidupan, tetapi juga jiwa. Rasa takut, duka, trauma, dan kelelahan adalah respons wajar terhadap situasi yang mengancam. Belajar mengenali dan mengelolanya adalah bagian dari bertahan hidup di masa depan.

Kecemasan iklim

Banyak orang, terutama kaum muda, merasa khawatir, takut, marah, sedih, bersalah, atau tak berdaya ketika memikirkan perubahan iklim. Survei tahun 2021 terhadap 10.000 anak muda berusia 16–25 tahun di sepuluh negara menemukan 59 persen sangat atau amat sangat khawatir tentang perubahan iklim, dan lebih dari 45 persen mengatakan perasaan mereka tentang perubahan iklim berdampak buruk pada kehidupan dan fungsi sehari-hari. Banyak yang merasa dikhianati oleh lambannya tindakan pemerintah (Hickman dkk., 2021).

Kecemasan iklim bukan gangguan jiwa. Ia respons emosional yang rasional terhadap ancaman nyata, dan dapat memotivasi tindakan. Namun, ketika kecemasan itu menjadi berlebihan — mengganggu tidur, konsentrasi, hubungan, atau kemampuan berfungsi — ia perlu ditangani.

Strategi yang membantu antara lain:

- **Akui perasaan.** Menamai emosi dan membaginya dengan orang lain mengurangi intensitasnya. Anda tidak sendirian.

- **Seimbangkan informasi.** Tetaplah mengikuti perkembangan, tetapi batasi paparan berita yang menyesakkan, terutama menjelang tidur. Carilah kisah tentang solusi dan kemajuan, bukan hanya masalah.
- **Bertindak.** Tindakan adalah salah satu penawar kecemasan paling efektif. Pilih tindakan dalam kendali Anda — menyiapkan rumah tangga, bergabung dengan kelompok komunitas, mengubah kebiasaan, mendukung kebijakan yang baik. Tindakan bersama sangat kuat karena membangun keterhubungan sekaligus dampak.
- **Terhubung dengan alam.** Meluangkan waktu di ruang hijau, kebun, taman, atau tepi laut mendukung kesejahteraan jiwa.
- **Rawat hal-hal mendasar.** Tidur, aktivitas fisik, makanan sehat, dan waktu bersama orang tersayang membangun ketahanan terhadap stres.
- **Cari bantuan bila perlu.** Bila kecemasan menjadi berlebihan, bicaralah dengan tenaga kesehatan.

Trauma setelah bencana

Bencana dapat sangat traumatis. Penyintas mungkin pernah menghadapi ancaman kematian, kehilangan orang tercinta, rumah, dan harta benda, menyaksikan peristiwa mengerikan, atau terpisah dari keluarga. Dalam hari dan minggu sesudahnya, kebanyakan orang mengalami tekanan: syok, takut, sedih, marah, rasa bersalah, sulit tidur, mimpi buruk, mudah terkejut, atau merasa mati rasa. Ini adalah reaksi normal terhadap peristiwa tidak normal, dan bagi kebanyakan orang perlahan memudar.

Bagi sebagian kecil orang, tekanan itu menetap atau memburuk, berkembang menjadi kondisi seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, gangguan kecemasan, atau penyalahgunaan zat. Tanda bahwa bantuan profesional mungkin diperlukan meliputi gejala yang berlangsung lebih dari sebulan, kesulitan berat menjalani kegiatan di rumah, sekolah, atau tempat kerja, pikiran untuk menyakiti diri atau bunuh diri, serta penggunaan alkohol atau obat-obatan secara berlebihan.

Anak-anak dan remaja

Anak-anak sangat rentan setelah bencana, tetapi juga sangat tangguh bila mendapat dukungan. Mereka mungkin bereaksi dengan menjadi lebih lengket, kembali ke perilaku lebih kanak-kanak (mengompol,

mengisap jempol), mimpi buruk, mudah marah atau menarik diri, atau memerankan ulang bencana dalam permainan.

Orang dewasa dapat membantu dengan:

- tetap tenang dan meyakinkan anak bahwa mereka aman dan orang dewasa sedang menjaga mereka;
- memulihkan rutinitas — makan, tidur, sekolah, bermain — secepat mungkin;
- mendengarkan dan menjawab pertanyaan dengan jujur, dalam bahasa yang sesuai usia;
- membatasi paparan gambar yang mengganggu di televisi dan media sosial;
- memberi anak tugas sederhana dan bermakna untuk membantu, yang memulihkan rasa kendali;
- mewaspadai tanda bahwa anak membutuhkan dukungan tambahan.

Sekolah berperan penting dalam pemulihan, menyediakan rutinitas, interaksi sosial, ruang aman, dan akses ke dukungan psikososial.

Pertolongan pertama psikologis

Pertolongan pertama psikologis (*psychological first aid*, PFA) adalah respons manusiawi dan suportif bagi orang yang menderita setelah krisis. PFA bukan konseling profesional; siapa pun dapat mempelajarinya. Panduan Organisasi Kesehatan Dunia merangkum PFA dalam tiga prinsip tindakan: **Lihat, Dengar, dan Hubungkan** (*Look, Listen, Link*) (WHO, 2011).

- **Lihat** — periksa keamanan, kenali orang dengan kebutuhan dasar yang jelas mendesak, dan perhatikan orang yang menunjukkan tanda tekanan berat.
- **Dengar** — dekati orang yang mungkin membutuhkan dukungan, tanyakan kebutuhan dan kekhawatiran mereka, dengarkan tanpa memaksa mereka bercerita, dan bantu mereka merasa tenang.
- **Hubungkan** — bantu orang memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses layanan, bantu mereka mengatasi masalah, berikan informasi yang akurat, dan hubungkan mereka dengan orang tercinta dan dukungan sosial.

PFA juga menekankan apa yang *tidak* boleh dilakukan: jangan memaksa orang menceritakan apa yang terjadi, jangan membuat janji yang tidak

bisa ditepati, jangan memberi informasi keliru, dan jangan menghakimi reaksi orang.

FOKUS INDONESIA: DUKUNGAN PSIKOSOSIAL SETELAH BENCANA

Setelah bencana besar di Indonesia — tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, gempa Lombok 2018, serta gempa, tsunami, dan likuefaksi Sulawesi Tengah 2018 — program dukungan psikososial yang melibatkan tenaga kesehatan, psikolog, guru, pemuka agama, dan relawan telah membantu komunitas pulih. Iman, ritual komunitas, dan dukungan keluarga besar adalah sumber ketangguhan penting bagi banyak orang Indonesia. Kementerian Kesehatan, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), PMI, dan banyak LSM menyediakan layanan dukungan psikososial, dan puskesmas dapat merujuk warga ke layanan kesehatan jiwa.

Membangun ketangguhan psikologis

Ketangguhan psikologis adalah kemampuan beradaptasi dengan baik terhadap kesulitan, trauma, dan stres. Ketangguhan ini bukan sifat bawaan yang tetap, melainkan seperangkat keterampilan dan sumber daya yang dapat dikembangkan. Penelitian tentang ketangguhan pascabencana menyoroti beberapa faktor (Hobfoll dkk., 2007):

1. **Rasa aman** — keamanan fisik dan perasaan aman.
2. **Ketenangan** — strategi untuk meredakan ketegangan tubuh, seperti latihan pernapasan, relaksasi, dan rutinitas.
3. **Keyakinan akan kemampuan diri dan komunitas** — keyakinan bahwa tindakan kita, sendiri maupun bersama, dapat membuat perbedaan.
4. **Keterhubungan** — hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas.
5. **Harapan** — keyakinan bahwa keadaan akan membaik, berpijak pada harapan yang realistis.

Persiapan itu sendiri membangun ketangguhan. Orang yang telah merencanakan dan berlatih menghadapi keadaan darurat merasa lebih memegang kendali dan merespons lebih efektif, yang pada gilirannya mengurangi trauma.

Mendukung para pendukung

Tenaga kesehatan, tim penyelamat, relawan, pemimpin komunitas, dan anggota keluarga yang merawat memikul beban berat selama dan sesu-

dah bencana. Mereka berisiko mengalami kelelahan, trauma sekunder, dan kehabisan tenaga. Organisasi perlu menyediakan waktu istirahat, rotasi tugas, sesi berbagi pengalaman (*debriefing*), dan akses dukungan; setiap orang perlu mengenali batasnya, beristirahat, dan mencari bantuan. Merawat diri sendiri bukan egois; itu diperlukan agar bisa terus membantu orang lain.

Dari putus asa menuju makna

Ada perbedaan antara optimisme (mengharapkan semuanya berakhir baik) dan harapan (meyakini bahwa tindakan kita dapat membuat perbedaan, bahkan dalam keadaan sulit). Krisis iklim membutuhkan harapan jenis kedua — "harapan aktif" yang berpijak pada kenyataan dan diwujudkan melalui tindakan. Banyak orang yang bekerja di bidang perubahan iklim mendapati bahwa keterlibatan, komunitas, dan makna mengubah kecemasan mereka menjadi tekad.

AMBIL TINDAKAN: LATIHAN PERNAPASAN SAAT TERTEKAN

Duduklah dengan nyaman. Tarik napas perlahan melalui hidung dalam hitungan empat. Tahan dalam hitungan empat. Embuskan perlahan melalui mulut dalam hitungan enam. Ulangi lima hingga sepuluh kali. Napas lambat mengaktifkan respons relaksasi tubuh dan dapat membantu pada saat stres akut — sebelum evakuasi, setelah menerima kabar buruk, atau ketika kecemasan memuncak di malam hari.

POIN PENTING

- Kecemasan iklim adalah respons rasional; tindakan, keterhubungan, dan informasi yang seimbang membantu.
- Kebanyakan orang pulih dari tekanan pascabencana; sebagian membutuhkan bantuan profesional.
- Anak-anak membutuhkan rasa aman, rutinitas, informasi jujur, dan tugas bermakna.
- Pertolongan pertama psikologis: Lihat, Dengar, Hubungkan.
- Rasa aman, ketenangan, keyakinan akan kemampuan, keterhubungan, dan harapan membangun ketangguhan.

BAGIAN V

Mengubah Arah

BAB 17

Kebijakan, Pendanaan, dan Keadilan

Rumah tangga dan komunitas dapat berbuat banyak, tetapi skala krisis iklim menuntut tindakan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Memahami cara kerja kebijakan iklim membantu warga meminta pertanggungjawaban para pemimpin.

Kerangka internasional

Rezim iklim internasional modern bertumpu pada tiga perjanjian. **Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim** (UNFCCC), yang diadopsi pada 1992, menetapkan tujuan mencegah "campur tangan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim" dan meletakkan prinsip "tanggung jawab bersama tetapi berbeda serta kemampuan masing-masing" — pengakuan bahwa negara kaya, yang menghasilkan sebagian besar emisi gas rumah kaca historis, semestinya memimpin. **Protokol Kyoto** tahun 1997 menetapkan target emisi yang mengikat bagi negara maju, tetapi tidak mencakup negara berkembang dan tanpa partisipasi pengemisi terbesar saat itu, Amerika Serikat.

Persetujuan Paris tahun 2015 menempuh pendekatan berbeda. Hampir semua negara menyepakati tujuan menahan pemanasan global "jauh di bawah 2 °C" di atas tingkat praindustri dan "mengupayakan" pembatasan hingga 1,5 °C. Alih-alih memaksakan target dari atas, setiap negara diminta menetapkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*, NDC) sendiri, melaporkan kemajuannya secara transparan, dan memperkuat NDC setiap lima tahun. Sebuah "inventarisasi global" (*global stocktake*) menilai kemajuan kolektif; yang pertama, rampung pada COP28 di Dubai tahun 2023,

menyerukan negara-negara beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi dan melipatgandakan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali pada 2030.

Pendekatan Paris telah membawa kemajuan nyata: proyeksi pemanasan pada 2100 turun cukup besar sejak 2015. Namun, gabungan NDC saat ini masih menempatkan dunia pada lintasan pemanasan jauh di atas 2 °C, dan pelaksanaannya tertinggal dari janji.

Adaptasi serta kerugian dan kerusakan

Selama bertahun-tahun, perundingan internasional terutama berfokus pada pemangkasan emisi. Seiring dampak yang makin besar, adaptasi serta "kerugian dan kerusakan" (*loss and damage*) — dampak yang tidak dapat dihindari melalui mitigasi maupun adaptasi — bergeser ke pusat perhatian. Pada COP27 tahun 2022, negara-negara sepakat membentuk dana untuk menanggapi kerugian dan kerusakan, yang mulai dioperasikan pada COP28 tahun 2023 dengan janji awal beberapa ratus juta dolar AS. Jumlah ini hanya sebagian kecil dari perkiraan kebutuhan negara-negara rentan, yang mencapai ratusan miliar dolar per tahun, tetapi dana tersebut merupakan pengakuan bersejarah atas tanggung jawab.

Pendanaan iklim

Negara berkembang membutuhkan dana besar untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan beralih ke energi bersih. Pada 2009, negara maju berjanji memobilisasi pendanaan iklim US$100 miliar per tahun untuk negara berkembang pada 2020; target itu baru tercapai pada 2022, dua tahun terlambat. Pada COP29 di Baku tahun 2024, negara-negara menyepakati tujuan kolektif baru: negara maju memimpin mobilisasi setidaknya US$300 miliar per tahun pada 2035, dalam kerangka tujuan lebih luas meningkatkan pendanaan dari semua sumber hingga US$1,3 triliun per tahun. Banyak negara berkembang mengkritik target itu sebagai tidak memadai.

Sebagian besar pendanaan iklim berbentuk pinjaman, bukan hibah, sehingga menambah beban utang negara-negara rentan. Adaptasi menerima porsi jauh lebih kecil daripada mitigasi, padahal kebutuhannya sangat besar. Karena itu, kualitas, aksesibilitas, dan keadilan pendanaan iklim sama pentingnya dengan jumlahnya.

Kebijakan iklim Indonesia

Pendekatan Indonesia terhadap kebijakan iklim mencerminkan posisi gandanya sebagai negara yang sangat rentan sekaligus pengemisi besar dengan kebutuhan pembangunan yang besar.

Target emisi. Seperti dijelaskan di Bab 3, NDC Kedua Indonesia (2025) memproyeksikan emisi memuncak pada 2030 di kisaran 1,34–1,49 miliar ton CO_2-ekuivalen dan menargetkan emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) menjadi tumpuan: kebijakan "FOLU Net Sink 2030" menargetkan sektor ini menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya pada 2030.

Transisi energi. Batu bara masih mendominasi pembangkitan listrik. Kemitraan Transisi Energi yang Adil (*Just Energy Transition Partnership*, JETP), diluncurkan pada 2022 dengan janji awal US$20 miliar dari negara maju dan bank internasional, bertujuan mempercepat peralihan ke energi terbarukan dan pensiun dini PLTU batu bara. Pelaksanaannya lambat: hingga awal 2025 baru sekitar US$1,1 miliar yang tersalurkan, dan Amerika Serikat menarik diri dari kemitraan pada 2025, meskipun Jerman dan Jepang tetap memimpin dan total komitmen dilaporkan lebih dari US$21 miliar. PLTU *captive* yang dibangun untuk memasok kawasan industri, terutama pengolahan nikel, turut menambah emisi.

Harga karbon. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021 memberi dasar hukum bagi pajak karbon, meskipun penerapan penuhnya tertunda. Perdagangan emisi untuk PLTU batu bara dimulai pada 2023, dan bursa karbon (IDXCarbon) diluncurkan pada September 2023.

Adaptasi dan penanggulangan bencana. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007) membentuk BNPB dan BPBD serta menggeser fokus dari tanggap darurat ke pengurangan risiko. Rencana pembangunan nasional makin memasukkan ketangguhan iklim, dan pemerintah telah mengembangkan mekanisme pembiayaan risiko bencana (Bab 12).

Cara kerja harga karbon

Harga karbon memberi harga pada emisi gas rumah kaca, sehingga pencemar ikut membayar sebagian kerusakan yang ditimbulkannya dan terdorong mengurangi emisi. Ada dua pendekatan utama.

Pajak karbon menetapkan harga per ton emisi dan membiarkan pasar menentukan seberapa besar emisi turun. **Sistem perdagangan emisi** (*cap-and-trade*) menetapkan batas total emisi, membagikan atau melelang izin, dan membiarkan perusahaan memperdagangkannya, sehingga pasar yang menentukan harganya.

Banyak ekonom menilai harga karbon sebagai cara efisien untuk mengurangi emisi, tetapi pendekatan ini menghadapi tantangan politik, terutama kekhawatiran naiknya harga energi bagi rumah tangga miskin. Penerimaannya dapat dipakai untuk menjawab kekhawatiran itu — melalui pengembalian tunai, perlindungan sosial, atau investasi pada energi bersih dan transportasi umum. Subsidi bahan bakar fosil, yang di banyak negara termasuk Indonesia secara historis menyedot porsi besar anggaran publik, bekerja ke arah sebaliknya: pada dasarnya membayar emisi.

Keadilan iklim

Perubahan iklim menimbulkan persoalan keadilan yang mendalam. Mereka yang paling sedikit menyumbang masalah sering paling menderita. Sepuluh persen penduduk terkaya dunia bertanggung jawab atas kira-kira separuh emisi global berbasis konsumsi, sedangkan separuh penduduk termiskin hanya menyumbang sekitar sepersepuluh. Negara berpendapatan rendah, negara pulau kecil, dan komunitas miskin di setiap negara menghadapi risiko terbesar dengan sumber daya paling sedikit untuk beradaptasi.

Keadilan juga punya dimensi waktu: emisi hari ini membebankan biaya kepada generasi mendatang yang tidak punya suara dalam keputusan saat ini. Keadilan juga punya dimensi prosedural: mereka yang terdampak kebijakan iklim — termasuk masyarakat adat, perempuan, pekerja industri bahan bakar fosil, dan komunitas di sekitar tambang atau bendungan — berhak bersuara dalam pengambilan keputusan.

"Transisi yang adil" berarti memastikan peralihan ke ekonomi rendah karbon berlangsung secara adil: melindungi pekerja dan komunitas yang bergantung pada bahan bakar fosil melalui pelatihan ulang, perlindungan sosial, dan peluang ekonomi baru; menghormati hak komunitas yang terdampak proyek baru seperti tambang, bendungan, dan perkebunan; serta membagikan manfaat energi bersih secara luas.

Peran warga

Kebijakan tidak berubah dengan sendirinya. Warga memengaruhi kebijakan iklim melalui pemilu, konsultasi publik, advokasi, media, pilihan konsumsi, dan keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan. Di Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar atas tata ruang, penanggulangan bencana, sampah, air, dan transportasi umum; terlibat dengan mereka dapat membuahkan hasil nyata. Pengadilan adalah jalur lain: litigasi iklim terus tumbuh di seluruh dunia, dan pada 2025 Mahkamah Internasional mengeluarkan pendapat nasihat yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional untuk melindungi sistem iklim.

AMBIL TINDAKAN: TERLIBAT DALAM KEBIJAKAN IKLIM

- Pelajari rencana penanggulangan bencana dan rencana iklim pemerintah daerah Anda, dan hadiri konsultasi publik (Musrenbang).
- Tanyakan kepada para calon dalam pemilu tentang rencana mereka untuk adaptasi iklim, energi bersih, dan kesiapsiagaan bencana.
- Dukung organisasi yang bekerja di bidang iklim, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana.
- Gunakan suara Anda sebagai konsumen, karyawan, dan investor untuk mendorong dunia usaha mengurangi emisi dan risiko.
- Bergabung atau bentuk kelompok warga yang memperjuangkan langkah adaptasi setempat — drainase, ruang hijau, air bersih.

POIN PENTING

- Persetujuan Paris meminta setiap negara menetapkan dan memperkuat NDC; janji saat ini belum cukup.
- Kerugian dan kerusakan serta pendanaan adaptasi makin menjadi prioritas, tetapi dananya jauh dari kebutuhan.
- Indonesia menargetkan puncak emisi pada 2030 dan nol bersih pada 2060; transisi energi adalah tantangan terbesar.
- Harga karbon dapat memangkas emisi secara efisien bila dirancang dengan adil.
- Keadilan iklim dan transisi yang adil sangat penting bagi legitimasi dan keberhasilan.

BAB 18

Berpikir Jernih: Bukti, Misinformasi, dan Literasi Iklim

Di zaman banjir informasi, kemampuan membedakan pengetahuan yang andal dari kabar burung, pemelintiran, dan kebohongan adalah keterampilan bertahan hidup. Saat bencana, kemampuan ini bisa menentukan hidup dan mati.

Mengapa literasi iklim penting

Literasi iklim berarti memahami prinsip-prinsip dasar sistem iklim, mengetahui cara menilai informasi ilmiah, mengomunikasikan isu iklim secara bermakna, dan mampu mengambil keputusan yang matang dan bertanggung jawab. Literasi iklim tidak menuntut gelar sarjana sains. Yang dibutuhkan adalah rasa ingin tahu, pemahaman dasar tentang cara kerja sains, dan kebiasaan berpikir kritis.

Literasi iklim membantu setiap orang mengambil keputusan lebih baik tentang tempat tinggal, cara bersiap, apa yang dibeli, dan siapa yang dipilih. Literasi iklim membantu komunitas menangkal misinformasi. Dan ia membantu masyarakat mempertahankan dukungan terhadap kebijakan yang manfaatnya mungkin baru terasa bertahun-tahun kemudian.

Cara kerja sains

Sains bukan kumpulan fakta yang baku, melainkan metode untuk mengurangi ketidakpastian melalui bukti. Ciri-ciri utamanya meliputi:

- **Bukti dan pengujian.** Klaim ilmiah harus dapat diuji terhadap pengamatan. Gagasan yang gagal diuji direvisi atau ditinggalkan.

- **Telaah sejawat.** Sebelum terbit di jurnal bereputasi, penelitian dievaluasi oleh pakar independen. Telaah sejawat tidak sempurna, tetapi menyaring banyak kesalahan.
- **Replikasi dan konvergensi.** Keyakinan tumbuh ketika studi-studi independen dengan metode berbeda mencapai kesimpulan serupa. Bukti perubahan iklim akibat manusia bertumpu pada banyak garis bukti independen — termometer, satelit, pelampung laut, inti es, fisika, dan model — yang saling menguatkan.
- **Penilaian.** Lembaga seperti IPCC tidak melakukan penelitian baru, tetapi menilai ribuan studi, menimbang bukti, dan menyatakan tingkat keyakinan. Laporan IPCC ditelaah para pakar dan pemerintah, serta merupakan sintesis pengetahuan iklim paling komprehensif.
- **Koreksi diri.** Sains berubah seiring bertambahnya bukti. Ini kekuatan, bukan kelemahan.

Membaca klaim ilmiah

Ketika menemukan klaim tentang perubahan iklim — di artikel berita, unggahan media sosial, atau pidato — tanyakan:

1. **Siapa yang membuat klaim, dan apa kualifikasi serta kepentingannya?** Apakah sumbernya lembaga ilmiah yang diakui, jurnal bertelaah sejawat, media berita bereputasi, atau akun anonim? Apakah sumber itu punya kepentingan finansial atau politik?
2. **Apa buktinya?** Apakah klaim itu berdasarkan data dan penelitian, atau anekdot dan opini? Dapatkah Anda menemukan studi aslinya?
3. **Apakah konsisten dengan keseluruhan bukti?** Satu studi yang bertentangan dengan banyak studi lain perlu disikapi hati-hati sampai terkonfirmasi.
4. **Apakah disajikan secara akurat?** Judul berita sering melebih-lebihkan atau menyederhanakan. Periksa apakah studi aslinya benar-benar mendukung klaim tersebut.
5. **Seberapa besar ketidakpastiannya?** Sains yang baik melaporkan ketidakpastian. Klaim kepastian mutlak — atau klaim bahwa ketidakpastian berarti kita tidak tahu apa-apa — patut dicurigai.

Memahami angka

Informasi iklim penuh angka. Beberapa konsep membantu menafsirkannya:

- **Rata-rata dan ekstrem.** Perubahan kecil pada rata-rata dapat menghasilkan perubahan besar pada frekuensi kejadian ekstrem. Bila suhu rata-rata bergeser 1 °C, hari-hari yang dulu langka bisa menjadi biasa.
- **Tren dan variabilitas.** Iklim didefinisikan dalam rentang puluhan tahun. Satu hari atau satu tahun yang dingin tidak membantah pemanasan, sama seperti satu hari panas tidak membuktikannya. Lihatlah tren jangka panjang.
- **Garis dasar.** Selalu periksa perubahan itu diukur terhadap apa: praindustri (1850–1900), periode terkini (misalnya 1991–2020), atau tahun sebelumnya.
- **Risiko relatif dan absolut.** "Menggandakan risiko" terdengar mengkhawatirkan, tetapi bila risiko awalnya satu dalam sejuta, kini menjadi dua dalam sejuta. Sebaliknya, perubahan persentase kecil pada populasi besar dapat memengaruhi jutaan orang.
- **Korelasi dan kausalitas.** Dua hal yang terjadi bersamaan tidak berarti yang satu menyebabkan yang lain. Ilmu atribusi memakai metode cermat untuk membuktikan hubungan sebab-akibat.
- **Bahasa kemungkinan.** IPCC memakai istilah terkalibrasi: "hampir pasti" (*virtually certain*, peluang 99–100 persen), "sangat mungkin" (*very likely*, 90–100 persen), "mungkin" (*likely*, 66–100 persen), "sama mungkinnya terjadi atau tidak" (*about as likely as not*, 33–66 persen), dan seterusnya.

Misinformasi dan disinformasi

Misinformasi adalah informasi keliru atau menyesatkan yang dibagikan tanpa niat menipu. **Disinformasi** adalah informasi keliru yang sengaja disebarkan untuk menipu. Keduanya umum dalam diskusi iklim.

Misinformasi iklim terus berevolusi. Bentuk awalnya menyangkal bahwa pemanasan terjadi atau bahwa manusia penyebabnya. Ketika bukti makin tak terbantahkan, misinformasi bergeser ke klaim bahwa dampaknya ringan atau malah menguntungkan, bahwa solusinya tidak berhasil atau terlalu mahal, bahwa ilmu iklim tidak bisa dipercaya, atau bahwa bertindak itu sia-sia karena pihak lain tidak bertindak. Para peneliti telah mengatalogkan teknik-teknik yang umum, sering diringkas dengan akronim FLICC: **F**ake experts (pakar palsu), **L**ogical fallacies (sesat pikir), **I**mpossible expectations (tuntutan mustahil), **C**herry-pic-

king (memilih data sesuka hati), dan **C**onspiracy theories (teori konspirasi) (Cook, 2020).

Saat bencana, misinformasi bisa berbahaya: kabar palsu tentang tsunami atau letusan yang akan terjadi dapat memicu kepanikan; pesan "sudah aman" yang palsu dapat membuat orang pulang terlalu cepat; dan desas-desus tentang pembagian bantuan dapat memicu konflik. Setelah gempa dan tsunami Sulawesi Tengah 2018, hoaks menyebar cepat di media sosial sehingga pihak berwenang berulang kali mengeluarkan klarifikasi.

Melindungi diri dan orang lain

Penelitian menunjukkan orang dapat "divaksinasi" terhadap misinformasi dengan mempelajari teknik manipulasi sebelumnya — strategi yang disebut *prebunking* (van der Linden dkk., 2017). Langkah praktis lainnya:

- **Jeda sebelum membagikan.** Konten emosional — takut, marah — menyebar paling cepat. Luangkan waktu sejenak untuk memeriksa sebelum meneruskan.
- **Periksa sumbernya.** Apakah dari instansi resmi (BMKG, BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan), media berita bereputasi, atau akun tak dikenal?
- **Cari konfirmasi.** Apakah beberapa sumber tepercaya melaporkan informasi yang sama?
- **Gunakan layanan cek fakta.** Pemeriksa fakta Indonesia seperti Cek Fakta, portal antihoaks pemerintah, dan rubrik cek fakta media berita rutin membantah klaim palsu.
- **Luruskan dengan santun.** Ketika teman atau keluarga membagikan misinformasi, tanggapi dengan hormat disertai informasi akurat dan sumber tepercaya. Ejekan justru cenderung mengukuhkan keyakinan.
- **Saat bencana, andalkan saluran resmi.** Ikuti BMKG, BNPB, dan BPBD setempat untuk peringatan dan instruksi.

FOKUS INDONESIA: SUMBER RESMI

- **BMKG** — bmkg.go.id; aplikasi *Info BMKG*; akun media sosial resmi — cuaca, iklim, gempa bumi, tsunami, kualitas udara.
- **BNPB** — bnpb.go.id; InaRISK; media sosial resmi — informasi bencana, peta risiko, laporan situasi.

- **PVMBG / MAGMA Indonesia** — magma.esdm.go.id — aktivitas dan status gunung api.
- **Kementerian Kesehatan** — kemkes.go.id — wabah penyakit dan panduan kesehatan.
- **BPBD setempat** — peringatan daerah, perintah evakuasi, dan tempat pengungsian.

Membicarakan perubahan iklim

Banyak orang ingin membicarakan perubahan iklim dengan keluarga, teman, atau rekan kerja tetapi tidak tahu caranya. Penelitian komunikasi iklim menyarankan:

- **Mulailah dari nilai bersama** — keluarga, iman, kesehatan, komunitas, kesejahteraan — bukan hanya dari fakta.
- **Buat terasa dekat dan personal.** Bicarakan bagaimana perubahan iklim memengaruhi tempat dan hal yang dipedulikan orang: banjir di jalan kita, panasnya sekolah anak-anak, harga beras.
- **Fokus pada solusi.** Orang lebih terlibat ketika melihat bahwa tindakan itu mungkin dan efektif.
- **Dengarkan.** Memahami kekhawatiran orang lain membangun kepercayaan dan membuka pikiran lebih baik daripada menggurui.
- **Libatkan pembawa pesan tepercaya.** Pemuka agama, dokter, guru, petani, dan tokoh masyarakat sering lebih meyakinkan daripada pakar yang jauh.

POIN PENTING

- Literasi iklim berarti memahami dasar-dasarnya, menilai bukti, dan mengambil keputusan yang matang.
- Sains bekerja melalui pengujian, telaah sejawat, replikasi, dan koreksi diri.
- Tanyakan: siapa sumbernya, apa buktinya, apakah konsisten, apakah akurat, dan seberapa besar ketidakpastiannya.
- Misinformasi memakai pakar palsu, sesat pikir, tuntutan mustahil, memilih data sesuka hati, dan teori konspirasi.
- Jeda sebelum membagikan; andalkan saluran resmi saat bencana.

BAB 19

Rencana Hidup untuk Abad yang Berubah

Bertahan hidup di masa depan bukanlah satu tindakan, melainkan cara hidup: berpengetahuan, bersiap, terhubung, dan terlibat. Bab penutup ini merangkum pelajaran buku ini menjadi rencana praktis untuk tahun-tahun mendatang.

Menengok ke belakang, memandang ke depan

Buku ini telah menjelajah banyak hal: fisika efek rumah kaca dan bukti pemanasan; skenario yang menggambarkan kemungkinan masa depan; keterpaparan khusus Indonesia dan Asia Tenggara; bahaya panas, air, kerawanan pangan, penyakit, dan krisis berantai; langkah praktis kesiapsiagaan rumah tangga; kekuatan komunitas, kota dan desa yang beradaptasi, teknologi, dan ketangguhan psikologis; serta kebijakan, pendanaan, dan keadilan yang membentuk arah yang lebih besar.

Beberapa tema mengalir di seluruhnya.

Pemanasan itu nyata, disebabkan manusia, dan terus berlanjut. Tidak ada keraguan ilmiah yang serius. Dekade-dekade mendatang akan lebih panas daripada masa lalu, dan muka laut akan terus naik selama berabad-abad.

Seberapa buruk keadaannya masih bergantung pada kita. Perbedaan antara 1,5 °C, 2 °C, dan 3 °C sangat besar. Setiap pecahan derajat yang dihindari mengurangi penderitaan.

Persiapan menyelamatkan nyawa. Dari *smong* di Simeulue hingga rencana aksi panas di Ahmedabad dan sistem peringatan dini di selu-

ruh dunia, pengetahuan yang ditindaklanjuti menekan korban jiwa dan kerugian secara drastis.

Ketangguhan itu kolektif. Tidak ada rumah tangga yang tangguh sendirian. Komunitas yang kuat, lembaga yang cakap, dan kebijakan yang adil adalah fondasi keselamatan yang paling dalam.

Keadilan itu penting. Mereka yang paling sedikit menyebabkan krisis justru paling menderita. Respons yang mengabaikan keadilan tidak akan sah maupun efektif.

Rencana ketangguhan pribadi

Rencana berikut menyusun rekomendasi praktis buku ini berdasarkan jangka waktu. Sesuaikan dengan keadaan Anda.

Minggu ini

- Pasang aplikasi *Info BMKG* dan aktifkan peringatan untuk wilayah Anda.
- Cari lokasi rumah Anda di InaRISK.
- Simpan nomor darurat di ponsel dan tulis di kertas: 112 (darurat umum), 110 (polisi), 113 (pemadam kebakaran), 115 (Basarnas), 117 (BNPB), 118/119 (ambulans).
- Bicarakan dengan anggota rumah tangga apa yang akan dilakukan saat banjir, gempa, atau gelombang panas.
- Lakukan pemeriksaan *3M Plus* di sekitar rumah untuk menyingkirkan sarang nyamuk.

Bulan ini

- Selesaikan penilaian risiko rumah tangga (Bab 9).
- Tulis rencana darurat keluarga dengan titik kumpul, rute, dan kontak di luar daerah (Bab 11).
- Kemas tas siaga untuk setiap anggota rumah tangga.
- Mulai menyimpan air minum dan persediaan makanan tahan lama untuk tiga hari (Bab 10).
- Pindai dokumen penting dan simpan dengan aman di penyimpanan awan (Bab 12).
- Buka atau tetapkan rekening tabungan darurat dan lakukan setoran pertama.

Tahun ini

- Ikuti kursus pertolongan pertama, idealnya termasuk RJP.
- Lakukan setidaknya satu perbaikan tahan panas dan satu perbaikan tahan banjir di rumah Anda.

- Tinjau perlindungan asuransi Anda: kesehatan (BPJS), properti, dan bila relevan, pertanian.
- Tingkatkan persediaan air dan pangan menjadi dua minggu bila Anda tinggal di wilayah berisiko tinggi.
- Kenali tetangga; bergabung atau bantu membentuk kelompok siaga warga (Bab 13).
- Adakan simulasi evakuasi keluarga menjelang musim hujan.
- Kurangi emisi Anda sendiri bila bisa: hemat energi, transportasi umum atau sepeda motor listrik, kurangi sisa makanan, PLTS atap bila memungkinkan.

Dekade ini

- Pertimbangkan risiko iklim dalam keputusan besar: di mana membeli tanah atau rumah, cara membangun atau merenovasi, apa yang dipelajari, karier atau usaha apa yang ditekuni.
- Diversifikasikan pendapatan dan aset untuk mengurangi keterpaparan terhadap guncangan iklim.
- Terlibatlah bersama pemerintah daerah dalam adaptasi: drainase, ruang hijau, pasokan air, peringatan dini, perlindungan mangrove dan hutan.
- Dukung kebijakan dan pemimpin yang berkomitmen mengurangi emisi dan melindungi kelompok rentan.
- Wariskan pengetahuan Anda kepada generasi berikutnya — seperti yang dilakukan masyarakat Simeulue.

Bagi komunitas dan organisasi

Komunitas, sekolah, tempat kerja, organisasi keagamaan, dan dunia usaha dapat menerapkan logika yang sama dalam skala lebih besar:

- **Nilai risiko** terhadap manusia, bangunan, operasional, dan rantai pasok.
- **Rencanakan** keberlangsungan: siapa melakukan apa saat darurat, cara berkomunikasi, cara menjaga layanan penting tetap berjalan.
- **Berinvestasi** dalam pencegahan: drainase, pendinginan, cadangan listrik dan air, solusi berbasis alam.
- **Lindungi kelompok rentan**: kenali siapa yang perlu dibantu dan bagi tanggung jawab.
- **Berlatih** melalui simulasi dan gladi.
- **Belajar** dari setiap kejadian dan perbarui rencana.
- **Kurangi emisi** melalui efisiensi energi, energi terbarukan, dan praktik berkelanjutan.

Alasan untuk berharap

Mudah merasa kewalahan oleh besarnya krisis iklim. Namun, ada dasar nyata untuk berharap — bukan optimisme naif, melainkan harapan yang berpijak pada bukti.

Energi terbarukan kini menjadi sumber listrik baru termurah di sebagian besar dunia, dan pertumbuhannya melampaui perkiraan dari tahun ke tahun. Proyeksi pemanasan pada 2100 telah turun signifikan sejak Persetujuan Paris, dari lebih dari 4 °C dalam skenario "bisnis seperti biasa" lama menjadi sekitar 2,5–3 °C dengan kebijakan saat ini — masih berbahaya, tetapi bukti bahwa tindakan membuahkan hasil. Sistem peringatan dini telah menekan drastis korban jiwa akibat siklon di negara seperti Bangladesh dan India, tempat siklon tropis yang dulu menewaskan ratusan ribu orang kini menelan korban jauh lebih sedikit. Indonesia sendiri telah membangun sistem penanggulangan bencana yang belum ada dua dekade lalu, dan penurunan muka tanah di Jakarta melambat di tempat-tempat yang pengambilan air tanahnya dibatasi.

Di atas segalanya, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk bekerja sama, berinovasi, dan saling peduli. *Gotong royong* bukan peninggalan masa lalu; ia sumber daya. Setiap komunitas yang membersihkan saluran airnya, menanam mangrove, menengok warga lansia saat gelombang panas, atau mengajari anak-anaknya apa yang harus dilakukan ketika bumi berguncang sedang menulis masa depan yang berbeda.

Kata penutup

Masa depan yang digambarkan buku ini menuntut banyak. Ia akan menguji individu, keluarga, komunitas, dan bangsa. Namun, ini bukan masa depan tanpa harapan atau pilihan. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Kita tahu apa yang berhasil. Pertanyaannya adalah apakah kita akan bertindak — cukup dini, cukup adil, dan bersama-sama.

Seperti diperingatkan IPCC pada 2022, setiap penundaan lebih lanjut dalam aksi global terpadu dan antisipatif untuk adaptasi dan mitigasi akan menyia-nyiakan jendela kesempatan yang singkat dan cepat menutup untuk menjamin masa depan yang layak huni dan berkelanjutan bagi semua (IPCC, 2022). Jendela itu masih terbuka. Mari kita manfaatkan.

Lampiran A: Daftar Periksa Kesiapsiagaan

Daftar periksa ini merangkum panduan praktis di Bagian III dan IV. Fotokopi, sesuaikan dengan rumah tangga Anda, dan tinjau setidaknya setahun sekali — idealnya menjelang musim hujan.

A.1 Penilaian risiko rumah tangga

- ☐ Alamat rumah sudah dicek di InaRISK; tingkat bahaya dicatat
- ☐ Aplikasi *Info BMKG* terpasang dengan notifikasi aktif
- ☐ Bencana masa lalu di daerah ini sudah ditanyakan kepada tetangga senior
- ☐ Anggota rumah tangga yang perlu bantuan ekstra sudah diidentifikasi
- ☐ Matriks risiko sudah diisi (kemungkinan × dampak)
- ☐ Tiga tindakan prioritas utama dipilih, lengkap dengan tanggalnya

A.2 Rencana darurat keluarga

- ☐ Saluran peringatan dikenali (aplikasi, radio, BPBD, masjid, sirene, kentongan)
- ☐ Tempat aman di dalam rumah untuk setiap bahaya
- ☐ Titik kumpul dekat rumah
- ☐ Tujuan evakuasi di luar lingkungan
- ☐ Dua rute evakuasi; rute tsunami ke tempat tinggi bila tinggal di pesisir
- ☐ Kontak di luar daerah sudah disepakati
- ☐ Tugas sudah dibagi (anak, kerabat lansia, hewan peliharaan, tas siaga)
- ☐ Rencana darurat sekolah dan tempat kerja diketahui
- ☐ Rencana ditulis dan dibagikan kepada semua anggota rumah tangga
- ☐ Simulasi sudah dilakukan (tanggal: _____)

A.3 Tas siaga (per orang atau per rumah tangga)

- ☐ Air minum (1–2 liter per orang) dan makanan siap santap
- ☐ Salinan dokumen dalam kantong kedap air; salinan digital di penyimpanan awan

- ☐ Uang tunai pecahan kecil
- ☐ Senter atau senter kepala, baterai cadangan, *power bank*, kabel
- ☐ Radio baterai atau engkol; peluit
- ☐ Kotak P3K; obat rutin untuk dua minggu; salinan resep
- ☐ Pakaian ganti, jas hujan, alas kaki kokoh, selimut atau sarung
- ☐ Masker N95, sabun, *hand sanitizer*, sikat gigi, pembalut
- ☐ Kebutuhan bayi, lansia, atau penyandang disabilitas
- ☐ Daftar kontak darurat di kertas dan salinan rencana keluarga
- ☐ Pisau atau alat serbaguna, lakban, terpal plastik, kantong kuat
- ☐ Sudah diperiksa dan diperbarui (tanggal: _____)

A.4 Persediaan di rumah (minimal tiga hari, dua minggu di wilayah berisiko tinggi)

- ☐ Air minum: 4 liter per orang per hari
- ☐ Pengolahan air: sarana untuk merebus, menyaring, atau memberi klorin
- ☐ Makanan tahan lama, dirotasi "pertama masuk, pertama keluar"
- ☐ Pembuka kaleng manual; kompor dan bahan bakar untuk pemakaian di luar ruang atau yang aman
- ☐ Penerangan dan baterai; lentera surya atau paket surya kecil
- ☐ Perlengkapan kebersihan; bahan untuk toilet darurat
- ☐ Alat pemadam api ringan; tabung gas terpasang aman

A.5 Kesiapan menghadapi gelombang panas

- ☐ Ruangan paling sejuk di rumah sudah diketahui
- ☐ Tirai atau peneduh untuk jendela yang menghadap matahari
- ☐ Kipas berfungsi; lubang ventilasi tidak terhalang
- ☐ Oralit dan termometer tersedia di rumah
- ☐ Kunjungan harian diatur untuk kerabat dan tetangga lansia atau rentan
- ☐ Pekerjaan luar ruang dijadwalkan ulang ke jam yang lebih sejuk bila memungkinkan
- ☐ Semua orang tahu tanda sengatan panas dan menghubungi 112 atau 119

A.6 Kesiapan menghadapi banjir

- ☐ Saluran dan talang dibersihkan sebelum musim hujan
- ☐ Stopkontak dan peralatan listrik ditinggikan bila memungkinkan
- ☐ Rak tinggi atau lantai atas disiapkan untuk dokumen dan perbekalan
- ☐ Letak sakelar listrik utama diketahui semua orang dewasa
- ☐ Sepatu bot dan sarung tangan tersedia untuk bersih-bersih
- ☐ Pemicu evakuasi disepakati (misalnya air mencapai ketinggian tertentu atau ada perintah resmi)

A.7 Ketangguhan finansial

- ☐ Tabungan darurat terpisah dengan setoran rutin
- ☐ Sedikit uang tunai disimpan di rumah
- ☐ Semua dokumen dipindai dan disimpan dengan aman
- ☐ BPJS Kesehatan aktif untuk semua anggota keluarga
- ☐ Asuransi properti ditinjau untuk jaminan banjir dan gempa
- ☐ Asuransi tanaman atau ternak dipertimbangkan (petani)
- ☐ Pemberi pinjaman dicek pendaftarannya di OJK

A.8 Komunitas

- ☐ Grup pesan lingkungan atau rantai telepon sudah ada
- ☐ Peta risiko dan sumber daya komunitas sudah digambar
- ☐ Daftar rahasia warga yang perlu bantuan, dengan pendamping yang ditetapkan
- ☐ Kerja bakti rutin untuk saluran air dan sarang nyamuk
- ☐ Kontak terjalin dengan BPBD, kantor desa/kelurahan, dan puskesmas
- ☐ Simulasi komunitas sudah dilakukan (tanggal: _____)

Lampiran B: Kontak Darurat dan Sumber Informasi (Indonesia)

Nomor dan alamat di bawah ini benar pada saat buku ditulis. Tanyakan kepada pemerintah daerah Anda untuk nomor setempat, lalu simpan di ponsel dan di kertas.

B.1 Nomor darurat

Layanan	Nomor
Layanan panggilan darurat nasional (semua keadaan darurat)	**112**
Polisi	110
Pemadam kebakaran	113
Pencarian dan pertolongan (Basarnas)	115
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	117
Ambulans / kegawatdaruratan medis	118 atau 119
Posko bencana alam	129
PLN	123

Layanan 112 berjalan berdasarkan peraturan kementerian komunikasi dan dioperasikan oleh pemerintah daerah, yang menghubungkannya dengan pemadam kebakaran, layanan kesehatan, polisi, BPBD, dan layanan lain. Nomor ini dapat dihubungi gratis dari ponsel.

B.2 Sumber informasi resmi

Lembaga	Informasi yang disediakan	Tempat
BMKG	Prakiraan cuaca, peringatan cuaca ekstrem, prakiraan musim, gempa bumi, peringatan tsunami, kualitas udara	bmkg.go.id; aplikasi *Info BMKG*

Lembaga	Informasi yang disediakan	Tempat
BNPB	Informasi bencana, peta risiko, laporan situasi, panduan kesiapsiagaan	bnpb.go.id; inarisk.bnpb.go.id; aplikasi *InaRISK Personal*
BPBD (daerah)	Peringatan setempat, perintah evakuasi, tempat pengungsian, rencana kontinjensi	Situs web dan media sosial pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
PVMBG / MAGMA Indonesia	Status gunung api, informasi letusan, kerentanan gerakan tanah	magma.esdm.go.id
Kementerian Kesehatan	Wabah penyakit, panduan kesehatan, pencegahan demam berdarah	kemkes.go.id
Kementerian lingkungan hidup	Kualitas udara, informasi lingkungan, Program Kampung Iklim	Situs web kementerian
Palang Merah Indonesia (PMI)	Pelatihan pertolongan pertama, donor darah, bantuan bencana	pmi.or.id
OJK	Lembaga keuangan dan pemberi pinjaman terdaftar; pengaduan konsumen	ojk.go.id; kontak 157

B.3 Sumber internasional untuk bacaan lanjutan

- **IPCC** (ipcc.ch) — laporan penilaian tentang sains iklim, dampak, adaptasi, dan mitigasi; Ringkasan untuk Pembuat Kebijakan adalah pintu masuk yang paling mudah.
- **WMO** (wmo.int) — laporan tahunan *State of the Global Climate* dan inisiatif peringatan dini.
- ***Lancet* Countdown** (lancetcountdown.org) — indikator tahunan tentang kesehatan dan perubahan iklim.
- **Copernicus Climate Change Service** (climate.copernicus.eu) — buletin dan data iklim bulanan.
- **Indicators of Global Climate Change** (igcc.earth) — pembaruan tahunan indikator iklim utama dan sisa anggaran karbon.
- **Organisasi Kesehatan Dunia** (who.int) — panduan tentang panas, kedaruratan kesehatan, dan pertolongan pertama psikologis.
- **AHA Centre** (ahacentre.org) — koordinasi ASEAN dalam penanggulangan bencana.

B.4 Kontak darurat pribadi

Kontak	Nama	Telepon
Kontak di luar daerah		
Kerabat terdekat		
Tetangga		
Ketua RT / RW		
Puskesmas / rumah sakit terdekat		
BPBD setempat		
Dokter keluarga		
Perusahaan asuransi		
Tempat kerja		
Sekolah anak		

Glosarium

Adaptasi — Penyesuaian dalam sistem manusia dan alam sebagai respons terhadap perubahan iklim yang terjadi atau diperkirakan, untuk mengurangi kerugian atau memanfaatkan peluang.

Aerosol — Partikel sangat kecil yang melayang di udara, dari sumber seperti polusi, kebakaran, debu, dan gunung api. Banyak yang memantulkan sinar matahari dan sebagian menutupi pemanasan.

Anggaran karbon — Total karbon dioksida yang masih dapat diemisikan sambil menjaga pemanasan di bawah tingkat tertentu dengan peluang tertentu.

Bahaya (*hazard*) — Peristiwa fisik yang berpotensi merusak, seperti banjir, gelombang panas, tanah longsor, atau gempa bumi.

Dipol Samudra Hindia (*Indian Ocean Dipole*, IOD) — Pola alami perbedaan suhu permukaan laut antara Samudra Hindia bagian barat dan timur yang memengaruhi curah hujan di Indonesia.

Efek rumah kaca — Pemanasan permukaan Bumi oleh gas-gas di atmosfer yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

El Niño / La Niña — Fase berlawanan dari pola iklim alami di Pasifik tropis. El Niño umumnya membawa kekeringan ke Indonesia; La Niña membawa hujan lebih lebat.

Emisi nol bersih (*net zero*) — Keadaan ketika emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer diimbangi oleh penyerapannya.

Gas rumah kaca — Gas yang menyerap radiasi inframerah, seperti karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, dan uap air.

Gelombang badai (*storm surge*) — Kenaikan muka laut yang tidak normal saat badai, terutama akibat angin kencang yang mendorong air ke pantai.

Harga karbon — Kebijakan yang memberi harga pada emisi gas rumah kaca, melalui pajak karbon atau sistem perdagangan emisi.

Ilmu atribusi — Kajian tentang seberapa besar perubahan iklim memengaruhi peluang atau intensitas kejadian ekstrem tertentu.

Indeks panas — Ukuran yang menggabungkan suhu udara dan kelembapan untuk menggambarkan seberapa panas yang dirasakan tubuh manusia.

IPCC — Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), badan PBB yang menilai ilmu pengetahuan iklim.

Iklim — Rata-rata cuaca dan variabilitasnya dalam jangka panjang, biasanya 30 tahun atau lebih.

Jalur Sosial-Ekonomi Bersama (*Shared Socioeconomic Pathways*, SSP) — Skenario yang dipakai IPCC untuk menggambarkan alternatif masa depan masyarakat, emisi, dan iklim.

Karbon dioksida (CO_2) — Gas rumah kaca berumur panjang utama yang dihasilkan kegiatan manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi.

Kecemasan iklim — Tekanan, kekhawatiran, atau rasa takut yang berkaitan dengan perubahan iklim dan ancamannya.

Kerentanan (*vulnerability*) — Kecenderungan manusia atau sistem untuk terdampak buruk oleh bahaya.

Kerugian dan kerusakan (*loss and damage*) — Dampak iklim yang tidak dapat dihindari melalui mitigasi maupun adaptasi.

Keterpaparan (*exposure*) — Keberadaan manusia, penghidupan, aset, dan ekosistem di tempat yang dapat terdampak buruk oleh bahaya.

Ketangguhan (resiliensi) — Kapasitas manusia, komunitas, dan sistem untuk mengantisipasi, menyerap, pulih dari, dan beradaptasi terhadap guncangan dan tekanan.

Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contribution*, NDC) — Rencana aksi iklim suatu negara berdasarkan Persetujuan Paris, termasuk target emisi.

Lahan gambut — Lahan tergenang dengan lapisan tebal bahan tumbuhan yang terurai sebagian dan menyimpan karbon dalam jumlah besar; sangat mudah terbakar bila dikeringkan.

Mitigasi — Tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau meningkatkan penyerapannya dari atmosfer.

Modal sosial — Jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan orang bertindak bersama.

Pemanasan yang sudah terkunci (*committed warming*) — Pemanasan yang akan terjadi akibat emisi masa lalu dan lambatnya respons sistem iklim, terlepas dari emisi di masa depan.

Pemutihan karang — Hilangnya alga simbiotik yang memberi warna dan sebagian besar makanan bagi karang, biasanya akibat air yang luar biasa hangat. Pemutihan berkepanjangan membunuh karang.

Pendanaan iklim — Pendanaan untuk tindakan yang mengurangi emisi atau membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim.

Pengurangan risiko bencana (PRB) — Kebijakan dan praktik untuk mencegah risiko bencana baru, mengurangi risiko yang ada, dan mengelola sisa risiko.

Penurunan muka tanah — Turunnya permukaan tanah, sering akibat pengambilan air tanah berlebihan dan pemadatan tanah lunak.

Persetujuan Paris — Perjanjian internasional tahun 2015 untuk menahan pemanasan jauh di bawah 2 °C dan mengupayakan pembatasan hingga 1,5 °C.

Pertolongan pertama psikologis (*psychological first aid*, PFA) — Respons manusiawi dan suportif bagi orang yang menderita setelah krisis, diringkas sebagai Lihat, Dengar, dan Hubungkan.

Pulau panas perkotaan — Fenomena kota lebih panas daripada perdesaan di sekitarnya akibat bangunan, permukaan berlapis keras, dan aktivitas manusia.

Sengatan panas (*heat stroke*) — Kondisi yang mengancam jiwa ketika suhu tubuh naik di atas sekitar 40 °C dan mekanisme pendinginan tubuh gagal; memerlukan pendinginan segera dan perawatan medis.

Sistem peringatan dini — Sistem terpadu pemantauan bahaya, prakiraan, penilaian risiko, komunikasi, dan kesiapsiagaan yang memungkinkan tindakan tepat waktu.

Suhu bola basah — Suhu terendah yang dapat dicapai udara melalui penguapan air; penanda seberapa baik keringat dapat mendinginkan tubuh.

Titik kritis (*tipping point*) — Ambang kritis yang bila dilampaui membuat suatu bagian sistem iklim berubah secara tiba-tiba dan mungkin tak dapat dipulihkan.

Daftar Pustaka

Abidin, H. Z., Andreas, H., Gumilar, I., & Wibowo, I. R. R. (2015). On correlation between urban development, land subsidence and flooding phenomena in Jakarta. *Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences*, 370, 15–20.

Aldrich, D. P. (2012). *Building Resilience: Social Capital in Post-Disaster Recovery*. University of Chicago Press.

Armstrong McKay, D. I., Staal, A., Abrams, J. F., Winkelmann, R., Sakschewski, B., Loriani, S., Fetzer, I., Cornell, S. E., Rockström, J., & Lenton, T. M. (2022). Exceeding 1.5 °C global warming could trigger multiple climate tipping points. *Science*, 377(6611), eabn7950.

Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *GPS monitoring of land subsidence in the Jakarta groundwater basin, 2015–2023* [Pernyataan publik, Desember 2025].

Bank Dunia [World Bank]. (2016). *The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis*. Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note 1. World Bank.

Cheung, W. W. L., Lam, V. W. Y., Sarmiento, J. L., Kearney, K., Watson, R., Zeller, D., & Pauly, D. (2010). Large-scale redistribution of maximum fisheries catch potential in the global ocean under climate change. *Global Change Biology*, 16(1), 24–35.

Clement, V., Rigaud, K. K., de Sherbinin, A., Jones, B., Adamo, S., Schewe, J., Sadiq, N., & Shabahat, E. (2021). *Groundswell Part 2: Acting on Internal Climate Migration*. World Bank.

Cook, J. (2020). Deconstructing climate science denial. In D. C. Holmes & L. M. Richardson (Eds.), *Research Handbook in Communicating Climate Change*. Edward Elgar.

Forster, P. M., Smith, C., Walsh, T., Lamb, W. F., Lamboll, R., et al. (2025). Indicators of Global Climate Change 2024: Annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence. *Earth System Science Data*, 17, 2641–2680. https://doi.org/10.5194/essd-17-2641-2025

Global Commission on Adaptation. (2019). *Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience*. Global Center on Adaptation and World Resources Institute.

Harintaka, Suhadha, A. G., Syetiawan, A., Ardha, M., & Rarasati, A. (2024). Current land subsidence in Jakarta: A multi-track SBAS InSAR analysis during 2017–2022 using C-band SAR data. *Geocarto International*, 39(1).

Hickman, C., Marks, E., Pihkala, P., Clayton, S., Lewandowski, R. E., Mayall, E. E., Wray, B., Mellor, C., & van Susteren, L. (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: A global survey. *The Lancet Planetary Health*, 5(12), e863–e873.

Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant, R. A., Brymer, M. J., et al. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: Empirical evidence. *Psychiatry*, 70(4), 283–315.

IPCC. (2018). *Global Warming of 1.5 °C. An IPCC Special Report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.

IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.

IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.

IRENA. (2024). *Renewable Power Generation Costs in 2023*. International Renewable Energy Agency.

Kemenkes (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). (2025). Pernyataan resmi tentang situasi demam berdarah dengue nasional, 2024–2025. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Koplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., et al. (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: Demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. *Environmental Research Letters*, 11(9), 094023.

Lenton, T. M., et al. (Eds.). (2025). *Global Tipping Points Report 2025*. University of Exeter.

Lynas, M., Houlton, B. Z., & Perry, S. (2021). Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. *Environmental Research Letters*, 16(11), 114005.

McAdoo, B. G., Dengler, L., Prasetya, G., & Titov, V. (2006). Smong: How an oral history saved thousands on Indonesia's Simeulue Island during the December 2004 and March 2005 tsunamis. *Earthquake Spectra*, 22(S3), S661–S669.

NOAA. (2025a). *Climate change: Atmospheric carbon dioxide*. National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate.gov and Global Monitoring Laboratory.

NOAA. (2025b). *Coral Reef Watch: Fourth global coral bleaching event*. National Oceanic and Atmospheric Administration.

Peng, S., Huang, J., Sheehy, J. E., Laza, R. C., Visperas, R. M., Zhong, X., Centeno, G. S., Khush, G. S., & Cassman, K. G. (2004). Rice yields decline with higher night temperature from global warming. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 101(27), 9971–9975.

Republik Indonesia. (2025). *Second Nationally Determined Contribution*. Disampaikan kepada UNFCCC, Oktober 2025.

Romanello, M., et al. (2025). The 2025 report of the *Lancet* Countdown on health and climate change. *The Lancet*.

Sherwood, S. C., & Huber, M. (2010). An adaptability limit to climate change due to heat stress. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(21), 9552–9555.

Spalding, M. D., Ruffo, S., Lacambra, C., Meliane, I., Hale, L. Z., Shepard, C. C., & Beck, M. W. (2014). The role of ecosystems in coastal protection: Adapting to climate change and coastal hazards. *Ocean & Coastal Management*, 90, 50–57.

Sphere Association. (2018). *The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response* (4th ed.). Geneva.

Utarini, A., Indriani, C., Ahmad, R. A., Tantowijoyo, W., Arguni, E., et al. (2021). Efficacy of *Wolbachia*-infected mosquito deployments for the control of dengue. *New England Journal of Medicine*, 384(23), 2177–2186.

van der Linden, S., Leiserowitz, A., Rosenthal, S., & Maibach, E. (2017). Inoculating the public against misinformation about climate change. *Global Challenges*, 1(2), 1600008.

Vecellio, D. J., Wolf, S. T., Cottle, R. M., & Kenney, W. L. (2022). Evaluating the 35 °C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects (PSU HEAT Project). *Journal of Applied Physiology*, 132(2), 340–345.

WHO. (2011). *Psychological First Aid: Guide for Field Workers*. World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision International.

WMO. (2025a). *State of the Climate Update for COP30*. World Meteorological Organization.

WMO. (2025b). *WMO Global Annual to Decadal Climate Update (2025–2029)*. World Meteorological Organization.

WMO. (2026). *State of the Global Climate 2025* (WMO-No. 1391). World Meteorological Organization.

Zhao, C., Liu, B., Piao, S., Wang, X., Lobell, D. B., et al. (2017). Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(35), 9326–9331.

Tentang Penulis

Setyo Wisodo adalah teknolog Indonesia yang berkarya di persimpangan kecerdasan buatan, manajemen produk, dan strategi pertumbuhan. Karyanya berfokus pada pembangunan produk digital — dari aplikasi AI generatif dan otomasi cerdas hingga alat pengambilan keputusan berbasis data — yang membantu orang dan organisasi mengambil keputusan lebih baik dengan informasi yang lebih baik.

Bertahan Hidup di Masa Depan lahir dari keyakinannya bahwa informasi terpenting abad ini — apa arti perubahan iklim bagi keluarga biasa, dan apa yang dapat mereka lakukan — harus jelas, tepercaya, dan dapat diakses semua orang. Ia tinggal di Indonesia.

Pembaca dapat mengikuti karyanya di github.com/SetyoWisodo.

Indeks

A
adaptasi, 13, 20, 35–37, 48–49, 51, 73, 83, 85, 87, 90, 94
air tanah, 12, 16–18, 20, 31–33, 88, 91, 122
anggaran karbon, 8
asuransi, 8, 38–39, 50, 57, 68, 71, 73–77, 90, 121
atribusi, 7, 115

B
banjir, 7, 15–18, 20, 23, 29–30, 32–33, 35–36, 38
BMKG, 16, 27, 30, 37, 43, 56, 58–59, 67, 94, 97, 116, 120
BNPB, 20, 30, 56, 83, 109, 116, 120

D
demam berdarah (dengue), 19–20, 41–42, 45

E
efek rumah kaca, 4, 8, 119
El Niño, 6, 15, 17–18, 20, 31, 33, 58
evakuasi, 30–31, 56–57, 67–69, 71, 76, 83–85, 103, 117

G
gambut, 4, 16, 18–20, 38, 43, 57, 90
gelombang panas, 7, 18, 27, 36, 41, 44, 47–48, 55, 58, 94, 120, 122
gotong royong, 82, 85, 122

I
IPCC, 6–11, 14, 29, 32, 47, 114–115, 122

J
Jakarta, 11–12, 16–17, 20, 88, 122
JETP, 19, 109

K
kabut asap, 18, 20, 43, 45, 57, 69
kecemasan iklim, 99, 103
kekeringan, 7, 11, 15, 17–18, 20, 29, 31, 33, 35–39
kenaikan muka laut, 5–8, 10–14, 16, 18, 20, 30–31
kerugian dan kerusakan, 108, 111
kesehatan jiwa, 41, 44–45, 102
ketahanan pangan, 35

M
mangrove, 14, 17, 32, 48, 50, 88–91, 121–122
migrasi, 20, 47–49, 51
misinformasi, 97, 113, 115–117

N
NDC, 19–20, 107–109, 111

P
padi, 18, 32, 35–39, 75, 89
pajak dan harga karbon, 109–111
pendanaan iklim, 108
penurunan muka tanah, 12, 14, 16–18, 20, 30, 58, 87–88, 91, 95, 122
peringatan dini, 16, 20, 26, 48, 51, 56, 82–83, 89–90, 94, 97, 119, 121
Persetujuan Paris, 12, 107, 111, 122
pertolongan pertama psikologis, 101, 103
pulau panas perkotaan, 25, 87

S
saling bantu (mutual aid), 81, 83, 85
sengatan panas (heat stroke), 25, 27–28, 43
Simeulue, 58, 82, 85, 119, 121
smong, 58, 82–83, 85, 119
suhu bola basah, 24
surya, energi, 51, 62–63, 65, 93–97

T
tas siaga bencana, 67–69, 71, 74, 76, 120
terumbu karang, 11–12, 14, 18, 20, 89
titik kritis, 9, 11–14

W
Wolbachia, 19, 42, 45